



Guvernul ROMÂNIEI

Secretariatul General al Guvernului

**Comisia Națională pentru
Controlul Activităților Nucleare**



RAPORT ANUAL

2013

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE	4
1. REALIZĂRI DEOSEBITE ALE CNCAN ÎN 2013	6
1.1 Elaborarea celui de al 6-lea raport pentru Convenția de Securitate Nucleară și pregătirea participării la cea de a 6-a Reuniune de Examinare.....	6
1.2. Transpunerea de către România a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive	9
1.3. Pregătirea unui nou Proiect Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România.....	10
1.4. Elaborarea de norme de securitate nucleară.....	11
1.5. Realizarea proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.02 „Întărirea capabilității tehnice a Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotecție”	13
1.6. Repere ale activităților privind relațiile internaționale pentru anul 2013	16
2. ACTIVITATEA CNCAN ÎN 2013 ÎN DATE SINTETICE.....	19
2.1. Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare	19
2.1.1. Reactoare de putere, reactoare de cercetare și alte instalații nucleare.....	19
2.1.2. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu	40
2.1.3. Radioprotecția în instalațiile nucleare.....	47
2.1.4. Surse naturale de radiații.....	50
2.1.5. Deșeuri radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare	51
2.1.6. Transportul materialelor radioactive	55
2.1.7 Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare	56
2.1.8. Controlul de garanții nucleare în România	62
2.1.9 Managementul calității în domeniul nuclear.....	74
2.2 Pregătirea, planificarea și intervenția în situații de accident nuclear sau urgență radiologică	85
2.3. Reglementarea și autorizarea utilizării surselor de radiații ionizante.....	96
2.3.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.....	96
2.3.2. Evaluarea solicitărilor adresate direcției DAURI	100
2.3.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații	101
2.3.4. Autorizarea personalului.....	102
2.3.5. Desemnarea organismelor notificate.....	102
2.3.6. Protecția radiologică a pacientului.....	103
2.3.7. Avize de curs	103
2.3.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate	103

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

2.3.9. Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice, proiecte	104
2.3.10. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică	106
2.3.11. Incidente radiologice raportate	106
2.3.12. Registrul național de doze.....	106
2.4. Activitatea de control pentru aplicațiile utilizării surselor de radiații ionizante	121
2.5. Relații internaționale.....	127
2.6. Relații publice.....	144
2.7. Managementul resurselor.....	150
2.8. Activitatea Compartimentului Juridic.....	156

CUVÂNT ÎNAINTE

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în calitate de autoritate națională în domeniul reglementării, autorizării și controlului activităților nucleare, are ca principal obiectiv asigurarea respectării cu strictețe a cerințelor legale privind securitatea nucleară și radiologică în România.



Pe parcursul anului 2013, CNCAN a asigurat un sistem de reglementare stabil, continuând să-și perfecționeze metodele și practicile de reglementare, autorizare și control în domeniile care intră în responsabilitățile instituției, conform Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată. În acest sens, CNCAN a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii securității nucleare prin elaborarea și revizuirea cadrului de reglementare pentru instalațiile și activitățile nucleare, dar și prin elaborarea celui de al șaselea raport pentru Convenția de Securitate Nucleară și, de asemenea, prin pregătirea participării la cea de a șasea Reuniune de Examinare.

Un obiectiv major l-a constituit îmbunătățirea activității desfășurate în cadrul procesului de reglementare, autorizare și control al utilizării surselor de radiații ionizante, cât și asigurarea protecției radiologice, având în vedere îndeplinirea cerințelor esențiale referitoare la protecția populației, obiectiv atins inclusiv prin documentarea și procedurarea propriei activități de autorizare și prin programe de instruire specializată.

Un alt obiectiv major l-a constituit transpunerea de către România a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2013, instituția noastră și-a manifestat interesul în vederea pregătirii unui nou Proiect Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România.

Prin intermediul acestui raport, CNCAN aduce la cunoștința publicului cele mai importante aspecte ale activității desfășurate pe parcursul anului 2013, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit misiunea.

Președinte,

Constantin POPESCU

1. REALIZĂRI DEOSEBITE ALE CNCAN ÎN 2013

1.1 Elaborarea celui de al 6-lea raport pentru Convenția de Securitate Nucleară și pregătirea participării la cea de a 6-a Reuniune de Examinare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control care cooperează cu instituții similare din alte state. Totodată, în conformitate cu prevederile Art. 35, CNCAN controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și radiologice.

Cu referire la aplicarea prevederilor Convenției, CNCAN este responsabil pentru elaborarea raportului național. Acest raport prezintă, în mod detaliat, măsurile luate de țara noastră pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin României ca Parte Contractantă, fiind structurat pe capitole corespunzătoare Art. 6 – 19 din Convenție.

Cel de al 6-lea raport național al României privind Convenția de Securitate Nucleară a fost elaborat de CNCAN și include contribuții din partea titularului de autorizație pentru centrala nucleareoelectrică Cernavodă - Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN). Raportul furnizează informații cuprinzătoare privind progresele înregistrate în perioada August 2010- August 2013.

Raportul României prezintă măsurile luate pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin țării noastre în calitate de parte contractantă la Convenția de Securitate Nucleară. Aceste măsuri se referă la asigurarea securității instalațiilor nucleare, la stabilirea și menținerea cadrului legislativ și de reglementare care guvernează securitatea instalațiilor nucleare, la responsabilitățile care îi revin titularului de autorizație, la asigurarea resurselor financiare adecvate pentru menținerea securității instalațiilor nucleare pe toată durata de viață a acestora, la stabilirea și aplicarea de programe de asigurare a calității, la evaluarea securității instalațiilor nucleare, la asigurarea protecției radiologice, la pregătirea și răspunsul la situații de urgență, precum și la aspecte specifice legate de amplasarea, proiectarea, punerea în funcțiune și exploatarea instalațiilor nucleare, fiind structurat pe capitole corespunzătoare articolelor 6 – 19 din Convenție.

Raportul României pune în evidență cele mai importante progrese înregistrate de țara noastră în perioada de la cea de a V-a reuniune de examinare:

- modernizarea cadrului de reglementare a securității nucleare (informații referitoare la acest subiect sunt furnizate în raportul național în capitolul corespunzător Articolului 7 al Convenției);
- pregătirea specialiștilor CNCAN și programele de cooperare tehnică aflate în desfășurare (Articolul 8);
- optimizarea programelor de pregătire pentru personalul de operare al CNE Cernavodă (Articolul 11);
- implementarea programului de îmbunătățire a performanței umane la CNE Cernavodă (Articolul 12);
- implementarea Sistemului de Management Integrat la CNE Cernavodă, în conformitate cu cele mai recente cerințe și recomandări ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) (Articolul 13);
- dezvoltarea programelor strategice de analize de securitate pentru CNE Cernavodă și implementarea de aplicații bazate pe evaluările probabilistice de securitate nucleară; finalizarea primei revizii periodice a securității nucleare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavodă; evaluările și inspecțiile efectuate de CNCAN în vederea autorizării (Articolul 14);
- implementarea cerințelor de reglementare privind limitarea și monitorizarea emisiilor de efluenți de la centralele nucleare electrice și a regulamentelor și procedurilor interne ale CNE Cernavodă; eficientizarea implementării principiului ALARA (Articolul 15);
- organizarea răspunsului la urgență și măsurile luate după accidentul de la Fukushima (Articolul 16);
- reevaluarea caracteristicilor amplasamentului CNE Cernavodă în ce privește evenimentele externe posibile, ținând cont de lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima (Articolul 17);
- modificările de proiect și modernizarea unităților CNE Cernavodă rezultând din experiența de exploatare și evoluția cerințelor de reglementare, inclusiv din cerințele stabilite la nivel european privind protecția CNE împotriva accidentelor severe, ca urmare a lecțiilor învățate din accidentul de la Fukushima (Articolul 18);

- eficientizarea proceselor de colectare și analiză a experienței de exploatare; stadiul implementării unui program specific de management al accidentelor severe (Articolul 19).

La redactarea celui de-al șaselea raport național, CNCAN a ținut cont de ultimele recomandări ale AIEA privind structura și conținutul rapoartelor pentru Convenție și ilustrarea modului în care sunt utilizate și îndeplinite cerințele din standardele de securitate.

Raportul național al României privind Convenția de Securitate Nucleară reprezintă un document de referință, care oferă o imagine completă a activităților importante pentru securitatea nucleară atât din perspectiva reglementării cât și din perspectiva măsurilor luate de titularii de autorizație pentru asigurarea funcționării în siguranță a instalațiilor nucleare.

Raportul național a fost depus la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), fiind disponibil pentru Părțile Contractante și în format electronic. Raportul este publicat și pe pagina de internet a CNCAN: <http://www.cncan.ro/assets/stiri/Romanian-Report-for-the-CNS-6th-Edition.pdf>.

În urma procesului de examinare, de către Părțile Contractante, a raportului României, s-au primit 73 de întrebări și comentarii, din partea a 12 țări: Argentina, Bulgaria, Canada, Emiratele Arabe Unite, Federația Rusă, Franța, Germania, India, Pakistan, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina. Întrebările primite au vizat în principal aspecte legate de noile reglementări emise de CNCAN, resursele umane și financiare ale CNCAN, programele de cooperare tehnică, procesul de utilizare al experienței de exploatare, modul de evaluare a culturii de securitate nucleară, procesul de revizuire periodică a securității nucleare, implementarea lecțiilor învățate din accidentul de la Fukushima și îmbunătățirile de securitate nucleară implementate de CNCAN și de titularul de autorizație pentru CNE Cernavodă.

În urma revizuirii rapoartelor elaborate de părțile contractante la Convenția de Securitate Nucleară, România, prin CNCAN, a formulat și a transmis un număr de 63 de întrebări și comentarii, pentru 13 țări: Armenia, Belgia Bulgaria, Canada, China, Coreea de Sud, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Franța, Polonia, Republica Ceha, SUA și Ucraina. Întrebările au vizat aspecte legate de acțiunile de îmbunătățire a securității nucleare implementate după accidentul de la Fukushima, managementul calității pentru instalațiile nucleare, resursele autorităților de reglementare, programele de pregătire pentru personalul autorităților de reglementare, practicile de exploatare a CNE, îmbunătățirea performanțelor

umane, evaluarea culturii de securitate nucleară, pregătirea specifică pentru managementul accidentelor severe, centrele de răspuns la urgență, procedurile de evaluare și inspecție folosite de autoritățile de reglementare, evaluarea evenimentelor de la CNE, criteriile utilizate în evaluarea analizelor deterministice de securitate nucleară, ghidurile și criteriile utilizate pentru evaluarea resurselor titularilor de autorizații și indicatorii de performanță pentru activitățile de reglementare și control.

În funcție de numărul de întrebări primite și adresate, precum și ținând cont de ariile de interes în care se concentrează acestea, a fost stabilită și componența echipei de specialiști pentru susținerea prezentării raportului național în cadrul celei de-a VI-a reuniuni de examinare a Părților Contractante (programată pentru perioada 24 martie - 4 aprilie 2014), astfel încât să fie asigurat suportul pentru prezentare și formularea răspunsurilor la întrebările suplimentare formulate de Părțile Contractante.

1.2. Transpunerea de către România a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive

În anul 2013 a fost finalizat procesul de transpunere a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

În cadrul acestui proces, CNCAN a elaborat propunerile de revizuire a Ordinului 56/2004 de aprobare a Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive precum și propunerea de modificare a articolelor referitoare la activitățile privind deșeurile radioactive din Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementare, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

La sfârșitul anului 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 23/12/2013, Legea nr. 378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. Varianta finală a ordinului privind cerințele fundamentale pentru

gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive a fost transmisă pentru publicare la Monitorul Oficial.

1.3. Pregătirea unui nou Proiect Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România

Îmbunătățirea continuă a performanțelor de reglementare și control a activităților din domeniul nuclear este unul din obiectivele strategice ale CNCAN. În acest sens, în sprijinul îndeplinirii obiectivului menționat, în perioada 2012 - 2013 au fost puse, într-o primă etapă, bazele demarării unui nou proiect regional de excelență, finanțat din fonduri europene nerambursabile prin mecanismul financiar Norvegian pentru România și urmează a fi implementat în perioada 2013 - 2016.

Acest proiect regional de excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul securității nucleare și radiologice, a pregătirii și răspunsului la situații de urgență în România ("Regional Excellence Project on Regulatory Capacity Building in Nuclear and Radiological Safety, Emergency Preparedness and Response in Romania"), reprezintă o continuare a proiectului regional de excelență implementat cu succes de către CNCAN în perioada 2009 - 2011 și se desfășoară în parteneriat cu Autoritatea pentru Radioprotecție din Norvegia (NRPA) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA).

Proiectul propus pentru perioada 2013 - 2016 are ca obiectiv principal îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în 8 domenii de activitate ale CNCAN, acoperite de sub-proiecte specifice în cadrul proiectului, după cum urmează:

- Îmbunătățirea capacității CNCAN de revizuire a analizelor de securitate nucleară;
- Îmbunătățirea sistemului de management integrat și al cunoștințelor din CNCAN;
- Îmbunătățirea capacității de formare și calificare a inspectorilor CNCAN și de optimizare a planurilor anuale de control;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul securizării transportului materialelor radioactive;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN de răspuns în situații de urgență;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN de control al utilizării surselor de radiații ionizante;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul reglementării, autorizării și controlului

activităților de management al deșeurilor radioactive, combustibilului nuclear uzat și al dezafectării instalațiilor nucleare;

- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul controlului de garanții nucleare.

Coordonarea implementării mecanismului financiar norvegian în România a fost inițial realizată de către Ministerul Afacerilor Europene, MAEur. Acest minister a avut de asemenea responsabilitatea de a finaliza, în etapa a doua desfășurată în cursul anului 2013, fișa de proiect necesară aprobării grantului stabilit prin memorandumul interguvernamental din 21 martie 2012, pentru punerea în aplicare a Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014. Ministerul Fondurilor Europene a fost înființat prin reorganizarea Ministerului Afacerilor Europene. Din structura fostei instituții MAEur, Ministerul Afacerilor Externe a preluat activitatea din domeniul afacerilor europene.

În anul 2013 au fost stabilite activitățile specifice fiecărui subproiect în parte din cadrul proiectului, împreună cu partenerii NRPA și AIEA. A fost de asemenea semnat contractul de finanțare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program, și CNCAN, în calitate de Promotor de Proiect aferent proiectului mai sus menționat. Aceste documente, împreună cu Aplicația CNCAN pentru proiectul menționat, au creat baza necesară pentru demararea activităților proiectului, la începutul anului 2014.

1.4. Elaborarea de norme de securitate nucleară

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control prevăzute de lege. În acest sens, conform art. 5, CNCAN este abilitată să emită reglementări pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară.

"Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice" au fost elaborate în scopul de a detalia prevederile generale ale Legii nr. 111/1996 într-un domeniu în care nu existau cerințe naționale specifice care să poată fi folosite ca bază legală pentru activitățile de evaluare și control.

Domeniul răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice (CNE) a primit și continuă să primească o atenție sporită în urma accidentului de la Fukushima Daiichi din Japonia, din martie 2011. Elaborarea normelor mai sus-menționate s-a făcut ținând cont de angajamentele României ca stat membru al Uniunii Europene și de recomandările rezultate în urma re-evaluării securității nucleare post-Fukushima ("testele de stres" pentru centralele europene).

După producerea accidentului de la Fukushima, CNE Cernavodă implementat o serie de măsuri pentru îmbunătățire pentru prevenirea și reducerea impactului accidentelor severe și pentru managementul situațiilor de accident. Măsurile respective au fost evaluate de CNCAN conform specificațiilor formulate de Comisia Europeană pentru testele de stres.

Pentru o reglementare adecvată a acestui domeniu pe termen lung, în scopul asigurării continuității activităților de evaluare și inspecție privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la CNE, era necesară elaborarea de norme.

De aceea, în 2012, după finalizarea procesului de peer-review din cadrul testelor de stres, CNCAN a demarat elaborarea normelor prin care se stabilesc cerințele generale de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului pe amplasament la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice.

Prin aceste norme, CNCAN îndeplinește recomandarea rezultată în urma misiunii de peer-review privind testele de stres post-Fukushima și implementează acțiunea nr. 27 din planul național de acțiuni post-Fukushima asumat de România.

Normele sunt structurate după cum urmează:

- CAPITOLUL I – Domeniu, scop, definiții
- CAPITOLUL II - Obiectivele și principii generale
- CAPITOLUL III - Pregătirea răspunsului la tranzienți anticipați în exploatare și accidente bază de proiect
- CAPITOLUL IV - Pregătirea răspunsului la accidente severe
- CAPITOLUL V – Pregătirea răspunsului la situații de urgență
- CAPITOLUL VI – Organizarea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență și pregătirea personalului
- CAPITOLUL VII – Facilitățile, echipamentele și resursele pentru implementarea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență

- CAPITOLUL VIII – Cerințe privind documentația și înregistrările
- CAPITOLUL IX - Evaluarea periodică și îmbunătățirea continuă a pregătirii răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență
- CAPITOLUL X - Dispoziții tranzitorii și finale
- ANEXA nr. 1 la Norme – Definiții
- ANEXA nr. 2 la Norme - Documente de referință

La elaborarea normelor s-a ținut cont de cele mai noi standarde internaționale, precum și de specificațiile pentru testele de stres europene, precum și de propunerile de modificări / actualizări ale nivelelor de referință emise de WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association).

Proiectul de act normativ a fost supus unui proces de consultare în cadrul CNCAN, apoi transmis în anchetă externă la instituțiile interesate. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, art. 6 alin.1 „Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice” au fost supuse consultării publice prin afișarea pe pagina de internet a CNCAN (<http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/proiecte-de-acte-legislative/arhiva-proiecte-acte-legislative-2012/>) la data de 04.10.2012, cu solicitarea transmiterii de propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare până la data de 05.11.2012.

În anul 2013, normele mai sus menționate au fost discutate în cadrul mai multor ședințe comune la care au participat reprezentanți ai CNCAN, reprezentanți ai SNN și CNE Cernavodă și reprezentanți CITON. Comentariile primite au fost luate în considerare și soluționate corespunzător.

Normele au fost revizuite în urma comentariilor primite, iar forma finală a normelor a fost pregătită în vederea publicării în Monitorul Oficial în prima parte a anului 2013.

1.5. Realizarea proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.02 „Întărirea capacității tehnice a Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotecție”

În conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, CNCAN are atribuții de reglementare, autorizare și control al activităților nucleare desfășurate în scopuri exclusiv pașnice. Toate activitățile nucleare trebuie să se desfășoare cu riscuri minime, cu respectarea

cerințelor de protecție la radiațiile ionizante a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului și a populației.

Sistemul de autorizare are, în principal, două componente: înregistrarea și autorizarea. Procesul de autorizare include evaluarea documentației transmisă de către solicitantul de autorizație, din punctul de vedere al securității radiologice, în conformitate cu prevederile Normelor de Securitate Radiologică – proceduri de autorizare, și, în anumite cazuri, efectuarea de inspecții. Inspecțiile se derulează în baza Legii 111/1996, în conformitate cu prevederile documentelor sistemului de management al CNCAN aplicabil și a planului anual de inspecții aprobat.

Urmare a misiunilor internaționale de evaluare RaSIA (2004) și IRRS (2006) și a recomandărilor rezultate în urma acestora privind îmbunătățirea performanței organismului de reglementare prin, printre altele, perfecționarea pregătirii în domeniul radioprotecției, dar și prin îmbunătățirea proceselor privind autorizarea și controlul facilităților industriale și medicale, CNCAN a luat decizia de a propune proiectul PHARE RO 2006/018-411.03.02 „Întărirea capacității tehnice a Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotecție”, proiect care nu a putut fi implementat. Totuși, în anul 2012, CNCAN a revenit asupra proiectului și, în luna octombrie, a publicat în SEAP anunțul de participare privind contractul RO 2006/018-411.03.02, care a fost adjudecat de AMEC Nuclear Ro.

Activitățile specifice desfășurate în cadrul proiectului cuprind următoarele:

Activitatea #1: Misiune pregătitoare

Activitatea #2: Elaborarea de către consultanți, împreună cu experții CNCAN, a următoarelor documente (ce vor fi adoptate și implementate în cursul anului 2014):

1. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu instalații cu surse închise de radiații, în interiorul și în exteriorul incintei special amenajate;
2. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu instalații cu surse închise de radiații, în interiorul incintei special amenajate;
3. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu generatoare de radiație X, în interiorul și în exteriorul incintei special amenajate;
4. Autorizarea practicii de carotaj radioactiv;
5. Autorizarea practicii de radiologie convențională;

6. Autorizarea practicii de radiodiagnostic prin tomografie computerizată (CT);
7. Autorizarea practicii de radiologie intervențională;
8. Autorizarea practicii de medicină nucleară de diagnostic;
9. Autorizarea practicii de tomografie computerizată cu emisie de pozitroni (PET/CT);
10. Autorizarea practicii de radioterapie cu surse închise de radiații, în fascicul extern;
11. Autorizarea practicii de radioterapie cu acceleratoare de particule;
12. Autorizarea practicii de brachiterapie telecomandată cu surse închise de radiații.

Elaborarea procedurilor interne care documentează activitatea de evaluare a conformității documentațiilor solicitanților cu nivelul de securitate radiologică și de radioprotecție impus prin Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a normelor fundamentale de securitate radiologică și a normelor de securitate radiologică pentru practici a fost realizată respectând și în concordanță cu prevederile sistemului de management instituit și implementat în prezent în CNCAN. Acestea reprezintă atât un instrument necesar pentru tratarea uniformă și documentată a evaluării documentațiilor tehnice de autorizare/reautorizare a solicitanților de autorizație și pentru reducerea timpului necesar pentru evaluare, în condițiile impunerii criteriilor de securitate radiologică și de radioprotecție corelate cu categoria de risc radiologic aplicabile tipului de practică pentru care se elaborează, cât și un mijloc pentru eficientizarea propriei activități a personalului CNCAN.

Activitatea #3: Elaborarea unui raport privind programele software care pot fi utilizate în cadrul procesului de autorizare

Activitatea #4: Seminar pentru discutarea procedurilor elaborate

Activitățile #5 - #8: Cursuri de instruire conform programelor agreate în cadrul misiunii pregătitoare (pentru care consultanții au pus la dispoziția CNCAN materialele de curs atât pe suport hârtie, cât și în format electronic), după cum urmează:

- 03-14.06.2013 – „Curs privind dozimetria individuală de neutroni”;
- 08-18.07.2013 – „Autorizarea în fizica medicală și controlul calității pentru instalațiile radiologice folosite în scopuri medicale”;
- 09-13.09.2013 – Instruire privind practica de radiografie industrială și practica de carotaj radioactiv

- 16-20.09.2013 – Instruire privind practica de radioterapie cu acceleratori liniari gamma knife și radiodiagnostic, inclusiv PET.

1.6. Repere ale activităților privind relațiile internaționale pentru anul 2013

Principalele repere ale activităților CNCAN privind relațiile internaționale în anul 2013 cuprind următoarele:

- îndeplinirea angajamentelor asumate de CNCAN în relațiile de cooperare cu organismele internaționale.
- respectarea obligațiilor care revin CNCAN în ceea ce privește aplicarea acquis-ului comunitar prin:
 - transpunerea în legislația națională a *Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive*. Aceste acțiuni s-au încheiat prin elaborarea *Legii nr. 378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 827 din 23 decembrie 2013 și a *Ordinului președintelui CNCAN nr. 217/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive*.
 - implementarea *Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (Directiva Servicii)*, transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. România are obligația să înființeze un Punct de Contact Unic (PCU) electronic, care să îndeplinească toate funcționalitățile cerute de Directiva Servicii. Prin intermediul PCU electronic prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, trebuie să poată îndeplini, prin mijloace electronice, toate procedurile și formalitățile necesare înregistrării, autorizării și desfășurării unei activități de prestare de servicii pe teritoriul României, indiferent de statul membru de origine al

furnizorului. Potrivit prevederilor Legii 68/2010, toate autoritățile naționale de control sau reglementare în ceea ce privește activitățile de servicii au obligația de a se înregistra în PCU electronic, platformă administrată de Centrul Național "România Digitală" (CNRD), din subordinea Ministerului pentru Societatea Informațională.

- semnarea Protocolului de colaborare între CNCAN și Centrul Național "România Digitală", protocol care stabilește cadrul procedural de cooperare în vederea îndeplinirii funcțiilor și obiectivelor legale ce le revin celor două instituții cu privire la funcționarea aplicației PCU electronic și a conținutului informațiilor și documentelor colectate, transmise și procesate prin intermediul acestuia. În baza acestui protocol, CNCAN, în calitate de autoritate de reglementare și control a activităților nucleare, va fi responsabilă cu publicarea și actualizarea cerințelor, documentelor și formalităților cu privire la înregistrarea, notificarea, obținerea de autorizații/permise, după caz, pentru ca acestea să poată fi accesate în cadrul PCU electronic.
- semnarea „Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare” (Viena, 17 septembrie 2013). Acest document cadru statuează cooperarea directă și ariile specifice de colaborare cu AIEA în domeniul siguranței nucleare. Prin implementarea acestuia, personalul CNCAN va putea beneficia de sprijin în toate activitățile referitoare la cultura de siguranță nucleară, măsuri de prevenire și protecție împotriva amenințărilor, siguranța transportului materialelor radioactive, amenințări bază de proiectare, siguranța surselor radioactive, sisteme de siguranță nucleară, combaterea traficului ilicit al materialelor radioactive, protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare, programe de educație în siguranță nucleară, etc.
- semnarea Acordului de Parteneriat între CNCAN și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, document care stă la baza demarării proiectului Regional Excellence Project on Regulatory Capacity Building in Nuclear and Radiological Safety, Emergency Preparedness and Response in Romania (Viena, 18 septembrie 2013). Acest proiect este predefinit și propus spre finanțare în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, domeniul de finanțare "Capacity-Building and Institutional Cooperation between Romanian and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities"/RO18.

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

- semnarea Programului Cadru de Țară, document programatic care definește liniile de acțiune și prioritățile României în ceea ce privește cooperarea tehnică cu AIEA (Viena, 19 septembrie 2013).
- implicarea în lucrările grupurilor de lucru de la nivelul Comisiei Europene și al Consiliului UE, pentru elaborarea și revizuirea actelor legislative comunitare.
- participarea la reuniuni internaționale desfășurate în cursul anului 2013 în domeniul de activitate al CNCAN.

2. ACTIVITATEA CNCAN ÎN 2013 ÎN DATE SINTETICE

2.1. Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare

2.1.1. Reactoare de putere, reactoare de cercetare și alte instalații nucleare

2.1.1.1 Reactoare de putere

2.1.1.1.1. Evaluări de securitate nucleară pentru CNE Cernavodă U1 și U2

a) Autorizarea CNE Cernavodă și evaluări de securitate nucleară pentru autorizare

În perioada ianuarie – decembrie 2013, exploatarea CNE Cernavodă U1 și U2 s-a desfășurat în conformitate cu limitele și condițiile tehnice specificate în autorizațiile CNCAN și alte documente specifice de securitate nucleară, fără incidente de natură tehnică sau de altă natură care să pună în pericol securitatea nucleară a instalației, siguranța populației, a personalului operator sau a mediului înconjurător.

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare au înregistrat în anul 2013 valori în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

În anul 2013, Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă au funcționat în baza autorizațiilor emise de CNCAN în aprilie 2010, autorizații independente, valabile fiecare pentru o perioadă de 3 ani începând cu 01.05.2010. De la data de 01.05.2013, cele două unități în operare ale CNE Cernavodă și-au desfășurat activitatea în baza unor noi autorizații, având valabilitate până la 30.04.2023 pentru Unitatea 1, respectiv 30.10.2020 pentru Unitatea 2. Aceste autorizații au fost emise în baza documentației de securitate nucleară suport la cererile de autorizare, inclusiv a unui nou set de analize de securitate nucleară realizate pentru Unitatea 1 precum și a finalizării primului proiect de Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) la Unitatea 1. Noile autorizații emise de CNCAN pentru unitățile CNE Cernavodă au avut în vedere și practica Europeană în ceea ce privește utilizarea rezultatelor revizuirilor periodice ale securității nucleare în evaluarea cerințelor de autorizare și determinarea perioadei autorizate.

În perioada 2008 – 2014, la CNE Cernavodă U1 s-a desfășurat primul proiect RPSN. Rezultatele acestui proiect, precum și planul de acțiuni programate pentru implementarea unor îmbunătățiri ale securității nucleare și remedierea unor deficiențe constatate în cadrul RPSN, au constituit baza documentației de autorizare transmise de U1 pentru re-autorizarea acestei unități din anul 2013.

În evaluarea cererii de autorizare a U2 din 2013 s-a avut în vedere și impactul rezultatelor obținute în cadrul RPSN realizat la U1 asupra U2, precum și modul în care U2 răspunde cerințelor standardelor și reglementărilor curente privind securitatea nucleară.

În procesul de autorizare a U1 și U2, în afara rezultatelor RPSN au fost utilizate și evaluate de către CNCAN și alte documente suport de autorizare, precum Rapoartele Finale de Securitate, rapoarte ale Analizelor Deterministe de Securitate Nucleară și ale Evaluărilor Probabiliste de Securitate Nucleară. Aceste analize de securitate nucleară au fost realizate sau actualizate, după caz, în conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN cuprinse în norme, în autorizațiile precedente sau în alte documente CNCAN (scrisori, procese verbale de control, minute de ședință etc.). Este de menționat faptul că în anul 2012 CNE Cernavodă a finalizat actualizarea întregului set de analize deterministe de securitate nucleară cuprinse în Raportul Final de Securitate al U1, analize realizate cu cele mai noi coduri de calcul și metode de analiză specifice centralelor de tip CANDU. Aceste analize, solicitate prin autorizațiile de funcționare anterioare ale U1, au făcut parte din documentația specifică de securitate nucleară care a susținut cererea de autorizare a acestei unități în anul 2013.

Autorizațiile de funcționare și întreținere emise de CNCAN în anul 2013 pentru CNE Cernavodă U1 și U2 au luat în considerare de asemenea și rezultatele inspecțiilor din perioada 2010 – 2013, realizate de inspectorii rezidenți ai CNCAN de pe amplasamentul CNE Cernavodă, precum și rezultatele inspecțiilor pe domenii specifice de activitate realizate de personalul CNCAN. Activitatea de inspecție a centralei a fost realizată pentru a se verifica dacă exploatarea și întreținerea celor două unități se desfășoară în conformitate cu limitele și condițiile din autorizațiile emise și a documentației suport de autorizare.

Autorizațiile CNE Cernavodă permit funcționarea și întreținerea celor două unități în condițiile respectării cerințelor de securitate solicitate prin autorizație, prin reglementările CNCAN în vigoare, prin procedurile și politicile de operare ale centralei agreeate de CNCAN și ținând cont de acordurile, recomandările și buna practică internațională. Aceste autorizații conțin de asemenea cerințe speciale ale CNCAN, care trebuie îndeplinite până la următoarea autorizare a unităților, cum ar fi necesitatea realizării unor noi analize sau revizuirii ale securității nucleare, limite de funcționare, raportări către CNCAN, etc.



Fig. 2.1.1-1 Autorizațiile de funcționare și întreținere pentru Unitățile U1 și U2 ale CNE Cernavodă, din 01.05.2013

Emisiile radioactive în anul 2013 s-au situat în limitele legale, sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100 μ Sv/an doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate).

b) Evaluarea documentației rezultate din Revizuirea Periodică a Securității Nucleare la U1

CNE Cernavodă a realizat în perioada 2008-2012 o Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) pentru Unitatea 1, în conformitate cu cerințele normei NSN-10 „Normă privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice”. În

cadrul acestui proces, CNE Cernavodă împreună cu organizația suport contractată în acest scop au întocmit un număr de 106 rapoarte, reprezentând:

- rapoarte inițiale ale RPSN, legate de stabilirea politicilor și principiilor RPSN, a cerințelor de asigurare a calității considerate precum și a listei de standarde și coduri ce au fost utilizate în cadrul RPSN; aceste rapoarte au fost transmise la CNCAN, au fost evaluate de personalul implicat în acest proces, au fost corectate de CNE Cernavodă și apoi aprobate de CNCAN, încă de la începutul procesului RPSN al U1;
- ghiduri de evaluare, utilizate în procesul RPSN, realizate pentru fiecare subiect și domeniu de revizuire a securității, în parte; CNCAN a evaluat aceste ghiduri pe parcursul desfășurării RPSN și a transmis observațiile sale CNE Cernavodă, pentru implementare;
- rapoarte pe subiecte (Topic Reports) și pe discipline (Discipline Reports), cu rezultate parțiale ale revizuirii securității nucleare, pentru diferite sisteme, componente, arii sau factori de revizuire; aceste rapoarte au fost transmise de CNE Cernavodă la CNCAN în semestrul II al anului 2012, și au fost evaluate de personalul CNCAN în perioada de până la sfârșitul anului 2012 și începutul anului 2013;
- raportul principal al RPSN (Main Chapters) – mai multe rapoarte ce conțin rezultatele finale ale evaluării realizate în cadrul RPSN, pe capitole, propunerile CNE Cernavodă pentru acțiuni corective pentru deviațiile constatate precum și pentru termenele de implementare a acestor acțiuni. Aceste rapoarte au fost de asemenea evaluate de CNCAN, până la sfârșitul lunii februarie 2013.

Proiectul de Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) la Unitatea 1 a fost un proiect complex, care s-a desfășurat pe parcursul a mai mult de 4 ani și în care au fost angrenate mai multe organizații și specialiști din România și din afara țării. În cadrul proiectului s-a realizat o re-evaluare a securității nucleare, ținând cont de procesul de îmbătrânire a centralei, în conformitate cu cerințele reglementărilor CNCAN în vigoare, a recomandărilor standardelor internaționale și a bunei practici. Procesul a determinat modul în care cerințele de proiectare ale unității mai sunt încă îndeplinite, având în vedere procesul de îmbătrânire a acesteia după împlinirea a 10 ani de funcționare a Unității 1. RPSN a avut de asemenea ca obiectiv determinarea modului în care proiectul U1 răspunde în prezent cerințelor noilor reglementări naționale și ale standardelor internaționale din domeniu.

CNE Cernavodă a finalizat în semestrul 2 al anului 2012 transmiterea la CNCAN a rapoartelor specifice pe subiecte de evaluare și domenii, precum și a Raportului Principal RPSN. Acest raport a pus în evidență, prioritarizat în funcție de semnificația din punct de vedere al securității nucleare, deficiențele constatate și îmbunătățirile propuse a fi implementate pentru creșterea securității nucleare, în conformitate cu cerințele actuale. RPSN s-a finalizat printr-un program de acțiuni specifice, aprobat de CNCAN, din care unele au fost deja implementate, iar altele sunt în progres sau vor fi implementate la U1 în următoarea perioadă de timp.

Personalul CNCAN a realizat, până la sfârșitul lunii februarie 2013, evaluarea rapoartelor RPSN pe subiecte și pe domenii precum și a raportului principal RPSN, având în vedere factorii de securitate ceruți de norma CNCAN NSN-10 și de ghidul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică NS-G-2.10 “Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants (NPP)”. Evaluarea s-a realizat în conformitate cu procedura specifică de evaluare RPSN, dezvoltată de CNCAN în cadrul unui program PHARE în colaborare cu experți străini. Evaluarea RPSN realizată de personalul CNCAN a însemnat un volum mare de muncă, cu implicarea în această activitate a mai multor compartimente din cadrul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear. Concluziile CNCAN cu privire la procesul și rezultatele RPSN realizat pentru CNE Cernavodă U1 au fost luate în considerare în procesul de re-autorizare a unității CNE Cernavodă Unitatea 1 din 2013, dar și a Unitarii 2, ținând cont de impactul rezultatelor RPSN la U1 asupra evaluării securității nucleare a U2.

În primul trimestru al anului 2013 CNCAN și CNE Cernavodă au organizat mai multe întâlniri de lucru cu scopul de a discuta observațiile rezultate din evaluarea RPSN de către CNCAN, pentru agrearea planului de acțiuni rezultate din RPSN și a programării termenelor de implementare a acestor acțiuni. Rezultatele obținute în cadrul RPSN au arătat că CNE Cernavodă își poate desfășura activitatea în condiții de securitate nucleară cel puțin până la următorul RPSN. CNE Cernavodă va trebui să implementeze acțiunile stabilite cu CNCAN prin planul de acțiuni, iar modul de îndeplinire a acestor activități va fi raportat semestrial la CNCAN, în conformitate cu cerințele din autorizația U1 din mai 2013.

În procesul de evaluare a securității nucleare a Unității 2 a CNE Cernavodă pentru reînnoirea autorizației în 2013, a fost luat în considerare și impactul rezultatelor obținute în cadrul RPSN pentru U1 asupra U2. Astfel, acele acțiuni determinate ca necesare pentru

creșterea securității nucleare sau pentru remedierea unor deficiențe la U1, care sunt aplicabile și pentru U2, au fost integrate într-un program de activități pentru această unitate.

c) Evaluarea analizelor de securitate nucleară

În anul 2013, au avut loc întâlniri tehnice de lucru între reprezentanții CNCAN și cei ai CNE Cernavodă, pentru discutarea modului în care CNE Cernavodă a răspuns cerințelor anterior formulate de CNCAN, privind condițiile de autorizare. Unele din aceste condiții s-au referit la realizarea, pentru CNE Cernavodă, de analize de securitate nucleară de tip determinist și probabilistic. S-au avut în vedere stadiul realizării și transmiterii la CNCAN a acestor analize înainte de re-autorizare, rezultatele obținute în cadrul acestor analize și s-au agreeat termene de finalizare pentru acele activități ce erau încă în progres.

CNE Cernavodă a avut în desfășurare, începând cu anul 2002, un Program Strategic de Analize de Securitate Nucleară, (PSASN) prin care și-a creat un grup de realizare de analize deterministe de securitate nucleară pentru evenimente în exploatare, tranzienți și accidente bază de proiectare. Ca membru al grupului deținătorilor de centrale CANDU, COG (CANDU Owners Group), CNE Cernavodă utilizează cele mai noi versiuni ale codurilor de calcul specifice CANDU, validate și verificate printr-un program de asigurare a calității. CNE Cernavodă și-a dezvoltat capacitatea de a realiza analize de accident, printr-o pregătire continuă a personalului implicat în acest tip de activități, precum și cu ajutorul suportului specialiștilor AECL (Atomic Energy of Canada Limited, acum CEI- CANDU Energy Inc.), proiectantul CANDU.

În ultimii ani, CNE Cernavodă a realizat un set întreg de analize deterministe de securitate nucleară, specifice pentru Unitatea 1, luând în considerare și efectele determinate de procesul de îmbătrânire. În anul 2012, CNE Cernavodă a finalizat și transmis la CNCAN ultimele rapoarte din setul de analize deterministe de securitate nucleară realizate pentru evenimente și accidente baza de proiect, cuprinse în Capitolul 15 „Analize de Securitate Nucleară” din cadrul Raportului Final de Securitate Nucleară al U1. În acest Capitol 15, actualizat pentru re-autorizarea din mai 2013, au fost integrate de asemenea și alte noi analize, precum studii EPSN de nivel 1 și unele analize pentru scenarii de accidente severe (realizate pentru CNE Cernavodă cu prilejul testelor de stres).

La CNE Cernavodă au fost realizate până în prezent și evaluate de către CNCAN mai multe revizii ale Evaluărilor Probabilistice de Securitate Nucleară de Nivel 1, în conformitate

cu cerințele reglementărilor în vigoare și de autorizare. Evaluările au fost realizate pentru evenimente interne, pericole interne (foc și inundații), și pericole externe (seism).

În cursul anului 2013 au fost realizate noi revizii ale Evaluărilor Probabiliste de Securitate Nucleară (EPSN) de Nivel 1, atât pentru U1 cât și pentru U2. Aceste documente, solicitate prin autorizațiile de funcționare și întreținere ale celor doua unități, se găsesc în prezent în proces de evaluare la CNCAN.

CNE Cernavodă a transmis la sfârșitul anului 2013 la CNCAN rapoartele elaborate pentru EPSN de Nivel 2 „Evenimente Interne”, în conformitate cu cerințele specifice din normele CNCAN în vigoare și cu programarea agreată înainte de re-autorizarea U1 și U2 din mai 2013. În cadrul evaluărilor probabilistice de Nivel 2 menționate, s-au luat în considerație, ca date de intrare, rezultatele obținute din analiza principalelor secvențe de accidente severe realizate pentru CNE Cernavodă. Aceste rapoarte se găsesc în prezent în proces de evaluare la CNCAN. Finalizarea EPSN de Nivel 2 pentru CNE Cernavodă U1 și U2 se va realiza în anul 2014, prin transmiterea la CNCAN a rapoartelor pentru „Evenimente de tip Seism” și pentru „Evenimente de tip Inundații și Incendii”.

CNCAN a monitorizat și în cursul anului 2013, prin inspecții specifice, modul în care se realizează pregătirea personalului implicat în activitățile de realizare de analize de securitate nucleară, deterministe și probabiliste, calitatea documentației și calificarea codurilor de calcul utilizate precum și analiza independentă a evaluărilor făcute, atât pentru a permite utilizarea acestor analize de securitate în procesul de autorizare a CNE Cernavodă cât și în cazul analizelor realizate de CNE Cernavodă ca suport pentru propunerile de modificări de proiect sau în evaluarea unor evenimente petrecute. CNCAN a introdus de altfel cerințe clare în ceea ce privește asigurarea actualizării periodice a analizelor de securitate nucleară pentru Unitatea 1 și Unitatea 2, în vederea demonstrării conformității cu bazele de proiectare și a marjelor de siguranță, ținând cont de efectele de îmbătrânire ale acestor unități.

În cursul anului 2013 CNCAN a urmărit modul în care au fost îndeplinite dispozițiile din Procesele Verbale de Control, pe subiecte legate de analize de securitate nucleară, din anul 2012. Personalul CNCAN a realizat în anul 2013 de asemenea o inspecție complexă privind realizarea evaluărilor probabilistice de securitate nucleară, modul în care se realizează monitorarea continuă a riscului nuclear (aplicația EOOS) atât la departamentul de mentenanță al CNE cât și în Camera de Comandă Principală, de către operatori, precum și alte subiecte de

interes legate de EPSN, inclusiv îndeplinirea dispozițiilor pe aceeași temă din inspecțiile anterioare.

d) Evaluarea procedurilor CNE Cernavodă

În cursul anului 2013, au fost evaluate de către CNCAN un număr de proceduri importante ale CNE Cernavodă. Aceste au fost: proceduri care trebuie revizuite periodic și aprobate de către CNCAN, în conformitate cu cerințele de autorizare ale CNE Cernavodă, sau proceduri noi rezultate fie din re-organizarea proceselor centralei fie din planul de acțiuni rezultate din RPSN la U1 (cu posibil impact și la U2). De exemplu, au fost evaluate și aprobate de CNCAN mai multe proceduri din procesul de control al configurației, proceduri revizuite de CNE Cernavodă în 2013. De asemenea, a fost transmisă pentru evaluare și aprobare la CNCAN prima revizie a procedurii „Actualizarea raportului final de securitate nucleară al CNE Cernavodă, Unitatea 1 și Unitatea 2”, rezultată ca acțiune din RPSN.

În cursul anului 2013, CNE Cernavodă a fost revizuit documentul „Politici și Principii de Operare”. Acesta a fost evaluat și aprobat de CNCAN, după implementarea observațiilor.

e) Evaluarea propunerilor de modificări de proiect la CNE Cernavodă, U1 și U2

CNCAN a analizat și evaluat în cursul anului 2013 următoarele categorii de propuneri de modificări de proiect, sau configurație a sistemelor cu funcții de securitate nucleară, transmise de CNE Cernavodă pentru implementare la Unitățile 1 și 2:

- Modificări de proiect cu caracter permanent (MPA), destinate îmbunătățirii operabilității și fiabilității sistemelor centralei și a creșterii securității nucleare;
- Modificări temporare de configurație a instalației (RSMA), realizate în anumite condiții și pentru o perioadă limitată de timp, în funcționare normală sau cu centrala în stare oprită, în vederea asigurării nivelului cerut de securitate nucleară și operabilitate a instalației nucleare.

Analiza acceptabilității implementării acestor modificări de proiect s-a realizat la CNCAN în conformitate cu cerințele de autorizare, cu Limitele și Condițiile Tehnice de Exploatare a U1 și U2, a politicilor și principiilor de operare a CNE Cernavodă, agreate de CNCAN, precum și a documentației de securitate nucleară bază de autorizare.

În decursul anului 2013, CNCAN a evaluat și aprobat un număr de 18 solicitări de modificări temporare (RSMA-uri) pentru CNE Cernavodă Unitatea 1 și 43 RSMA-uri pentru CNE Cernavodă Unitatea 2. În luna mai a anului 2013, Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a aflat

în Opreire Planificată, fapt reflectat și în numărul mai mare de RSMA-uri ce au fost aprobate pentru această unitate (30 RSMA-uri pentru OP2013). În total, CNCAN a evaluat un număr de 61 RSMA-uri.

CNCAN a primit de asemenea în anul 2013 solicitări pentru aprobarea unor modificări permanente de proiect (MPA) pentru cele două unități ale CNE Cernavodă. Astfel, pentru Unitatea 1 au fost evaluate și aprobate în cursul anului 2013 un număr de 8 MPA-uri, iar pentru Unitatea 2 au fost solicitate și aprobate un număr de 12 modificări permanente de proiect. CNCAN a evaluat și aprobat de asemenea un număr de 17 MPA-uri propuse pentru implementare la ambele unități ale CNE Cernavodă. În total, CNCAN a evaluat și aprobat în cursul anului 2013, fie după evaluarea inițială, fie după îndeplinirea unor condiții specifice cerute de CNCAN, un număr de 37 propuneri de modificări permanente de proiect.

Numărul mare de modificări de proiect, permanente și temporare, solicitate de CNE Cernavodă în cursul anului 2013 și evaluate și aprobate de CNCAN, s-a datorat mai ales implementării unor măsuri de creștere a securității nucleare și de îmbunătățire a capacității centralei de a face față unor evenimente externe extreme precum și accidentelor severe, măsuri identificate în cadrul testelor de stres realizate la CNE Cernavodă după accidentul de la Fukushima Daiichi.

O statistică a modificărilor de proiect solicitate de CNE Cernavodă, analizate și aprobate de către CNCAN, este prezentată în figurile de mai jos.

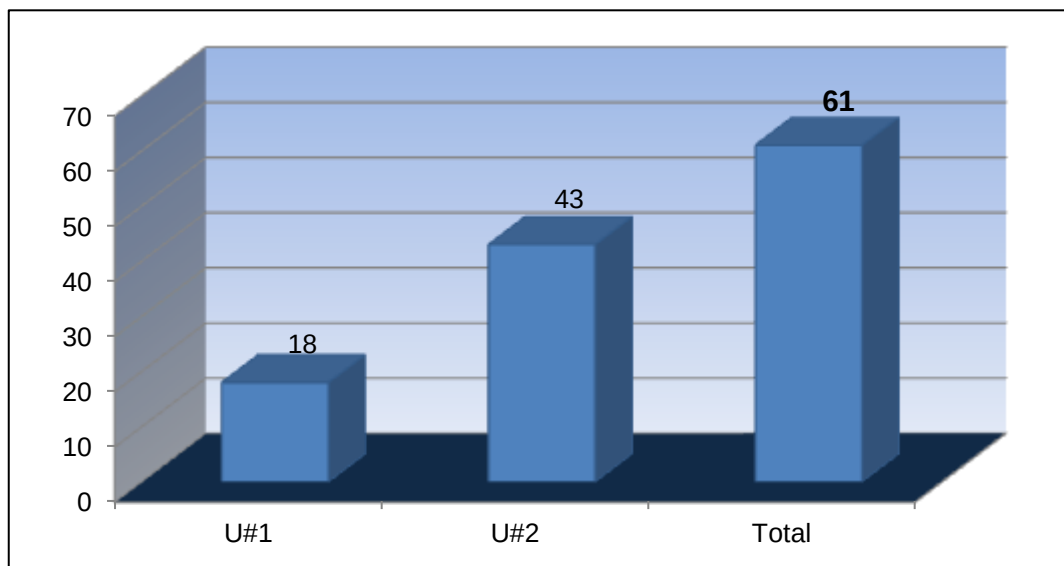


Fig. 2.1.1-2 Statistica modificărilor temporare de configurație aprobate de CNCAN în 2013, pentru CNE Cernavodă U1 și U2

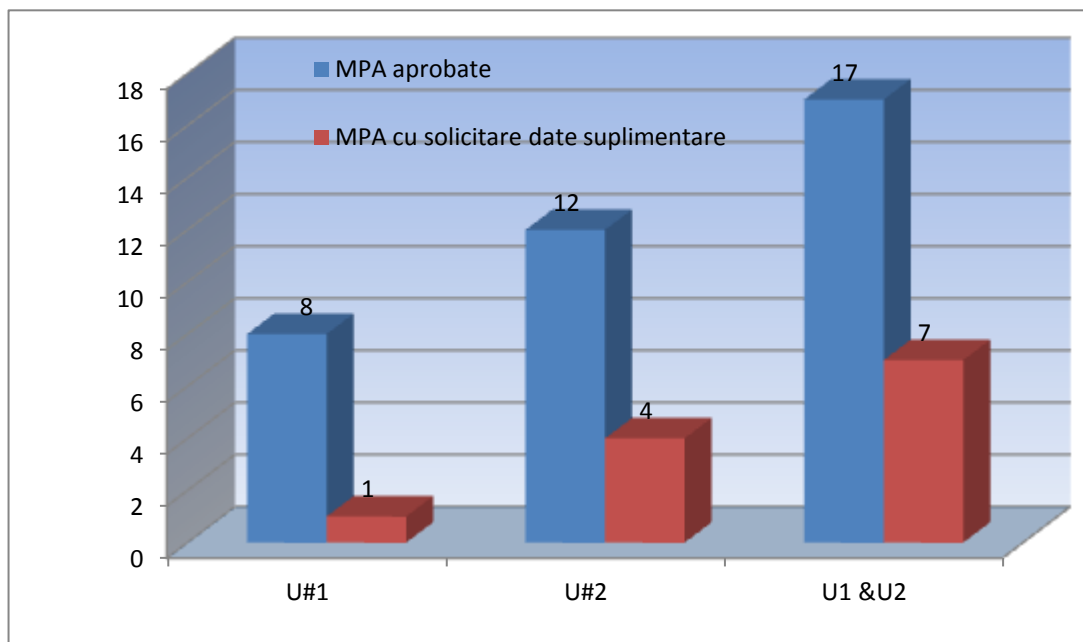


Fig. 2.1.1-3. Statistica modificărilor permanente de proiect aprobate de CNCAN în 2013, pentru CNE Cernavodă U1 și U2

2.1.1.1.2. Inspecțiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2

Supravegherea obiectivului nuclear de la CNE Cernavodă se bazează pe următoarele activități:

- **Rutine** - efectuate de către inspectorii rezidenți – reprezintă vizite în teren după o planificare prestabilită și includ: verificarea stării de curățenie, a stării fizice a sistemelor și structurilor, verificarea în teren a diverselor configurații și a parametrilor importanți pentru securitatea nucleară. Fiecare unitate este împărțită în 12 zone de interes. Rezultatele rutinelor sunt discutate imediat după finalizarea lor cu Dispecerul Sef de Tură pentru a lua măsuri în vederea remedierii deficiențelor importante. La finalizarea unui set complet de rutine este emis un raport în care sunt precizate toate deficiențele generice și care este discutat cu conducerea centralei.
- **Inspecții planificate** – conform planificării inițiale care se face anual în baza observațiilor din anul precedent, a noilor cerințe precum și a solicitărilor venite din partea altor compartimente din cadrul CNCAN.
- **Inspecții reactive** – se execută ca urmare a unor evenimente sau incidente în vederea investigării lor preliminare și se constituie ca suport pentru analizele de profunzime ce sunt executate ulterior. Inspecțiile reactive pot fi declanșate de observațiile inspectorilor

rezidenți sau exterioare CNCAN.

- **Supraveghere zilnică** – reprezintă vizite în camerele de comandă ale celor două unități pentru verificarea rezultatelor testelor executate, a alarmelor prezente în camera de comandă principală și a lucrărilor ce urmează a fi executate în ziua respectivă. Supravegherea zilnică mai prevede participarea la ședințele de planificare zilnice precum și la cele în care se iau decizii tehnice importante, verificarea condițiilor anormale raportate zilnic și progresele lucrărilor în desfășurare.

Programul activităților de rutine și inspecții s-a executat în conformitate cu planificarea aprobată de conducerea CNCAN. De asemenea, au fost realizate un număr mare de inspecții specifice pentru activitățile legate de testele de stres ale CNE Cernavodă, pentru activitățile din cadrul Opririi Planificate a Unității 2 dar și pentru supravegherea modului în care s-au executat unele activități în timpul opririlor neplanificate la cele două unități.

În anul 2013, au fost efectuate aproximativ 30 de inspecții tematice planificate pentru CNE Cernavodă. Exemple de inspecții includ:

- Verificarea implementării modificărilor de proiect ce corespund măsurilor de îmbunătățire identificate în urma testelor de stres post-Fukushima, conform planului de acțiuni stabilit de CNCAN și CNE Cernavodă;
- Verificarea implementării programelor de pregătire pentru personalul cu funcții și responsabilități importante pentru securitatea nucleară;
- Verificarea procesului de management al resurselor umane;
- Verificarea procesului de utilizare a experienței de exploatare;
- Verificarea modului de utilizare a evaluărilor de securitate nucleară;
- Verificarea implementării planurilor de răspuns la urgență;
- Verificarea sistemului de protecție fizică;
- Verificarea rezultatelor testelor obligatorii pentru sistemele speciale de securitate și criteriile de acceptare ale acestora, modificări temporare sau permanente și implementarea lor, rapoarte de condiție anormală și implementarea acțiunilor corective, respectarea programului intern de supraveghere a sistemelor, respectarea programului de mentenanță preventivă, frecvența de execuție a mentenanței corective și acțiunile întreprinse pentru micșorarea acesteia;
- Verificarea implementării dispozițiilor din procesele verbale de control;

Au fost executate și o serie de rutine pentru fiecare din Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă, după cum urmează:

1. Rutina pe Clădirea Generatoarelor Diesel de Rezervă;
2. Rutina pe Casa Pompelor;
3. Rutina pe Clădirea Serviciilor;
4. Rutina pe Clădirea Trepte de Injecție de Înaltă Presiune a Sistemului de Răcire a Zonei Active;
5. Rutina pe Clădirea Turbinei;
6. Rutina pe Clădirea Reactorului;
7. Rutina pe Camera de Comandă Secundară.

Scopul rutinelor este de a verifica configurația sistemelor, parametrii de funcționare ai acestora (numai parametrii importanți din punct de vedere al securității nucleare) în vederea evaluării programelor și aplicării acestora de către CNE Cernavodă.

În urma rutinelor executate în anul 2013 s-a observat o bună întreținere a curățeniei și o amenajare mai bună a zonelor de lucru față de anii precedenți. Programul de rutine executat de personalul CSCNE Cernavodă dă o imagine asupra stării fizice a centralei și asupra aplicării practice a programelor centralei. Deficiențele identificate au fost minore și nu afectau securitatea nucleară, fiind corectate în scurt timp de către personalul centralei.

2.1.1.1.3. Activitățile CNCAN pe perioada Opririi Planificate 2013 a Unității 2 CNE Cernavodă

În perioada Opririi Planificate a CNE Cernavodă Unitatea 2, supravegherea CNCAN a avut în vedere verificarea:

- respectării căilor de asigurare a surselor de răcire a combustibilului;
- asigurării controlului puterii reactorului;
- asigurării condițiilor radiologice și minimizării dozelor încasate de personal;
- modului de implementare a modificărilor aprobate de CNCAN;
- eficienței organizării și a calității activităților pe perioada opririi planificate;
- desfășurării testelor și inspecțiilor periodice a sistemelor, structurilor și componentelor, ca și a activităților de întreținere aferente acestora;
- funcțiilor de pregătire pentru cazuri de urgență și evenimente de protecție fizică.

Supravegherea de către CNCAN a lucrărilor în perioada opririi planificate a avut

scopul de a se asigura că CNE Cernavodă îndeplinește și respectă cerințele de autorizare și de a evalua aplicarea de către aceasta a programelor și bunelor practici.

În acest scop, în Oprirea Planificată 2013 a fost aplicat Planul de supraveghere aprobat de CNCAN și transmis CNE Cernavodă, cu subiectul “Stabilirea punctelor de staționare/asistare la activitățile ce se vor desfășura în U2 OP2013”. Programul inspecțiilor, punctele de supraveghere și punctele de staționare C.N.C.A.N. în perioada Opririi Planificate 2013 CNE Cernavodă Unitate 2 a inclus:

Nr.crt.	Activități CNCAN	Număr
1.	Puncte de staționare	3
2.	Planuri de Lucru/Mentenanță inspectate	58
3.	Puncte de asistare planificate	70
4.	Note de constatare CNCAN privind ridicarea punctelor de asistare	68
5.	Procese Verbale de Control CNCAN emise	4

Suplimentar activităților de asistare și verificărilor stabilite prin programul de supraveghere aprobat au fost executate rutine zilnice sau de câte ori a fost necesar pentru verificarea surselor de răcire și a Stării de Oprire Garantată.

Personalul CNCAN implicat în activitățile desfășurate în Oprirea Planificată a participat la toate activitățile de inspecție programate, precum și la ședințele de planificare și de verificare a stadiului lucrărilor organizate de CNE Cernavodă.

Pentru eliberarea punctelor de staționare obligatorii ce au fost stabilite la ieșirea din starea de oprire garantată au fost prezentate următoarele documente:

- Minuta de ședință de la Periodic Safety Oversight Comitee (PSOC);
- Rezultatele preliminare ale inspecțiilor periodice;
- Lista RCA-urilor emise în perioada Opririi Planificate;
- Raportul întocmit în urma supravegherii desfășurării lucrărilor (SS CNE Cernavodă).

2.1.1.1.4. Activități premergătoare procedurii de autorizare pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă

În vederea relansării activităților de construcție a Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în anul 2013, CNCAN a menținut dialogul cu SNN și EnergoNuclear privind strategia de transmitere a documentelor bază de autorizare.

De asemenea, în cursul anului 2013, CNCAN a participat la activitățile coordonate de

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în vederea emiterii acordului de mediu pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă.

Trebuie menționat că la sfârșitul lunii mai 2012, CNCAN a emis o scrisoare de confort care certifică aprobarea documentelor bază de autorizare, a ghidurilor generale de proiectare, a documentului sintetic privind descrierea conceptuală a proiectului și a listei modificărilor de proiect și care reprezintă confirmarea că proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, așa cum este definit prin aceste documente, este autorizabil în conformitate cu legislația specifică în vigoare. EnergoNuclear are obligația de a supune aprobării CNCAN orice nouă revizie a documentelor bază de autorizare, a ghidurilor generale de proiectare și a listei modificărilor de proiect.

Scrisoarea de confort nu ține locul unei autorizații de construcție. În vederea obținerii autorizației de construcție pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, EnergoNuclear va transmite la CNCAN o solicitare de autorizare însoțită de documentația suport elaborată în conformitate cu strategia aprobată de CNCAN.

2.1.1.1.5. Evenimente raportabile

În cursul anului 2013, CNE Cernavodă a raportat către CNCAN, conform cerințelor de autorizare, un număr de 36 evenimente raportabile.

Majoritatea evenimentelor raportabile au fost în afara scalei INES (27 de evenimente), dar 9 evenimente au necesitat întocmirea unui Raport de Eveniment Raportabil (5 pentru Unitatea 1 și 4 pentru Unitatea 2). Dintre aceste 9 evenimente, 6 au fost încadrate pe nivel 0 pe scala INES, iar 3 evenimente au fost încadrate pe nivel 1. Nu au avut loc evenimente de nivel 2 sau mai mare pe scala INES la CNE Cernavodă în anul 2013.

Evenimentele raportabile menționate mai sus nu au avut impact advers asupra lucrătorilor centralei, asupra publicului sau mediului înconjurător.

2.1.1.2. Reactoare de cercetare și alte instalații nucleare

2.1.1.2.1. Sucursala Cercetări Nucleare Pitești

a) Reactorul de cercetare TRIGA

Activitățile nucleare din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești s-au desfășurat în conformitate cu autorizațiile emise de către CNCAN și fără incidente de natură să pună în pericol sănătatea populației sau mediul înconjurător.

În anul 2013, reactorul TRIGA de la SCN Pitești a funcționat în condiții de siguranță,

pe perioade limitate de timp până în septembrie 2013 (cu autorizații parțiale de funcționare, pentru realizarea testelor periodice ale echipamentelor), în conformitate cu limitele și condițiile impuse de CNCAN. SCN Pitești a solicitat și a obținut o autorizație de exploatare din data de 09.09.2013 cu valabilitate până la 30.06.2015. Pentru obținerea acestei autorizații, SCN a trimis la CNCAN pentru evaluare, împreună cu cererea de autorizare, o nouă revizie a Raportului Final de Securitate, precum și un raport cu privire la managementul îmbătrânirii la reactorul de cercetare TRIGA14 MW, pentru a răspunde cerințelor formulate de CNCAN. Revizia RFS a fost solicitată de CNCAN atât pentru a ține seama de modernizările realizate în anii anteriori la reactorul TRIGA (modernizări ce au avut în vedere mai ales consola de comandă și control a reactorului cât și sistemele de securitate) dar și pentru a ține seama de efectele îmbătrânirii la reactorul TRIGA Pitești. CNCAN a evaluat RFS transmis de SCN Pitești și a agreat cu SCN un program de implementare a observațiilor rezultate din această evaluare.

În afara inspecțiilor tematice realizate de personalul CNCAN în decursul anului 2013 la SCN Pitești, CNCAN a realizat la reactorul TRIGA o inspecție complexă, în scopul autorizării, pentru a determina modul în care instalația nucleară răspunde cerințelor de proiectare și operaționale specifice. Au fost avute în vedere în special respectarea limitelor și condițiilor tehnice, evenimentele în exploatare, starea instalației, programul de mentenanță, verificarea documentației privind controlul configurației instalației și pregătirea și răspunsul la urgență pe amplasament.

Personalul CNCAN a constatat că SCN Pitești nu a înregistrat nerespectări ale limitelor și condițiilor tehnice pentru reactorul TRIGA în intervalul 1.10.2012 – 28.08.2013 și că instalația poate funcționa în condiții de securitate nucleară și radiologică. CNCAN a solicitat însă ca SCN să ia măsuri de îmbunătățire a securității nucleare, pentru a răspunde cerințelor celor mai noi standarde în domeniu.



Fig. 2.1.1-4 Inspectorii CNCAN în timpul inspecției de autorizare la reactorul TRIGA, ICN Pitești



Fig. 2.1.1-5 Autorizația de exploatare a reactorului TRIGA, zona staționară 14 MW, zona pulsată 20.000 MW (ICN Pitești)

Din 1 octombrie 2013, Sucursala de Cercetări Nucleare Pitești a revenit la numele de Institutul de Cercetări Nucleare Pitești (ICN) și a devenit parte a Regiei Autonome "Tehnologii pentru Energia Nucleară" (RATEN), înființată conform prevederilor Ordonanței de Urgență Nr. 54 din 29 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 302/2013.

CNCAN a fost de acord ca înlocuirea documentației specifice (autorizații, proceduri interne, documentație de proiectare și securitate etc.), necesară ca urmare a acestei modificări de nume și statut, să se facă gradual, pe măsura importanței documentației, pentru a nu se crea un blocaj în desfășurarea activității institutului.

SCN (ICN) deține în prezent, de la 01.01.2013, o autorizație de deținere și funcționare a Unității 6 "Materiale Nucleare". Cererea de autorizare a fost transmisă la CNCAN, împreună cu documentația specifică, și a fost evaluată de către CNCAN la sfârșitul anului

2012. Autorizația a fost acordată SCN pentru această instalație pentru o perioadă de 5 ani. Unitatea 6 este autorizată pentru deținerea de materiale nucleare, pentru realizarea de combustibil nuclear în scop experimental și pentru realizarea de diferite analize și încercări de materiale nucleare, inclusiv prin iradiere.

În cadrul SCN sunt autorizate sau în curs de autorizare și alte instalații, de mici dimensiuni (capsule de combustibil), a căror scop este acela de a permite iradierea/testare în reactorul TRIGA a unor eșantioane de combustibil nuclear. SCN participă cu cercetări realizate și în acest domeniu, în cadrul unor proiecte complexe, precum cele din FP7 Euratom (ca de exemplu proiectul MYRRHA).

b) Reactorul demonstrativ ALFRED - proiect

În anul 2012, SCN a informat CNCAN despre participarea sa la proiectul European LEADER, proiect de dezvoltare de reactoare rapide răcite cu plumb, de generație IV, și despre intenția de amplasare a reactorului demonstrativ rapid răcit cu plumb topit (ALFRED - Advanced Lead - cooled Fast Reactor European Demonstrator) în România, fapt agreat de Guvernul României. SCN a solicitat la CNCAN informații asupra pașilor de urmat pentru crearea premizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de amplasare, construcție și exploatare pentru acest reactor demonstrativ. În anul 2012 între CNCAN și SCN au fost purtate discuții privind cerințele și procesul de autorizare a reactorului demonstrativ ALFRED în România și au fost evidențiate, printr-o minută de ședință comună SCN-CNCAN, principalele cerințe din reglementările în vigoare pentru autorizarea amplasării și construcției de reactoare noi în România. CNCAN a arătat că, dată fiind noutatea proiectului, este posibil să apară și alte cerințe suplimentare prin comparație cu proiectele deja instalate și în operare, în țară sau în lume.

Activități legate de acest nou proiect de reactor, precum și de o posibilă amplasare a lui în România, s-au desfășurat și în cursul anului 2013. Astfel, personalul CNCAN a participat la o întâlnire complexă, la Petten în Olanda, în cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de proiectarea și securitatea nucleară a unor noi reactoare, de Generație IV (ALFRED, ELFR, ELECTRA), care sunt în plan de a fi dezvoltate în Europa. La întâlnire au participat reprezentanți ai proiectanților noilor reactoare, ai autorităților țărilor în care aceste noi instalații pot fi amplasate, instituții tehnice implicate în analiza securității nucleare pentru noile proiecte, etc.

De asemenea, în luna noiembrie 2013, în București a avut loc un seminar legat de proiectul ARCADIA („Assessment of Regional Capabilities for new reactors Development through an Integrated Approach”), întâlnire la care au participat reprezentanți ai mai multor țări Europene implicate în activități de dezvoltare a noilor reactoare de generație IV. În cadrul întâlnirii, la care a participat și un reprezentant al CNCAN, s-au discutat de asemenea și aspecte legate de strategia de urmat și fezabilitatea implementării proiectului ALFRED în România. CNCAN va fi implicat și în viitor în activitățile care vor avea ca obiect amplasarea acestui nou reactor pe teritoriul României, pentru a urmări modul în care cerințele din reglementările naționale și acordurile internaționale în vigoare legate de acest domeniu sunt respectate.

2.1.1.2.2. Reactorul VVR-S de la IFIN-HH Măgurele

Reactorul VVR-S de la IFIN-HH Măgurele se află în prezent în faza a II-a de dezafectare. Tot combustibilul proaspăt și uzat a fost transferat în țara de origine în Federația Rusă.

Majoritatea acțiunilor de control CNCAN au vizat aspectele de radioprotecție și managementul deșeurilor radioactive și sunt descrise la secțiunile dedicate acestor arii tematice.

A fost evaluat și aprobat Planul de Dezafectare a reactorului VVR-S și s-a autorizat faza a II-a de dezafectare. Faza a II-a constă în:

- activității de dezafectare aferente fazei I care se continuă și în faza a II-a cum ar fi evacuarea deșeurilor radioactive din camerele fierbinți, canale orizontale și verticale.
- executarea de lucrări de decontaminare, demontare, dezmembrare, demolare a structurilor aferente RN VVR- S, tratare și condiționare a deșeurilor radioactive/ industriale rezultate, transportul și depozitarea acestora în scopul restrângerii treptate a zonelor contaminate.

Activitățile specifice Fazei 2 autorizate sunt:

- Dezafectarea circuitului secundar;
- Golirea apei din depozitul de calmare;
- Dezafectarea blocului reactor;
- Dezafectarea circuitului primar;
- Demolarea protecției biologice între camera 31 și camera 30;
- Decontaminarea și curățirea camerelor fierbinți;

- Caracterizarea materialelor radioactive rezultate din dezafectare și eliberarea de sub regimul de autorizare a celor care întrunesc cerințele de eliberare.

Pe perioada autorizată se menține managementul de proiect, pregătirea personalului și activități de cercetare și dezvoltare.

2.1.1.2.2. Depozitul Intermediar de Combustibil Ars, CNE Cernavodă

În anul 2013 a fost solicitată și obținută reînnoirea Autorizației de Securitate Nucleară de Construcție pentru modulele 6 și 7 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) ce se află pe amplasamentul CNE Cernavodă. În prezent, DICA are 5 module în funcționare, ultima revizie a autorizației de funcționare a DICA fiind din 03.09.2013, cu valabilitate până la 01.09.2018.

În cursul anului 2013, CNE Cernavodă a realizat și transmis la CNCAN, pentru evaluare și observații, o strategie de dezvoltare și autorizare a DICA. Strategia a fost întocmită ca urmare a solicitării CNCAN privind autorizarea DICA. Observațiile CNCAN au fost implementate în acest document.

2.1.1.2.3. Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea

În anul 2013 a fost transmisă la CNCAN pentru evaluare, în continuare la activitățile desfășurate în 2012, o parte din documentația de autorizare necesară autorizării modificării instalației Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, de la I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea, deoarece proiectul acestei instalații a fost modificat în scopul îmbunătățirii procesului și a creșterii securității nucleare și radiologice.

CNCAN a agreeat împreună cu beneficiarul acestei instalații și cu reprezentanții organizației care asigură suportul tehnic pentru realizarea documentației de securitate nucleară necesară autorizării, programul transmiterii documentelor solicitate de CNCAN precum și modul de implementare a cerințelor specifice rezultate din evaluarea de către CNCAN a documentației deja transmise.

2.1.1.2.4. Stația de Detritiere Apa Grea CNE Cernavodă

În anul 2013 au fost transmise la CNCAN de către I.C.S.I. Râmnicu-Vâlcea, pentru evaluare în cadrul procesului de pre-autorizare și pentru aprobare, mai multe documente suport de autorizare, întocmite pentru instalația Stația de Detritiere Apă Grea ce va fi amplasată pe amplasamentul CNE Cernavodă. Documentația transmisă a avut la bază

solicitățile CNCAN anterioare. Instalația menționată este pregătită de I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea.

2.1.1.3. Autorizarea personalului

În decursul anului 2013 CNCAN a analizat 12 programe de pregătire transmise spre efectuare de titularii de autorizație pentru candidați pentru autorizare și examinări (5 pentru CNE Cernavodă, 1 SCN Pitești și 1 pentru IFIN-HH). A fost analizată baza de obiective de pregătire a CNE Cernavodă, constând din întrebări și răspunsuri pentru examinările la proba scrisă, proba orală și practică propuse de CNE Cernavodă. De asemenea, a fost analizată baza de întrebări și răspunsuri și setul de teste grilă transmise de SCN Pitești.

S-au analizat solicitările titularilor de autorizație transmise în vederea eliberării de permise de exercitare, pentru personal de operare sau de conducere.

Personalul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN) din cadrul CNCAN a realizat pregătirea documentației aferente examinărilor candidaților propuși: alegerea subiectelor de examinare la proba teoretică; elaborarea documentelor de lucru ale comisiei de examinare, în condiții de confidențialitate. Comisia de examinare operatori a participat la sesiunile de examinare teoretică și practică și la procesul de corectare și notare a răspunsurilor candidaților și asigurarea condițiilor de desfășurare ale examenelor.

A fost urmărită implementarea acțiunilor de către CNE Cernavodă, rezultate în urma inspecției asupra programelor de pregătire la Cernavodă în noiembrie 2012. Implementarea a fost considerată ca respectând reglementările și recomandările de îmbunătățire. S-a efectuat o inspecție la CNE Cernavodă asupra programelor de pregătire continuă pentru personal autorizat, în iulie 2013. De asemenea, în august 2013, s-a efectuat o inspecție legată de asigurarea cu resurse umane a centralei de la CNE Cernavodă. Au fost efectuate și 3 inspecții la reactorul de cercetare de la ICN Pitești în vederea eliberării autorizației de funcționare a reactorului de cercetare TRIGA ICN Pitești.

De asemenea personalul DCCN a asigurat evidența și arhivarea tuturor dosarelor candidaților, cu respectarea cerințelor de confidențialitate, ținerea evidenței permiselor de exercitare eliberate. S-a lucrat la evaluarea procedurilor transmise spre aprobare de către CNE Cernavodă referitoare la procesul de pregătire și autorizare personal din instalațiile nucleare. Au fost analizate secțiunile din Raportul Final de Securitate transmis la CNCAN de către SCN Pitești care se referă la personalul de operare, performanță umană și conducerea

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

operării. De asemenea a fost evaluată și documentația de autorizare în vederea eliberării autorizației pentru instalația pilot de detritiere de la Râmnicu – Vâlcea.

Pentru evaluare s-au folosit următoarele documente de referință:

- Legea nr. 111 / 1996 republicată în 2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare în România;
- Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nucleare electrice, reactorii de cercetare și din alte instalații nucleare, Ordin 368 / 01.11.2004, Publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 118, 07.02.2005.
- Regulamentul de funcționare al comisiei de examinare operatori nucleari, aprobat prin Ordinul CNCAN nr. 206 din 03.11.2002;
- Procedura internă CNCAN: „Evaluarea programelor de pregătire pentru personalul operator al instalațiilor nucleare”.

În tabelul de mai jos se poate urmări evoluția numărului de examinări pentru eliberarea permiselor de exercitare în perioada 2011 – 2013.

Evoluția numărului examinărilor CNCAN. Comparatie 2011, 2012, 2013

Anul	Examinări teoretice personal operare CNE	Examinări teoretice personal operare react. cercet.	Examinări practice personal operare CNE	Examinări practice personal operare react. Cercetare	Examinări interviu personal de conducere CNE	Examinări interviu personal de conducere react. de cercetare
2011	44	9	15	3	9	3
2012	40	9	26	5	3	0
2013	26	0	15	6	9	1

Indicatori de performanță utilizați

1. Nr. mediu persoane examinate / luna = 3.8
2. Nr. reexaminări / nr. total examinări = 5%
3. Nr. permise de exercitare emise în 2013 = 35
4. Durata de timp medie corectare lucrare probă teoretică pentru 1 candidat = 4.8 zile
5. Durata de timp medie între primirea solicitării și examinare = 1,6 luni.

2.1.2. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu

Proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Activitățile menționate asigură în totalitate necesarul de combustibil nuclear pentru unitățile 1 și 2 de la Centrala Nucleo-electrică Cernavodă și se desfășoară în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului înconjurător, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele EURATOM și AIEA.

2.1.2.1. Activitatea de autorizare

În total, în decursul anului 2013 pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare a combustibilului nuclear, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) a fost emis un număr de 20 autorizații, repartizate astfel pe tipuri de activități: 6 de deținere, 3 de conservare, 2 de utilizare, 1 de prelucrare, 1 de transport, 1 de furnizare, 1 de depozitare, 3 de transfer și 2 de dezafectare.

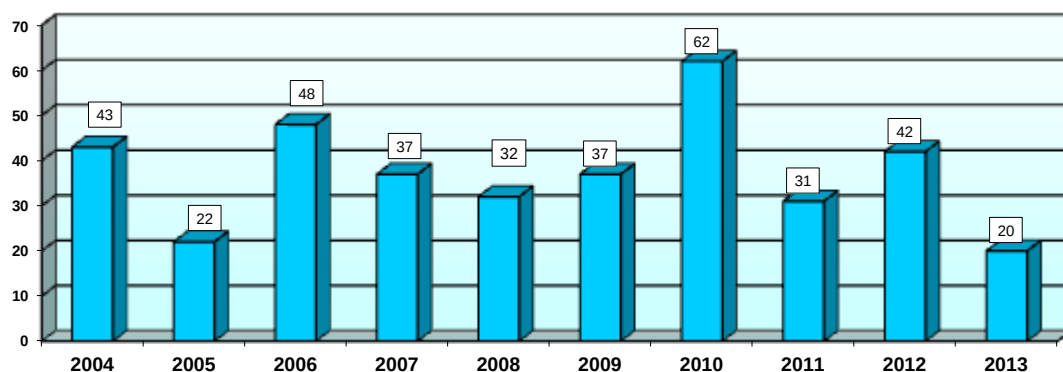


Fig. 2.1.2.1.1. Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de CNCAN în perioada 2004-

De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 10 proceduri a căror modificare sau elaborare a fost solicitată de CNCAN.

2.1.2.2. Atestarea personalului

La cererea titularilor de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu sau de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, CNCAN a examinat 31 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru următoarele domenii:

- Materie primă nucleară (MPN) – 19 solicitanți;
- Surse închise de radiații (SI) – 1 solicitant;
- Surse deschise de radiații (SD) – 7 solicitanți;
- Transport (TMN) – 5 persoane;
- Activități cu risc nesemnificativ (ARN) – 3 solicitanți.

În urma examinărilor, cei 31 solicitanți au fost declarați admiși și au obținut permise de exercitare de nivel 2.

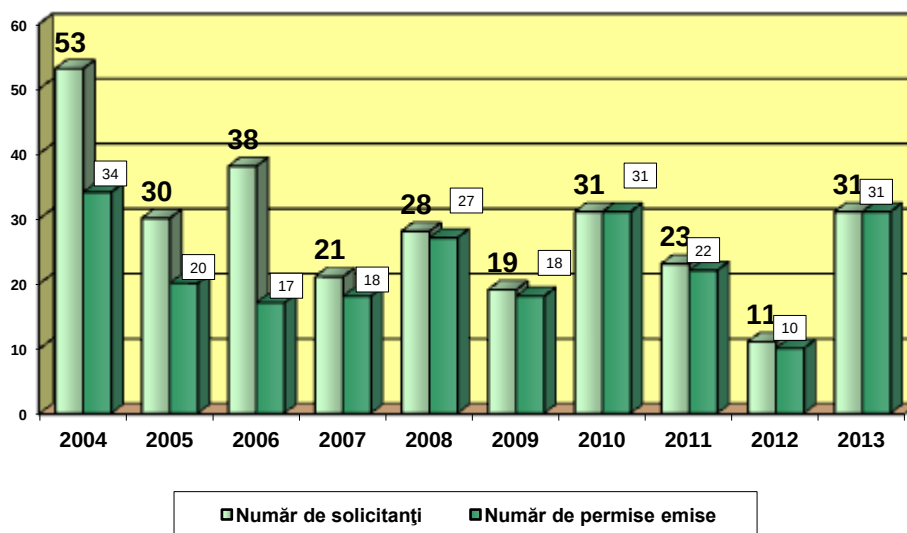


Fig. 2.1.2.2.1 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2013

De asemenea, în decursul anului 2013, CNCAN a examinat 1 solicitant de permis de exercitare nivel 3 pentru domeniul ”Materie primă nucleară” (MPN), practica ”Exploatare minieră” (EM), pe care l-a declarat respins.

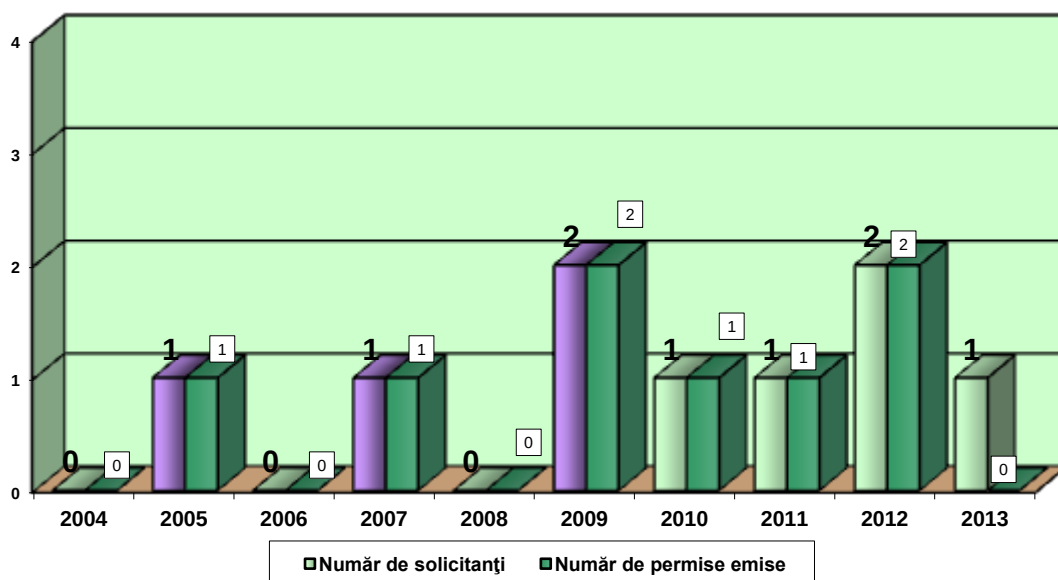


Fig. 3.1.2.2.2 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 3 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2013, pentru domeniul ”Materie primă nucleară”

2.1.2.3 Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2

Pe parcursul anului 2013, CNCAN la solicitarea IFIN-HH a evaluat și a avizat programele de instruire în radioprotecție în domeniul ”Materie prima nucleară” (MPN) de nivel 2, cu temele ”Securitatea radiologică în fabricarea combustibilului nuclear” și ”Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu”, desfășurate la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, respectiv la Compania Națională a Uraniului – Sucursala Feldioara.

2.1.2.4 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea la un nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear. Doza efectivă medie încasată de personalul

expus profesional ce își desfășoară activitatea în domeniul mineritului uraniului, preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiilor prime nucleare și fabricării combustibilului a scăzut în cursul anului 2013 față de nivelul înregistrat în 2012, ca urmare a aplicării riguroase a măsurilor de radioprotecție în condițiile exploatării unor corpuri de minereu cu un conținut mai ridicat în metal.

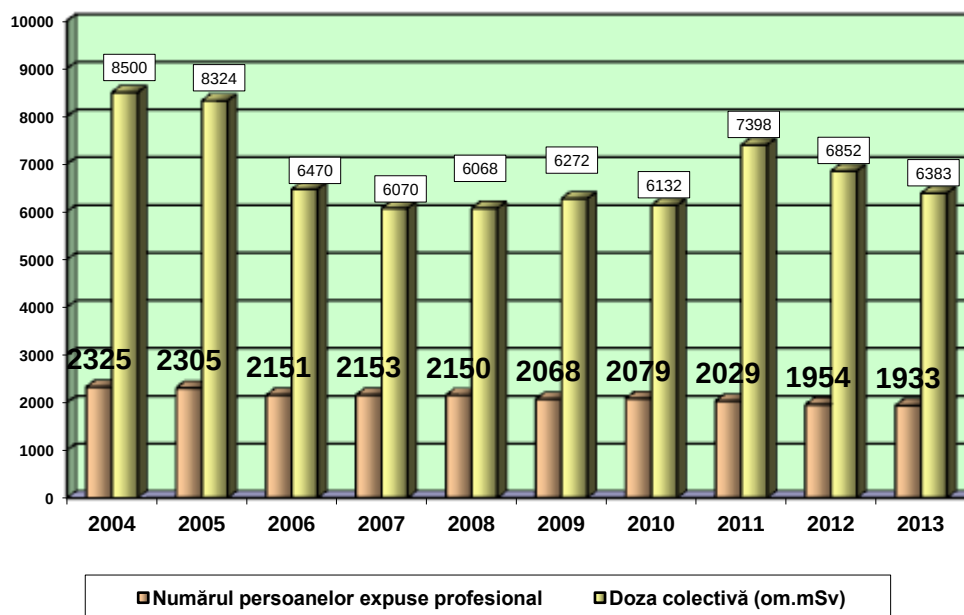


Fig. nr. 2.1.2.4.1 Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu și evoluția dozei colective în perioada 2004 – 2013

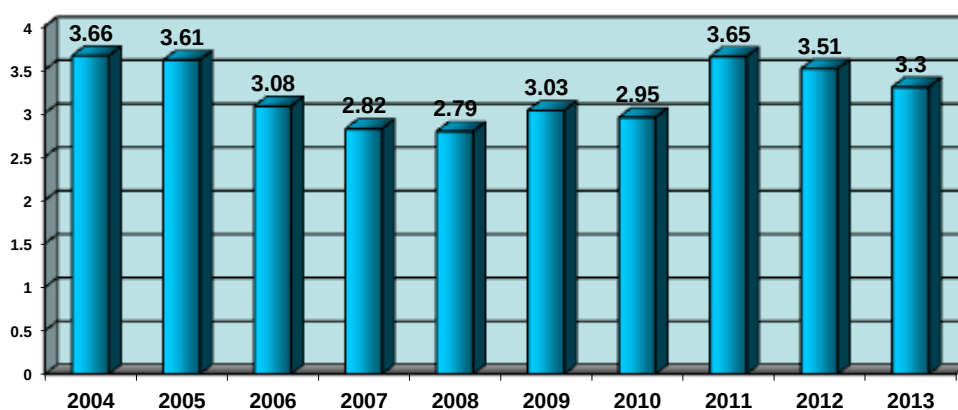


Fig. nr. 2.1.2.4.2 Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și producerea combustibilului nuclear în perioada 2004 – 2013

2.1.4.5 Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

În fiecare autorizație CNCAN de dezafectare în funcție de caracteristicile instalației de minerit și ale amplasamentului au fost nominalizate principalele lucrări de închidere și de refacere a mediului. Periodic s-a controlat modul de aplicare și stadiul de execuție al lucrărilor de închidere prevăzute în autorizații pentru minele de exploatare Avram Iancu, Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița și pentru minele de cercetare geologică a minereurilor de uraniu Repedea - Poienile de sub Munte și Bârzava.

Conform documentației de închidere aprobate, prevăzute în devizul general al lucrărilor la minele Lișava și Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere constând în:

- închideri de lucrări miniere subterane (galerii și puțuri);
- rambleierii puțuri verticale;
- îndiguiri;
- consolidări de lucrări miniere subterane de circulație a apei;
- lucrări la suprafață ce cuprind demolări de construcții și incinte miniere;
- amenajări căi de acces;
- amenajare și ecologizare a unora dintre haldele de steril.

La mina Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere a Puțului I zi și Puțului II zi și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale acestor puțuri. S-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă A, 12, 13, 14 și 18 din zona nordică și galeriile 7 și 335 din zona vestică. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele miniere Puț I zi, Puț 2 zi și gal. 4 (oriz. +335 m). Lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril s-au executat la haldele de la gal. 20, gal. 4, stația de ventilație, gal. 19.

În perimetrul minier Lișava, zona minei Natra, s-au închis Puțurile 1 zi și 2 zi și s-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă 43 și 50 și depozitul de explozivi Lișava. S-au dezafectat construcțiile din incinta Puțului 1 zi și s-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril de la Puțul 1 zi și gal. 43.

La mina Dobrei Sud s-au rambleiat și închis Puțurile 4 orb și 4 zi (parțial) și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale Puțurilor 4 orb, 4 zi și 3 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu.

La mina Dobrei Nord s-a închis Puțul 5 zi și s-a rambleiat și îndiguit Galeria 10 bis. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele Puțurilor 5 zi și 6 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldei de steril de la Puțul 5 zi.

Conform proiectului tehnic de închidere (dezafectare) a obiectivelor minere Ciudanovița și Lisava, aflat în derulare, în următorii trei ani urmează să se finalizeze atât închiderea (dezafectarea) celor două obiective cât și refacerea ecologică a zonei, prin realizarea următoarelor lucrări principale:

a. La obiectivul minier Ciudanovița:

- Evacuare a apelor de mină de la cota de inundare de +180 m la stația de depoluare, constând în două foraje tubate $D=300$ mm achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Amenajare și ecologizare a suprafeței fostului depozit de minereu (C9), achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Amenajare și ecologizare a haldelor și remedierea suprafețelor contaminate din incinta Ciudanovița, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Colectare a apelor contaminate de la suprafață la instalația de depoluare, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Modernizare a instalației de depoluare radioactivă a apelor de mină, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Închidere a puțului de aeraj și canal de aeraj cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;

b. La obiectivul minier Lișava:

- Extindere a stației de depoluare a apelor de mină de la Lișava; lucrările s-au achiziționat în anul 2011 și finalizarea acestora a fost decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu – execuție fundament depozit, achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Amenajare și ecologizare a haldei de minereu sărac (cozi) Dobrei Sud – relocare haldă, achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Regularizare a pâ râului Natra și amenajare cale de acces la puțul nr. 1 Natra, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;

- Amenajare și ecologizare halde, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Dezafectare construcții din incinta Dobrei Sud cu scoatere din funcțiune echipamente tehnice subterane și suprafață cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Construcție anexe tehnologice pentru managementul apelor contaminate - Dobrei Sud (centrală termică, grup social, depozit reactivi, laborator analize, stații trafo.), achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014;
- Lucrări de închidere a puțului nr. 3 Dobrei Sud și instalații de drenare a apelor de mină de la Ciudanovița și Lișava achiziționate în anul 2011 cu finalizare decalată din anul 2013 în anul 2014.

În anul 2013 au fost finalizate lucrările de dezafectare și de refacere a mediului la obiectivul minier Bârzava din județul Arad și pentru acest obiectiv, CNCAN a emis Certificatul de eliberare de sub regimul de autorizare.



2.1.2.5.1. Obiectivul minier Bârzava din județul Arad în anii 2007 și 2013, înainte și respectiv după terminarea lucrărilor de închidere și remediere

CNCAN este în curs de colectare și transmitere la AIEA a datelor aferente anului 2013 referitoare la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear din România în vederea actualizării bazei de date “Nuclear Fuel Cycle Information System” (NFCIS), coordonată și administrată de AIEA.

2.1.2.6. Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, în decursul anului

2013 CNCAN a efectuat un număr de 17 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor ”Procese verbale de control” în care reprezentanții CNCAN au consemnat 55 dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.

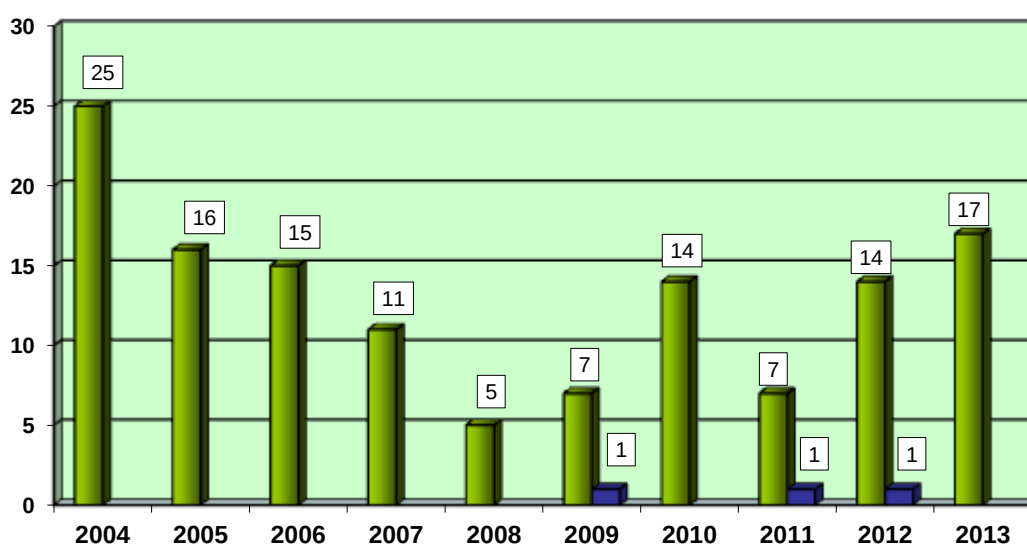


Fig. nr. 2.1.2.6.1 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare
și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2004 – 2013

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- verificarea corectitudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

2.1.3. Radioprotecția în instalațiile nucleare

2.1.3.1 Elaborarea de reglementări

În domeniul securității radiologice, în anul 2013 CNCAN a elaborat cerințe de autorizare a modificării de proiect a Instalației de detritiere ICSI Rm. Vâlcea și proiectul de reglementare privind Cerințele de autorizare, acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante.

2.1.3.2 Activitățile de autorizare

În anul 2013 în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul radioprotecției instalațiilor nucleare și al deșeurilor radioactive, CNCAN a emis:

- 58 de autorizații, certificate, avize, aprobări;
- 11 certificate de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare;
- 342 carnete de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi;
- 60 permise de exercitare de nivel 2 și 3.

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile de radioprotecție transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în normele CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor date prin procesele verbale de control. Astfel, în decursul anului 2013 au fost realizate:

- analiza documentației privind radioprotecția la U1 și U2, CNE Cernavodă;
- verificare și aprobare proceduri de radioprotecție la U1 și U2, CNE Cernavodă;
- evaluarea din punct de vedere al radioprotecției a documentației de prelungire a autorizațiilor de funcționare și întreținere a U1 și U2, CNE Cernavodă;
- analiza documentației privind zona la reactorul de cercetare VVR-S de la IFIN-HH;
- revizuirea autorizațiilor și permiselor de exercitare pentru RATEN, sucursala ICN Pitești, luând în considerare modificările survenite în conformitate cu OUG nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară — RATEN;
- evaluarea documentației tehnice de autorizare a modificării proiectului instalației de detritiere ICSI Rm. Vâlcea;
- evaluarea planului preliminar de dezafectare a unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă;

- evaluarea raport de securitate reactorul TRIGA și evaluarea documentației tehnice de prelungire a autorizație de funcționare a reactorului TRIGA;
- evaluarea EIA Unitatea 7 și evaluarea EIA pentru dezafectarea Unităților 1-4 Kozloduy Bulgaria;
- evaluarea documentației de prelungirea autorizației de funcționare U1 și U2 CNE Cernavodă;
- participare în cadrul Expert Group on implication of Recommendation (EGIR) al OECD la analiza proiectului Standardului de Securitate al AIEA Preparedness and Response for Nuclear or Radiological Emergency(DS457);
- examinare operatori camera de comandă U1 și U2, CNE Cernavodă;
- evaluarea raportului anual privind emisiile radioactive de la CNE Cernavodă în vederea demonstrării respectării limitelor derivate de emisie aprobate și raportării către Comisia Europeană;
- aprobare deversare efluenți lichizi de la DRMR, IFIN-HH Măgurele.

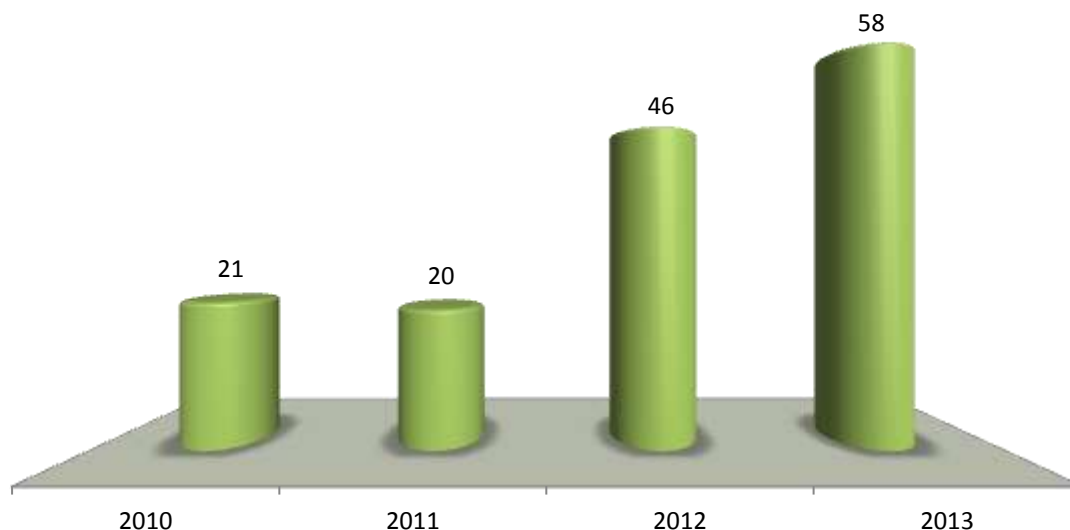


Fig. 2.1.3.1 Dinamica numărului de autorizații din domeniul radioprotecție la instalațiile nucleare și managementul deșeurilor radioactive

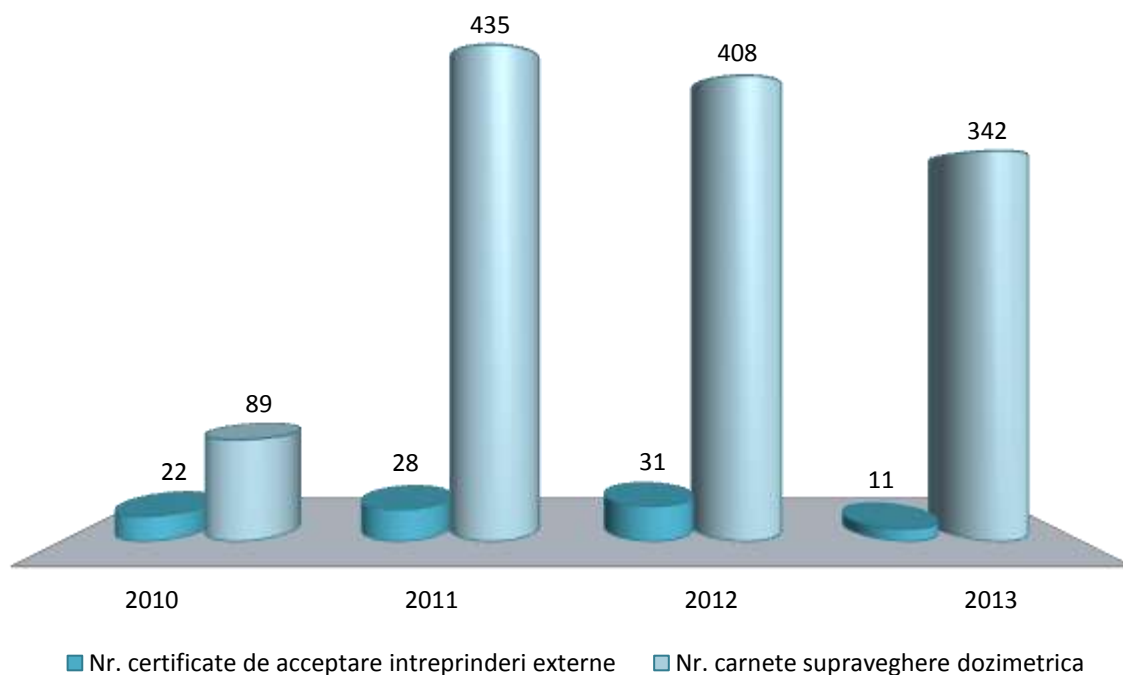


Fig. 2.1.3.2 Dinamica numărului de certificate de acceptare întreprinderi externe și carnete de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi

2.1.3.3 Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în anul 2013 CNCAN a efectuat un număr de 15 controale de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN/ICN Pitești, având ca tematică verificarea implementării procedurilor de radioprotecție, deversările planificate de efluenți radioactivi, verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare.

2.1.4. Surse naturale de radiații

2.1.4.1 Activitățile de autorizare

În anul 2013 CNCAN a evaluat documentația și a emis un certificat de înregistrare a activităților de dezafectare pentru SC Amurco SRL și a aprobat o procedură specifică privind verificarea contaminării radioactive cu materiale cu radioactivitate naturală crescută.

2.1.4.2 Activitățile de control

Pe parcursul anului 2013, CNCAN a efectuat un control la SC Amurco SRL în vederea înregistrării activității de dezafectare a instalației de acid fosforic.

2.1.4.3 Alte activități

În domeniul surselor naturale de radiații, în perioada 24-28 iunie 2013 CNCAN a organizat împreună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică Seminarul Național privind evaluarea documentației de autorizare a activităților ce implică surse naturale de radiații.

În perioada 7-11 octombrie 2013 CNCAN a participat la seminarul internațional privind sursele naturale de radiații, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică în Olanda.

2.1.5. Deșeuri radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare

2.1.5.1 Elaborarea de reglementări

În anul 2013 CNCAN a finalizat procesul de transpunere a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

În cadrul acestui proces, CNCAN a elaborat propunerile de revizuire a Ordinului 56/2004 de aprobare a Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive precum și propunerea de modificare a articolelor referitoare la activitățile privind deșeurile radioactive din Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementare, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

La sfârșitul anului 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 23/12/2013, Legea nr. 378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. Varianta finală a ordinului privind cerințele fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive a fost transmisă pentru publicare la Monitorul Oficial.

2.1.5.2 Activități de evaluare și autorizare

În anul 2013, în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare au fost efectuate următoarele activități:

- Evaluarea documentației și prelungirea valabilității autorizației de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive la Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR) Băița Bihor, din cadrul IFIN-HH;

- Evaluarea documentației și emiterea unei autorizații de securitate radiologică pentru capsula surselor uzate de Ra226 de la IFIN-HH;
- Evaluarea documentației în vederea prelungirii autorizației de funcționare și întreținere a Modulelor 1, 2, 3, 4 și 5 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la Cernavodă;
- Evaluarea documentației în vederea autorizării construcției Modulelor 6 și 7 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la Cernavodă;
- Evaluarea documentației în vederea prelungirii autorizației de funcționare și întreținere a Stației de Tratare Deșeuri Radioactive (STDR) din cadrul RATEN/ICN Pitești;
- Evaluarea documentației privind planul de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S de la IFIN-HH;
- Evaluarea documentației și emiterea autorizației de dezafectare – faza 2 a reactorului de cercetare VVR-S de la IFIN-HH;
- Evaluarea și aprobarea procedurilor de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S;
- Evaluarea procedurilor specifice activităților de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive la DNDR Băița Bihor;
- Evaluarea documentației privind planul de dezafectare a unităților U1 și U2 de la CNE Cernavodă;
- Evaluarea metodologiei și emiterea aprobării anuale de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din modernizarea Stației de Tratare Deșeuri Radioactive din cadrul IFIN-HH;
- Evaluarea documentației și emiterea aprobărilor de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din activitățile de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S, precum și din alte activități autorizate la IFIN-HH;
- Evaluarea, examinarea și emiterea a 19 permise de exercitare activități nucleare, nivel 2 și nivel 3, pentru domeniul Surse Deschise – specialitatea Deșeuri Radioactive;
- CNCAN a aprobat o expediție de deșeuri radioactive de la CNE Cernavodă la Studvik Suedia pentru tratare.

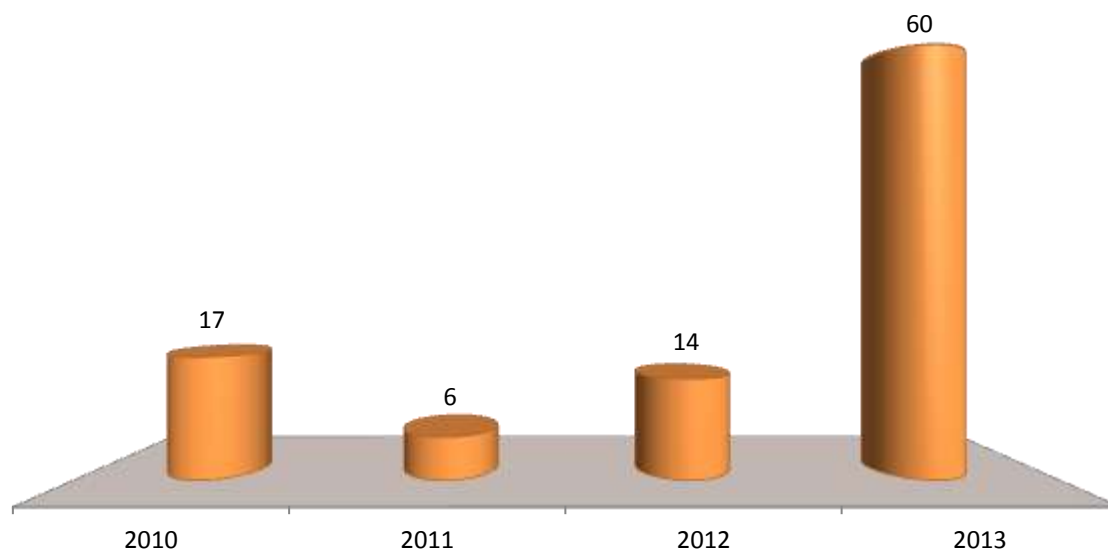


Fig. 2.1.5.1. Dinamica numărului de permise de exercitare nivel 2 și 3 emise în domeniile radioprotecție instalații nucleare, deșeuri radioactive și transport materiale radioactive

2.1.5.3 Activități de control

În anul 2013 CNCAN a efectuat 17 controale în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor

- 1 la IFIN-HH, DNDR Băița Bihor, având ca tematică depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;
- 1 la IFIN-HH, având ca tematică tratarea și depozitarea temporară a deșeurilor radioactive și modernizarea STDR;
- 4 la IFIN-HH, având ca tematică dezafectarea reactorului de cercetare VVR-S;
- 6 la IFIN-HH, având ca tematică eliberarea materialelor de sub regimul de autorizare;
- 1 la RATEN/ICN Pitești, având ca tematică tratarea deșeurilor radioactive și modernizarea STDR;
- 4 la CNE Cernavodă, având ca tematică managementul deșeurilor radioactive și stocarea combustibilului nuclear uzat.

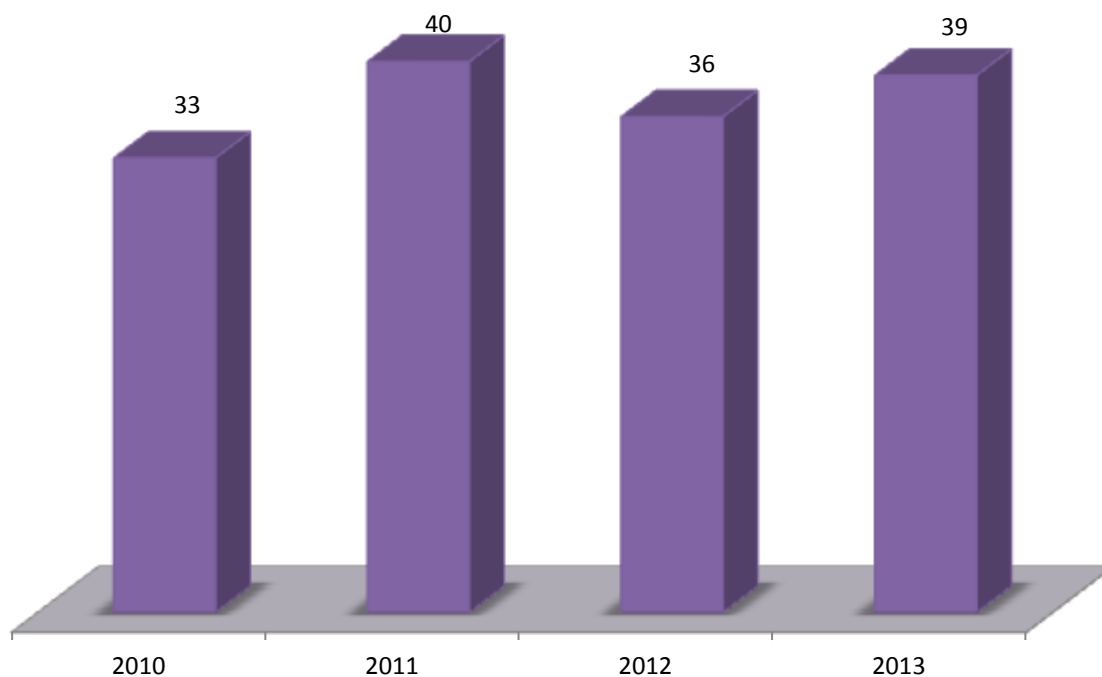


Fig.2.1.5.2. Dinamica numărului de controale în domeniul radioprotecției în instalațiile nucleare, deșeuri radioactive și transport

2.1.5.4 Alte activități:

În perioada 7-11 octombrie 2013 CNCAN a organizat împreună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică seminarul național privind demonstrarea securității radiologice a activităților și instalațiilor de management al deșeurilor radioactive.

Alte activități relevante desfășurate de CNCAN în anul 2013, în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectării, includ:

- Participare la seminarul național privind acceptanța publică și comunicarea cu părțile interesate în depozitarea deșeurilor radioactive, organizat de ANDR împreună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică;
- Participare la seminarul național privind planificarea construirii unui depozit geologic de deșeuri radioactive, organizat de ANDR împreună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică;
- Participare la seminarul internațional privind construirea depozitelor geologice de deșeuri radioactive, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică la Peine, Germania;

- Participare la seminarul regional privind tratarea deșeurilor radioactive lichide de activitate joasă și intermediară și managementul deșeurilor radioactive gazoase, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică și IFIN-HH.

2.1.6. Transportul materialelor radioactive

2.1.6.1 Elaborarea de reglementări

În anul 2013 CNCAN a continuat procesul de actualizare a reglementărilor de transport materiale radioactive și a elaborat proiectul final al reglementării privind transportul de materiale radioactive.

2.1.6.2 Activitățile de autorizare

În anul 2013, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive CNCAN a emis:

- 16 autorizații de transport materiale radioactive;
- 11 certificate de expediere materiale radioactive;
- 2 certificate validare model colet;
- 4 avize curs;
- 4 permise de exercitare nivel 2.

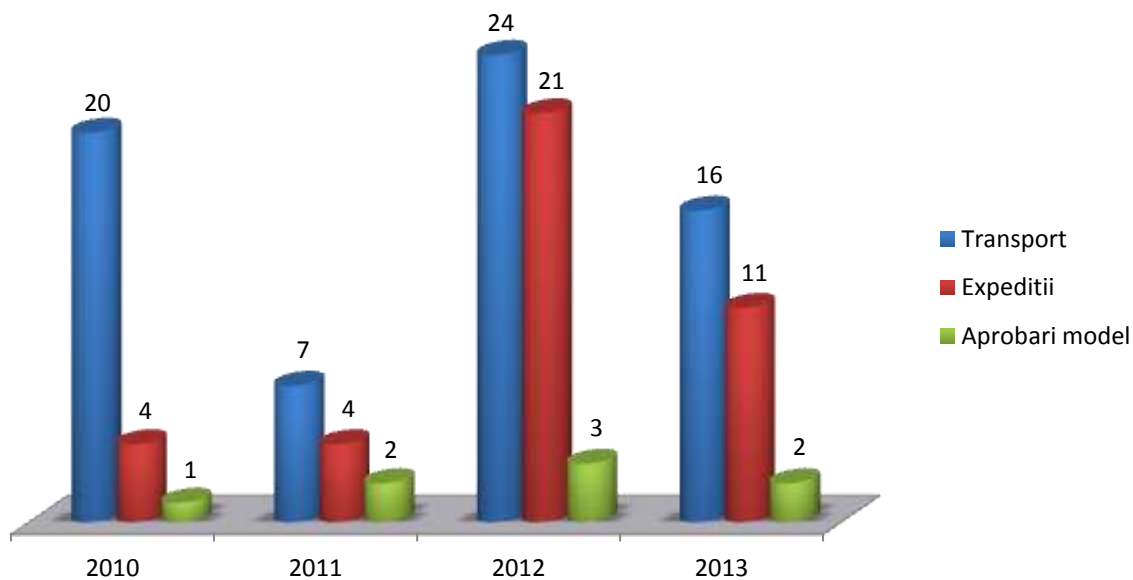


Fig. 2.1.6.1 Dinamica numărului de autorizații emise în domeniul transportului de materiale radioactive

2.1.6.3 Activitățile de control

În anul 2013 CNCAN a efectuat 8 controale în domeniul transportului și expedierii de materiale radioactive și combustibil nuclear. CNCAN a participat la acțiunile de pregătire a

expedițiilor de combustibil nuclear uzat la CNE Kozloduy și la acțiunile însoțire a barjei pe Dunăre.

2.1.7 Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

Principalul obiectiv al CNCAN referitor la securitatea și protecția fizică a materialelor nucleare și radioactive este de a proteja persoanele, proprietățile, societatea și mediul înconjurător de acte ce implică folosirea materialelor nucleare sau radioactive în scopul realizării unor evenimente cu consecințe radiologice inacceptabile.

Prin activitatea desfășurată CNCAN a urmărit ca toți operatorii instalațiilor nucleare și transportatorii de materiale nucleare și radioactive să respecte reglementările și cerințele stabilite de legislația în vigoare privind protecția fizică a instalațiilor nucleare și a materialelor nucleare și să aplice măsurile de securitate adecvate stabilite de autoritate.

2.1.7.1 Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

Pentru activitățile de asigurare a pazei și protecției fizice a instalațiilor nucleare și materialelor nucleare, CNCAN a emis de un număr 4 autorizații în anul 2013. Autorizațiile au fost emise numai după ce solicitanții au dovedit că au luat toate măsurile cerute de *Normele de protecție fizică în domeniul nuclear* pentru asigurarea protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare și că dispun de personal calificat conform *Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear*.

De asemenea, CNCAN emis o autorizație pentru realizarea serviciilor de instalare și întreținere a sistemelor de protecție fizică la instalații nucleare.

În anul 2013 au fost evaluate și avizate un număr de 14 proceduri din domeniul protecției fizice a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare dintre care 8 proceduri au fost aprobate, iar pentru restul au fost transmise observații și comentarii.

În perioada 17 – 20 iunie 2013 CNCAN a evaluat în conformitate cu prevederile Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear, pregătirea tehnică și fizică a agenților de pază de la SC DAVI PROTECT COMP S.R.L. care asigură paza la CNE Cernavodă. Au fost evaluați un număr de 62 agenți de pază și 2 șefi de tură. Evaluarea a constat în susținerea unui examen scris, a unui interviu cu reprezentanții CNCAN și susținerea a 3 probe sportive. În urma evaluării, CNCAN a solicitat reinstruirea agenților de pază care au obținut rezultate slabe și intensificarea activității de pregătire în domeniul utilizării armamentului din dotare.

CNCAN a evaluat și aprobat documentația pentru modificarea sistemului de protecție fizică de la CNE Cernavodă, modificare ce a fost implementată ca urmare a recomandărilor efectuate de experții misiunii AIEA - International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) din anul 2012.

2.1.7.2 Activitatea de control în domeniul protecție fizice

În anul 2013 CNCAN a efectuat un număr de 30 inspecții la instalațiile nucleare și 9 inspecții la societățile care asigură paza și protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare, care au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare și surselor radioactive în timpul activităților de depozitare, utilizare, import, export, transfer sau transport;
- verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului persoanelor și mijloacelor auto;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniul;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

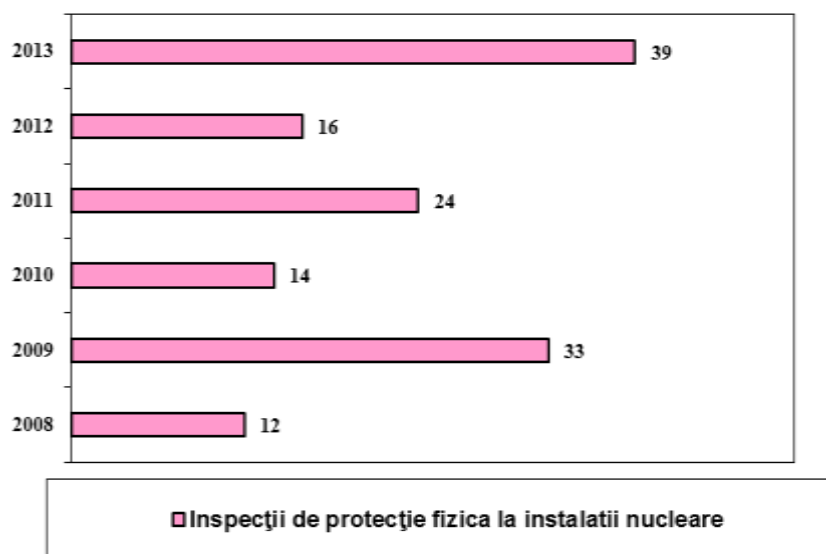


Fig. 2.1.7.2.1. Evoluția numărului de inspecții CNCAN în domeniul protecției fizice

2.1.7.3 Îmbunătățirea siguranței surselor radioactive și materialelor nucleare

CNCAN a continuat în 2013 activitatea de implementare Acordului semnat în 2009 cu Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii – US DOE privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și materialelor nucleare speciale din România.

Conform prevederilor acordului, DOE a acordat asistență gratuită în vederea îmbunătățirii sistemelor de protecție fizică pentru materialele nucleare, materialele radioactive și instalațiile radiologice ce conțin surse radioactive cu activitate mare. În cooperare cu Sandia National Laboratory, în anul 2013 s-au desfășurat următoarele activități:

- Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare și intervenție a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
- Schimbarea legislației naționale prin modificarea HG 1486 a Jandarmeriei Române pentru preluarea în monitorizare și intervenție a spitalelor unde se implementează acordul.
- Implementarea proiectelor de îmbunătățire a sistemelor de protecție fizică de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Clinic de Urgență din Constanța;
- Demararea procedurilor pentru implementarea proiectului de îmbunătățire a sistemului de protecție fizică de la Spitalul de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați;
- Implementarea proiectului de îmbunătățire a sistemului de protecție fizică de la IFIN-HH;
- Finalizarea proiectului de îmbunătățire a sistemului de protecție fizică de la LEPI din cadrul ICN Pitești;
- Punerea în funcțiune a echipamentelor din cadrul sistemului „Second Line of Defence” de la Constanța, Galați și Sculeni;
- Inaugurarea echipamentelor de detecție de la punctele de acces rutiere și pietonale de la porturile Constanța și Agigea și demararea activităților de implementare a echipamentelor de detecție la punctele de acces pentru calea ferată.

În cadrul prevederilor acordului cu Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii s-a desfășurat la București în perioada 8 – 10 mai 2013, un exercițiu al cărui scenariu a prevăzut desfășurarea unui incident armat la un centru medical care are în deținere instalații radiologice cu surse radioactive de mare activitate. La exercițiu au participat

Jandarmeria Română, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, Spitalul Universitar de Urgență Elias și CNCAN. Scopul exercițiului a fost de a testa modul de gestionare al unui incident la instalații radiologice.

2.1.7.4 Cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive

CNCAN a organizat o serie de întâlniri ale grupului de lucru pentru revizuirea Planului național de răspuns la evenimente de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive. Din cadrul grupului de lucru fac parte reprezentanți ai următoarelor instituții:

- Inspectoratul General al Poliției Române;
- Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
- Serviciul Român de Informații;
- Departamentul de Informații și Protecție Internă;
- Direcția Generală a Vămirilor
- Direcția de Sănătate Publică,
- IFIN-HH;
- ICN Pitești.

Finalizarea documentului “Planul național de răspuns la evenimente de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive” este planificată pentru semestrul al doilea din 2014. De asemenea, CNCAN a organizat o serie de întâlniri a grupului de lucru pentru elaborarea documentului „Evaluarea amenințărilor de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive”.

În vederea pregătirii personalului cu responsabilități pe linia combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, CNCAN a participat în anul 2013 cu doi experți la două ședințe de instruire (21 – 23 mai și 22 – 25 iulie) a polițiștilor de frontieră care își desfășoară activitatea în zona de sud est respectiv sud vest a României.

Ședințele au avut ca scop instruirea polițiștilor de frontieră în domeniul utilizării echipamentului fix și mobil de detecție. Agenda ședințelor de pregătire a cuprins următoarele:

- Prezentarea procedurilor privind utilizarea echipamentelor din dotare;
- Discuții cu operatorii sistemului de detecție și specialiștii din cadrul CNCAN;

- Exerciții practice desfășurate în zonele Port Constanța și Constanța Sud Agigea.

2.1.7.5 Prevenirea și combaterea terorismului nuclear

În condițiile unei strânse interacțiuni între terorism și diverse forme de activitate criminală (mișcări ilegale de materiale nucleare, chimice, biologice și alte materiale cu potențial distructiv), CNCAN a continuat să depună toate eforturile pe linia prevenirii și combaterii terorismului atât pe plan național cât și în cadrul forurilor de cooperare internațională (Uniunea Europeană, AIEA) conform atribuțiilor și prevederilor legale.

În România, activitatea de prevenire și combatere a terorismului se desfășoară în mod unitar, în cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT), ce integrează instituții și autorități publice cu competențe în domeniu. CNCAN și-a asumat alături de Serviciul Român de Informații să ducă la îndeplinire conform atribuțiilor și competențelor legale angajamentele prevăzute în Protocolul general de organizare și funcționare a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a terorismului.

CNCAN a participat în anul 2013 la solicitarea Serviciul Român de Informații, la două activități organizate de Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă (DCCOA) din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT) ce au avut ca obiective principale:

- Evaluarea capacității de reacție la un atac terorist cu agenți CBRN (chimici, biologici, radioactivi sau nucleari);
- Rezolvarea unor aspecte de natură tehnică privind transmiterea informațiilor de la instituțiile din cadrul SNPCT la DCCOA.

În calitatea sa de autoritate națională, CNCAN a continuat să joace un rol important în verificarea cu strictețe a îndeplinirii cerințelor legale de protecție fizică a materialelor nucleare, materialelor radioactive, instalațiilor nucleare și instalațiilor radiologice. Totodată, CNCAN a urmărit îndeaproape modul de îndeplinire a obligațiilor asumate de România prin semnarea și ratificarea unor convenții și tratate internaționale în domeniile privind: neproliferarea armelor nucleare, exploatarea în siguranță a instalațiilor nucleare, gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars, prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare, materiale radioactive și materiale de interes nuclear, prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic.

2.1.7.6 Alte activități

În perioada 06-07 februarie 2013 CNCAN a participat la o întâlnire a grupului de lucru pentru întocmirea documentul privind “Bune practici în armonizarea culturii de raportare a cazurilor de incidente și de trafic ilicit cu materiale nucleare și/sau radioactive”, organizată la Viena, Austria, de către Comisia Europeană, prin Joint Research Center (JRC) împreună cu Oficiul pentru Securitate Nucleară din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Acțiunea a fost prevăzută în cadrul Planului de acțiuni CBRN al Comisiei Europene și are ca scop sprijinirea bazei de date a AIEA – ITDB pentru a permite accesul în timp real al autorităților aplicare a legii.

CNCAN a participat în perioada 15 -16 mai 2013, la Karlsruhe, la seminarul organizat de Comisia Europeană prin Joint Research Center privind baza de date a AIEA – ITDB privind incidentele de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive.

În perioada 1 – 5 iulie 2013 o delegație a CNCAN a participat la Conferința internațională privind siguranța nucleară, organizată la Viena de AIEA. În cadrul conferinței CNCAN a constatat în prezentarea lucrării „The role of IPPAS Mission on implementing and enhancing the international nuclear security framework - Romanian experience and perspective” și a fost raportor pentru modulul 5 – Radioactive sources and nuclear facilities.

În cadrul protocolului de cooperare dintre CNCAN și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – IGPF au fost organizate exerciții comune la punctele de frontieră (Sculeni și Galați) cu scopul verificării capacității naționale de detecție. IGPF, cu sprijinul Departamentului pentru Energie al SUA implementează programul „Second Line of Defence” – destinat detecției la frontieră a materialelor nucleare și radioactive în vederea prevenirii traficului ilicit cu aceste materiale.

În cadrul acestui program reprezentanții CNCAN și IGPF au fost invitați să participe în Bulgaria, la Cursul de pregătire privind detecția materialelor radioactive și tehnici de investigare. Cu această ocazie s-a stabilit organizarea unui exercițiu comun (România – Bulgaria) la Marea Neagră pentru a testa mecanismul de comunicare dintre cele 2 state privind detecția de material nuclear la punctele de frontieră.

În perioada 7 – 8 noiembrie 2013 CNCAN a participat la Chișinău, Moldova, la Conferința Internațională privind prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive. Scopul principal al conferinței a fost evaluarea situației curente în

vederea îmbunătățirii cooperării între statele din regiunea bazinului Mării Negre în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive.

2.1.7.7 Pregătirea personalului din domeniul protecției fizice

Activitatea de pregătire profesională a angajaților CNCAN în domeniul protecției fizice s-a concretizat prin participarea la următoarele cursuri internaționale:

- Cursul Regional de Pregătire „Introducere în Criminalistica Nucleară”, organizat în Haga, Olanda de către AIEA a organizat în colaborare cu Institutul Olandez de Criminalistică (Netherlands Forensic Institute). Obiectivul cursului a fost de a familiariza participanții cu rolul criminalisticii nucleare în cadrul planului național de prevenire și de răspuns la incidentele ce implică materiale nucleare sau radioactive, precum și cerințele pentru desfășurarea investigației criminalistice.
- Cursul de pregătire privind securitatea transportului materialelor nucleare organizat de AIEA. Obiectivul cursului a fost de a conștientiza persoanele cu responsabilități în transportul de materiale nucleare de importanța asigurării securității materialelor pe timpul transportului.
- Cursul internațional de pregătire privind inspecțiile de protecție fizică la instalațiile nucleare organizat în Obninsk, Federația Rusă, de AIEA în cooperare cu Guvernul Federației Ruse. Scopul cursului a fost de a îmbunătăți cunoștințele practice ale participanților privind controlul instalațiilor nucleare din punctul de vedere al protecției fizice, precum și aplicarea procedurilor de verificare a performanțelor sistemelor de protecție fizică.
- Cursul de pregătire privind utilizarea evidenței contabile a materialelor nucleare la siguranța fizică a instalațiilor nucleare organizat de AIEA în Viena, Austria.
- Cursul de pregătire regional privind securitatea transportului materialelor nucleare, organizat de AIEA. Obiectivul cursului a fost de a constientiza participanții referitor la importanța asigurării securității materialelor nucleare în timpul transportului.
- Cursul de pregătire privind combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare, organizat de Secretariatul General al INTERPOL.

2.1.8. Controlul de garanții nucleare în România

Activitatea desfășurată în anul 2013 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale la care România este parte;
- Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- Întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;
- Implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

2.1.8.1. Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM

În urma aderării la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului 3, aliniatul 1 și aliniatul 4 din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN centralizează toate informațiile și transmite lunar rapoartele de garanții la EURATOM, urmând ca EURATOM să trimită toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, sunt organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de

verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În anul 2013 a fost continuată verificarea materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ prin inspecții efectuate de către inspectorii Compartimentului Garanții Nucleare, Protecție Fizică și Minerit în colaborare cu inspectorii Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante.

În perioada 23 – 24 aprilie 2013, o delegație EURATOM a efectuat o inspecție în România, la CNCAN, de verificare a documentelor care stau la baza întocmirii rapoartelor de garanții nucleare din zona de bilanț material WRMZ (a micilor deținători de materiale nucleare din România) ce se transmit lunar la EURATOM.

În cadrul inspecției, delegația EURATOM a desfășurat următoarele activități:

- Examinarea și compararea înregistrărilor contabile și a raportărilor prin prezentarea de către CNCAN în format electronic și pe suport de hârtie a General Ledger, a Listelor de inventar pe articole, a rapoartelor lunare (ICR) transmise la EURATOM, a documentelor suport privind transferul materialelor nucleare (autorizații, documente de transport, etc.) pentru zona de bilanț material WRMZ pe perioada de bilanț material 01.06.2012 – 31.03.2013.
- Întâlnire a reprezentanților EURATOM, AIEA și CNCAN pentru prezentarea concluziilor inspecției de verificare a documentelor care stau la baza întocmirii rapoartelor de garanții nucleare din zona de bilanț material WRMZ la sediul CNCAN în data de 24.04.2013.

De asemenea s-au organizat, în România, în colaborare cu CNCAN două sesiuni de pregătire de către EURATOM a responsabililor cu evidența și gestiunea materialelor nucleare din rândul micilor deținători de materiale nucleare în data de 28.05.2013 (partea I – pentru micii deținători din partea de vest a țării), respectiv, în data de 30.05.2013 (partea II – pentru micii deținători din partea de est a țării).

Cursurile au inclus prezentări generale susținute de lectori din cadrul Directoratului E – Garanții nucleare și au avut ca scop creșterea capacităților personalului CNCAN implicat în controlul de garanții și a responsabililor de garanții nucleare din rândul micilor deținători de materiale nucleare din România, în gestionarea aspectelor specifice. La prima sesiune a cursului (*data de 28 mai 2013, Sibiu*) au participat aproximativ 60 de persoane (experți din cadrul CNCAN și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii deținători din

partea de vest a țării), iar la a doua sesiune a cursului (*data de 30 mai 2013, Constanța*) au participat aproximativ 80 de persoane (experți din cadrul CNCAN pe probleme de garanții nucleare cât și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii deținători din partea de est a țării).

În cadrul celor 2 sesiuni de instruire, reprezentanții EURATOM au prezentat în detaliu sistemul de control de garanții EURATOM și obligațiile micilor deținători de materiale nucleare din cadrul Comunității Europene (inclusiv din România) privind evidența, controlul mișcărilor de materiale nucleare, obligațiile de raportare periodică prin CNCAN la EURATOM, regimul de inspecții al EURATOM la micii deținători de materiale nucleare și regimul de inspecții comune al EURATOM cu AIEA.

Reprezentanții CNCAN au prezentat legislația națională privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători, obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare deținute de micii utilizatori, obligațiile micilor deținători de materiale nucleare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT) în vederea verificării de către EURATOM și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material stabilită de EURATOM ce cuprinde toți micii deținători de materiale nucleare din România).

De asemenea, a fost prezentat în detaliu regimul de sancțiuni aplicat Statelor Membre ale Comunității Europene de către EURATOM în caz de nerespectare a cerințelor legale EURATOM privind controlul de garanții și obligațiile legale ale Comisiei Europene față de AIEA.

Cursurile de instruire au avut ca scop creșterea capacității personalului din cadrul CNCAN implicat în efectuarea controlului de garanții nucleare și a responsabililor de garanții din rândul micilor deținători de materiale nucleare.

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea instructajului privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători realizat în cele două sesiuni de la Sibiu și Constanța.

În data de 14 mai 2013 s-a deplasat la CNCAN o delegație a EURATOM compusă din Dl. Piotr SZYMANSKI – Director al Directoratului E (Garanții Nucleare) din cadrul Directoratului General pentru Energie al Comisiei Europene și Dl. Wolfgang KAHNMEYER – Șef al Departamentului E4.1 în scopul analizării cu reprezentanții CNCAN a stadiului

implementării sistemului EURATOM de control de garanții nucleare la instalațiile nucleare din România, precum și la micii deținători de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ). Alte teme discutate în timpul reuniunii au fost planificarea unei misiuni EURATOM de audit pentru zona de bilanț WRMZ în cursul acestui an, cererea CNCAN adresată AIEA pentru o nouă misiune ISSAS, declarațiile pe Protocol Adițional pentru zona de bilanț material WRMZ.

Data de 30 iunie 2013 a fost termenul final pentru micii deținători de materiale nucleare să transmită la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și informațiilor transmise de micii deținători de materiale nucleare au fost întocmite de către Responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR-Material Balance Report);
- General Ledger;
- Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- Basic Technical Characteristics (BTC);
- Inventory Change Report (ICR).

Termenul de transmitere la EURATOM a primelor două rapoarte menționate mai sus a fost 31.07.2013, iar a celorlalte patru rapoarte în prima zi a inventarului fizic anual (PIV) – 09.07.2013.

Inspekția comună EURATOM/AIEA de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România) a avut loc în perioada 09-11.07.2013. Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la SC Schlumberger Logelco Inc Panama Sucursala București SRL – Laboratorul de carotaj radioactiv din Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, SC Weatherford Atlas Gip SA – Laboratorul de carotaj radioactiv din Ploiești, județul Prahova, SC Rompetrol Well Services SA, Ploiești, Județul Prahova, SC BETA Buzău SA, Buzău, județul Buzău, SC Arcelormittal Galați SA, județul Galați, SC Menarom PEC SA, Galați, județul Galați, SC Moldovulcan SA, Galați, județul Galați, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică

(INCDIE ICPE-CA), Biroul Român de Metrologie Legală – Institutul Național de Metrologie (INM), Universitatea din București – Facultatea de Chimie, SC NIMB Consmetal SRL, Cernavodă, județul Constanța, SC CSD SRL Constanța, județul Constanța, SC Petroconst SA, Constanța, județul Constanța, SC RAC SRL, Constanța, județul Constanța și SC Argenta SRL, Constanța, județul Constanța. De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

EURATOM și AIEA și-au exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a verificării inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România), precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

În perioada septembrie – decembrie 2013 s-a participat la ședințele grupului de lucru privind modificarea și completarea Legii nr. 111/1996, republicată, în vederea completării cu prevederi privind controlul de garanții, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană începând cu data de 01.01.2007.

În perioada 17 – 18 octombrie 2013 s-a deplasat la CNCAN o delegație a EURATOM compusă din Dl. Oscar ALIQUE MOYA, Dl. Kolos MOLNAR, Dna. Oana Maria OLĂRICĂ și Dna. Fabiola De FELICE din cadrul Directoratului E (Garanții Nucleare) - Directoratul General pentru Energie al Comisiei Europene, în scopul auditării managementului sistemului de control de garanții pentru zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material pentru micii deținători de materiale nucleare din România). În urma auditului s-a întocmit un raport de către reprezentanții EURATOM ce cuprinde recomandări și măsuri de implementat în vederea eficientizării managementului sistemului de control de garanții pentru zona de bilanț material WRMZ.

2.1.8.2. Raportări sub control de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România ca stat Non – Side Letter a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și EURATOM au definitivat declarațiile cerute de 2a (iii), (v), (vi) și (vii) și (viii), CNCAN a elaborat declarațiile pentru art. 2a (i), (ii), (iv), (ix), (x), 2b (i) și 2b (ii) și le-a transmis la EURATOM și la AIEA. De asemenea CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2012 și trimestrelor I și II 2013.

Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM) pe Protocol Adițional.

2.1.8.3. Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare

CNCAN a eliberat 121 autorizații în domeniul garanțiilor nucleare din care 98 autorizații pentru materialele nucleare și 23 autorizații pentru materiale de interes nuclear (6 autorizații pentru apă grea).

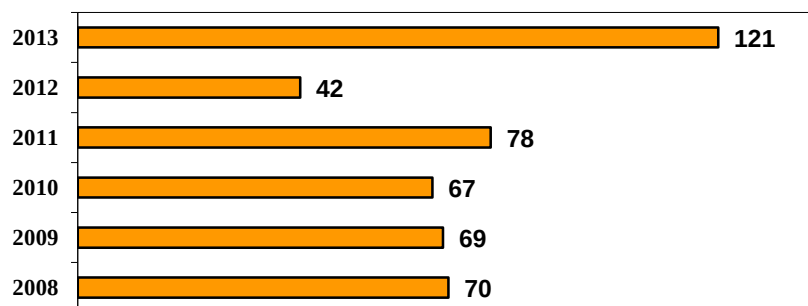


Fig.2.1.8.3.a. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

De asemenea în anul 2013, CNCAN a eliberat 117 autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 14 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive .

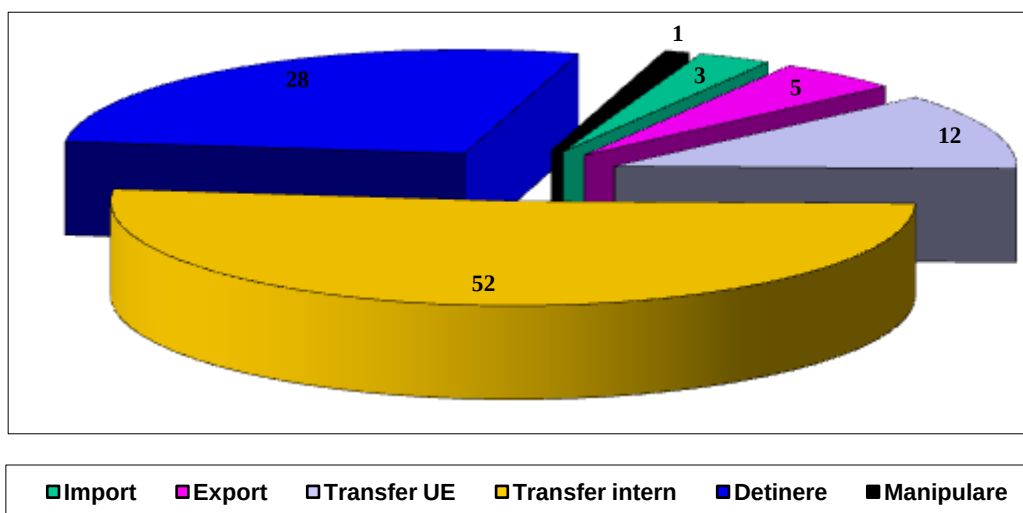


Fig.2.1.8.3.b. Tipuri de autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare și pentru materialele, dispozitivele, echipamentele și informațiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 în anul 2011

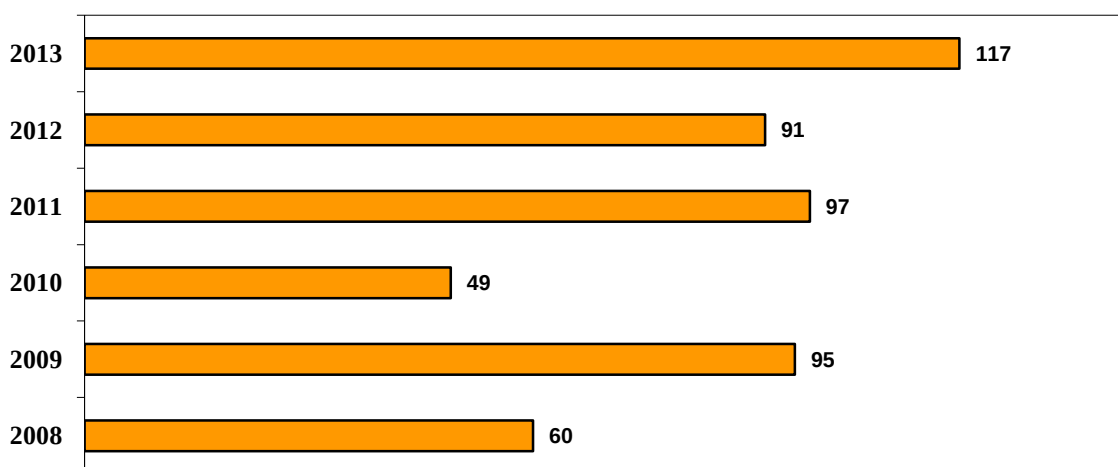


Fig. 2.1.8.3. c. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

De asemenea, CNCAN a evaluat și avizat 13 proceduri din domeniul garanțiilor nucleare după cum urmează:

- “Gestionarea uraniului în FCN”, cod CN-AD-29, SNN S.A. - Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești;
- „Circulația, manipularea și depozitarea materialelor nucleare în unitatea C6”, cod LI-TH-118, ediția 3, RAAN – SCN Pitești;

- “Evidența contabilă a materialelor nucleare”, cod EO-TH-406T, ediția 4, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Controlul intern de garanții nucleare în cadrul zonei de bilanț material WRME”, cod EO-AD-16, ediția 4, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Controlul accesului în depozitul de combustibil proaspăt”, cod EO-TH-520T, ediția 4, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Transfer de materiale sau produse care cad sub incidența controlului de garanții sau reprezintă produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la import sau export”, cod EO-AD-58, ediția 2, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Recepția și manipularea combustibilului nuclear sosit din import”, cod EO-TH-346T, ediția 3, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Sistemul de raportare a variațiilor de inventar la Euratom”, cod EO-AD-02, ediția 1, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Gestiunea combustibilului nuclear și a uraniului sărăcit depozitate în LEPI”, cod EO-TH-93L, ediția 3, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- “Efectuarea inventarului stocurilor fizice (PIT) al materialelor nucleare în cadrul Laboratorului de radiochimie din LEPI”, cod EO-TH-16L, ediția 1, act. 0, RAAN – SCN Pitești;
- „Înregistrarea și verificarea înregistrărilor în documentele primare de control de garanții”, cod S-CG-35, ed.1, act.0 – CNU SA – Sucursala Feldioara;
- “Circulația surselor de radiații în Unitatea H”, cod PS-TH-184, ediția 2 – RATEN – ICN Pitești;
- “Circulația, manipularea și depozitarea materialelor nucleare în Unitatea H - Testări în afara reactorului”, cod PS-AD-06, ediția 1 -RATEN – ICN Pitești ;
- „Controlul de garanții nucleare”, cod ȘI-01365-T052, rev .1 – SNN SA – CNE Cernavodă.

2.1.8.4. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (15 transferuri de fascicule combustibile și 13 transferuri pulbere sinterizabilă de UO_2 de compoziție izotopică naturală) inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de titularii de autorizații pentru transportul acestor

materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau a normelor de protecție fizică sau transport.

În anul 2013, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH);
- WRME (SCN Pitești);
- WRMD (FCN Pitești);
- WRMF (CNU SA – Sucursala Feldioara);
- WRMC (Unitatea 1 - CNE Cernavodă);
- WRMG (DICA – CNE Cernavodă);
- WRMH (Unitatea 2 - CNE Cernavodă);

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIV).

Inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile Tratatului de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM), a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302 /2005 și cu prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Inspecțiile au vizat modul în care este implementat, în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, menționăm că reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2013 la inspecțiile ad-hoc efectuate de EURATOM și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN-01).

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, au fost efectuate un număr de 93 inspecții de garanții nucleare. În urma inspecțiilor au fost încheiate 93 procese verbale de control și au fost date 1025 de dispoziții.

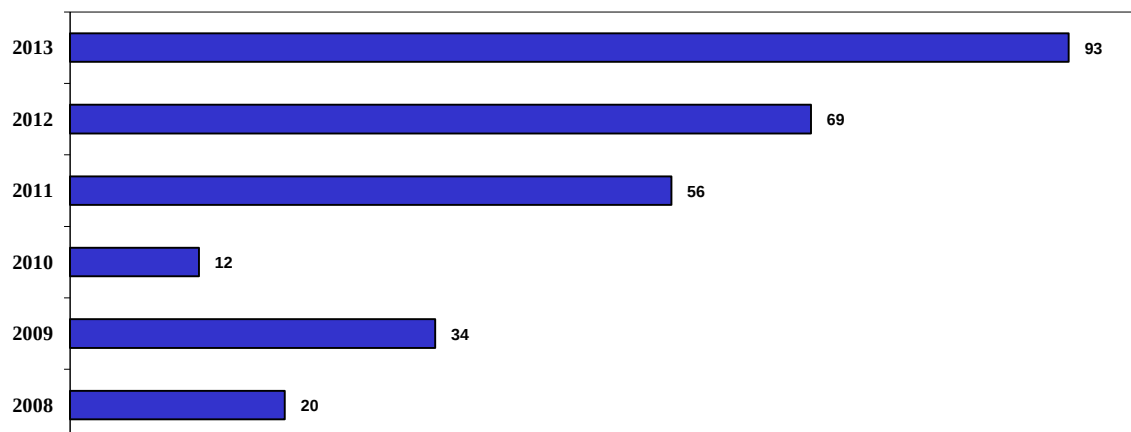


Fig. 2.1.8.5. a. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

De asemenea, în primul semestru al anului 2013, au fost efectuate un număr de 17 inspecții la societățile comerciale ce dețin materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

În urma inspecțiilor au fost încheiate 17 procese verbale de control, au fost date 68 de dispoziții.

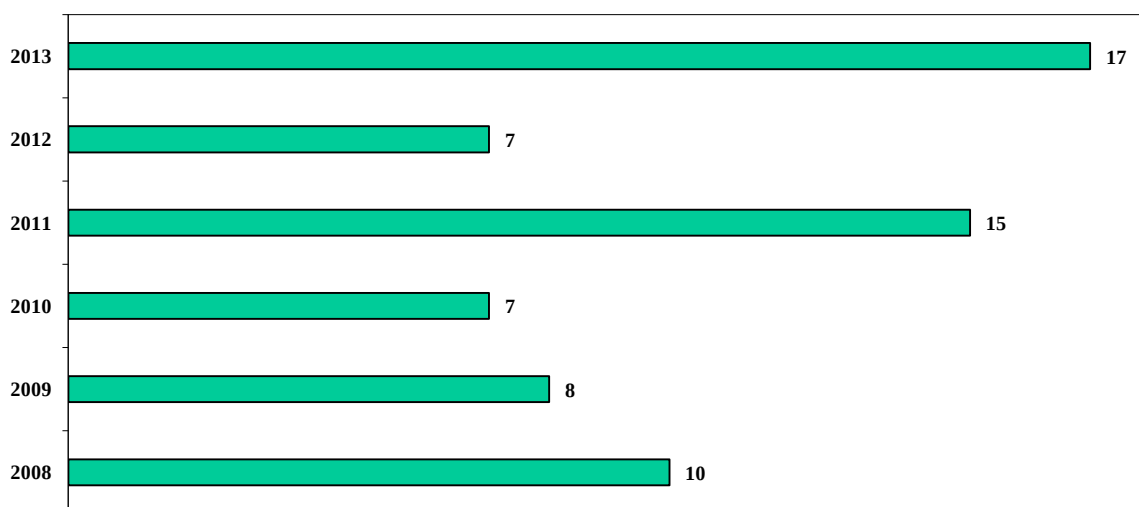


Fig. 2.1.8.5.b. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

2.1.8.6. Pregătirea profesională și participarea la reuniuni internaționale pe domeniul controlului de garanții

Specialiștii CNCAN cu responsabilități în implementarea și menținerea în România a sistemului EURATOM de control de garanții au participat în anul 2013 la următoarele cursuri de pregătire:

- Cursul „Regional Training Course on the Use of Nuclear Material Accounting and Control

for Nuclear Security at Facilities” organizat de AIEA la Viena, în perioada 11-15 martie 2013;

- Seminar-ul regional „Regional Seminar on sharing Experience and Progress made în establishing a National Strategy for Education and Training în Radiation, Transport and Waste Safety”, organizat de AIEA în cadrul proiectului RER/9/109 la Atena, 08-12 iulie 2013;
- Cursul „International Training Course on Physical Protection Inspections at Facilities” organizat de AIEA la Obninsk, Federația Rusă, 24 iunie – 05 iulie 2013;
- Cursul „EURATOM Member States Training 2013” organizat de Comisia Europeană, Directoratul General pentru Energie, Directoratul E – Garanții Nucleare la Luxemburg, 16 – 19 Septembrie 2013;
- Cursul „International Training Course on the Implementation of Nuclear Security Recommendation on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC 225/Rev.5) organizat de AIEA la Beijing, 25-29 noiembrie 2013.

De asemenea CNCAN a participat la următoarele reuniuni tehnice:

- „Întâlnirea trilaterală între AIEA, EURATOM și Statele Membre privind implementarea controlului de garanții în domeniul nuclear” ce a avut loc în data de 19.09.2013, în cadrul Conferinței Generale organizată de AIEA în perioada 16-20 septembrie 2013 la Viena.
- Întâlnirea organizată de Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Energie, Directoratul E – Garanții Nucleare cu reprezentanții Statelor Membre UE privind implementarea sistemului de garanții nucleare EURATOM, la Luxemburg - Kirchberg, Luxemburg, în zilele de 09 și 10 octombrie 2013, la sediul Comisiei Europene din Luxemburg.
- Întâlnirea de lucru a Grupului de lucru ESARDA pe domeniul sistemelor de supraveghere și control, organizat de IRSN – Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire – Fontenay – aux – Roses, Franța, 22-23 octombrie 2013. Prin temele abordate întâlnirea grupului de lucru a reprezentat o oportunitate în realizarea schimbului de informații privind noutățile în domeniul controlului de garanții și neproliferare. CNCAN este membru ESARDA din anul 2008 și de asemenea, CNCAN are calitatea de membru în cadrul Grupului de lucru pe domeniul sistemelor de supraveghere și control.
- Participare la ședința de constituire a Grupului de Experți Tehnici (TEG) organizat de

Misiunea Permanentă a Japoniei din Viena, la Viena în data de 05.11.2013;

- Participare la 18 reuniuni ordinare ale Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare constituit în baza prevederilor OUG 119/2010, aprobată prin Legea nr. 197/2011. Solicitățile societăților comerciale privind autorizarea importului sau exportului de produse cu dublă utilizare au fost prezentate de reprezentanții Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX în cadrul celor 18 ședințe și au fost avizate favorabil de către toți membrii consiliului.

2.1.9 Managementul calității în domeniul nuclear

2.1.9.1. Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare - Centrala nuclearoelectrică și reactoarele de cercetare

În luna ianuarie 2013 a fost autorizat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Ingineria Nucleară „Horia Hulubei”(IFIN-HH) pentru activități de dezafectare:

În luna februarie 2013 a fost autorizat pentru activități de exploatare a reactorului TRIGA și a instalațiilor aferente, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, autorizație care a fost revizuită în luna decembrie ca urmare a reorganizării în cadrul RATEN - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară.

În mai 2013 a fost emise autorizațiile nr. SNN EX-01-2013 pentru conducerea lucrărilor Societății Naționale Nuclearelectrice și SNN CNE Cernavodă-01-2013 pentru exploatarea Unității 1 și Unității 2.

Institutul național de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii criogenice și izotopice – I.C.S.I. – Rm. Vâlcea pentru conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apa grea utilizate în reactori de tip CANDU a fost autorizat în luna decembrie 2013.

Au fost desemnate ca laboratoare notificate de încercări în luna ianuarie 2013 Laboratoarele din cadrul ICSI Rm. Vâlcea și în luna decembrie laboratorul LADICON din cadrul RATEN-ICN Pitești.

În luna septembrie 2013 a fost aprobată revizia 10 a Manualului Managementului Integrat al CNE Cernavodă cod MMI-01.02, document care stabilește Sistemul de management definit și implementat pentru organizarea și conducerea activităților specifice de

exploatare a centralei de la Cernavodă. Acesta definește Misiunea, Viziunea și Valorile adoptate și implementate de conducerea centralei.

2.1.9.2. Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii

Autorizarea sistemelor de management al calității constituie condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizațiilor de securitate nucleară și radiologică.

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare.

În decursul anului 2013 au fost emise de către CNCAN 61 de autorizații ale sistemului de management al calității, 2 notificări pentru un laborator din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești, și laboratorul ISCI Rm. Vâlcea, 5 revizii ale autorizațiilor emise în anii anteriori. Dintre cele 68 de autorizații pentru sistemul de management al calității, 14 sunt emise pentru furnizorii externi de produse și/sau servicii. Dintre cele cinci revizii de autorizații, una a constat în schimbarea clasei de aplicare gradată, de la 3 la 2 pentru activități de fabricare și servicii, două revizii au fost necesare pentru modificarea prin adăugarea de noi tipuri de servicii furnizate în domeniul de autorizare, iar restul de două datorită schimbării unor date de înregistrare ale firmei.

În luna septembrie au fost înnoite și autorizațiile pentru sistemul de management al calității al Institutului pentru Cercetări Nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară. În prezent RATEN furnizează activități de proiectare, cercetare-dezvoltare și studii pentru structuri, sisteme, echipamente, produse și servicii și activități de utilizare a softurilor la proiectare, cercetare-dezvoltare și studii pentru structuri, sisteme, echipamente, produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

Distribuția autorizațiilor de management al calității emise de CNCAN în 2013, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos:

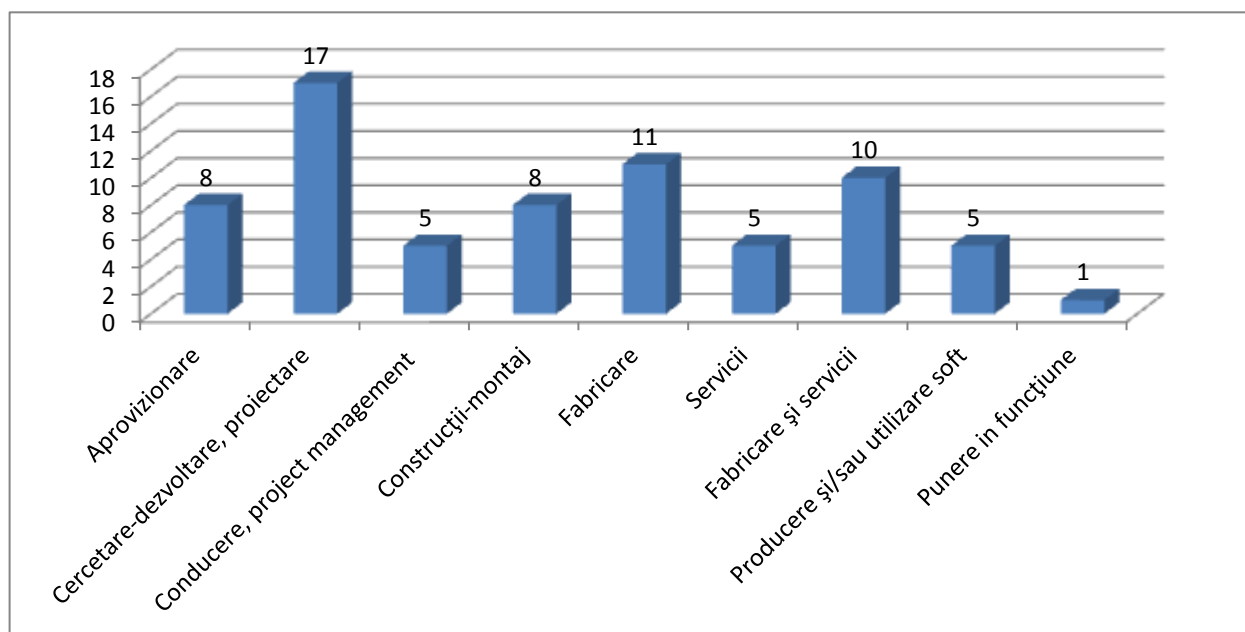


Fig. 2.1.9.1 Repartizarea autorizațiilor pe tipuri de domenii de activitate, eliberate în 2013

Activitățile pentru care s-au solicitat autorizații de managementul calității cel mai frecvent au fost cele de fabricare și/sau furnizare de servicii, în total 26. Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de securitatea nucleară sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

În decursul anului 2013 au fost eliberate 33 autorizații pentru sistemul de management al calității pentru activități de fabricare și/sau furnizare de servicii, dintre acestea 9 au fost pentru clasa 1, una pentru clasa 2, 8 pentru clasa 3 și 8 pentru clasa 4.

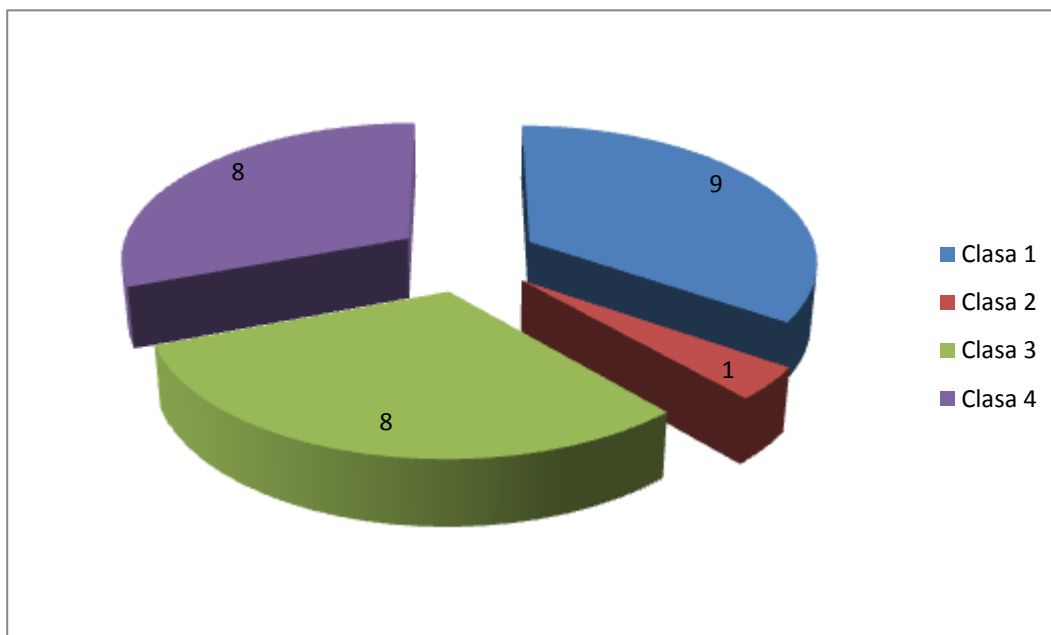


Fig. 2.1.9.2 Repartizarea autorizațiilor pentru fabricare și furnizare servicii pe clase de calitate

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul la furnizorii de echipamente și servicii o reprezintă evaluarea și aprobarea planului calității pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

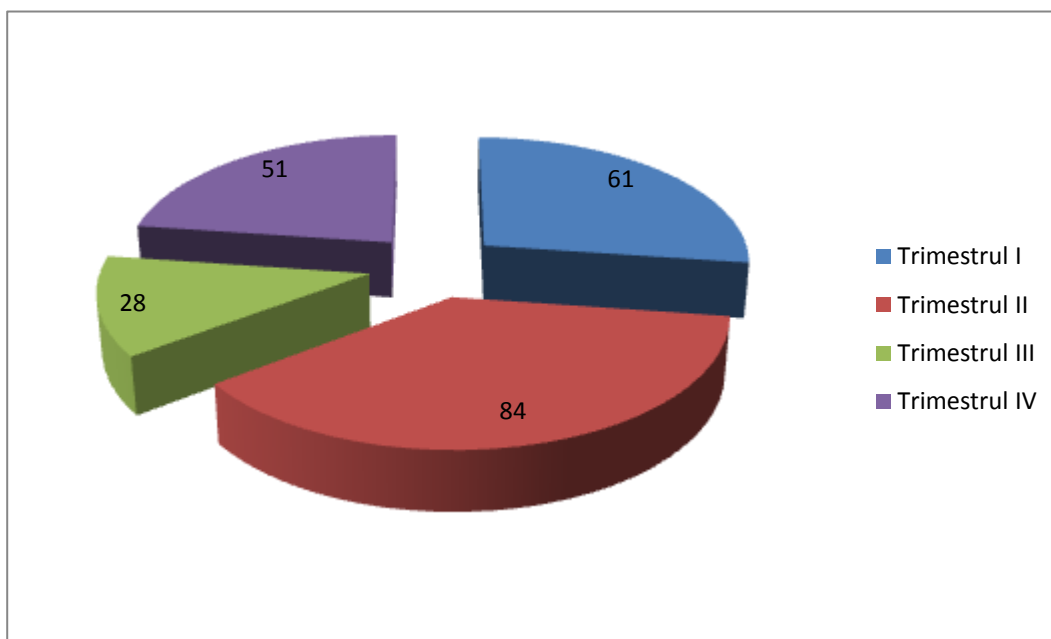


Fig. 2.1.9.3 Repartizarea planurilor calității aprobate în 2013

În decursul anului 2013 au fost aprobate în urma evaluării un număr de 221 planuri ale calității pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare, comparativ cu 306 de planuri ale calității pentru întreg anul 2012 cu 85 planuri ale calității în 2011 și cu 111 planuri

de calitate evaluate și aprobate în 2010.

Din solicitările de aprobare a planului calității evaluate de CNCAN în decursul anului 2013, 114 au reprezentat solicitări de aprobare a planului calității pentru firme din exteriorul României care furnizează produse sau servicii centralei CNE Cernavodă.

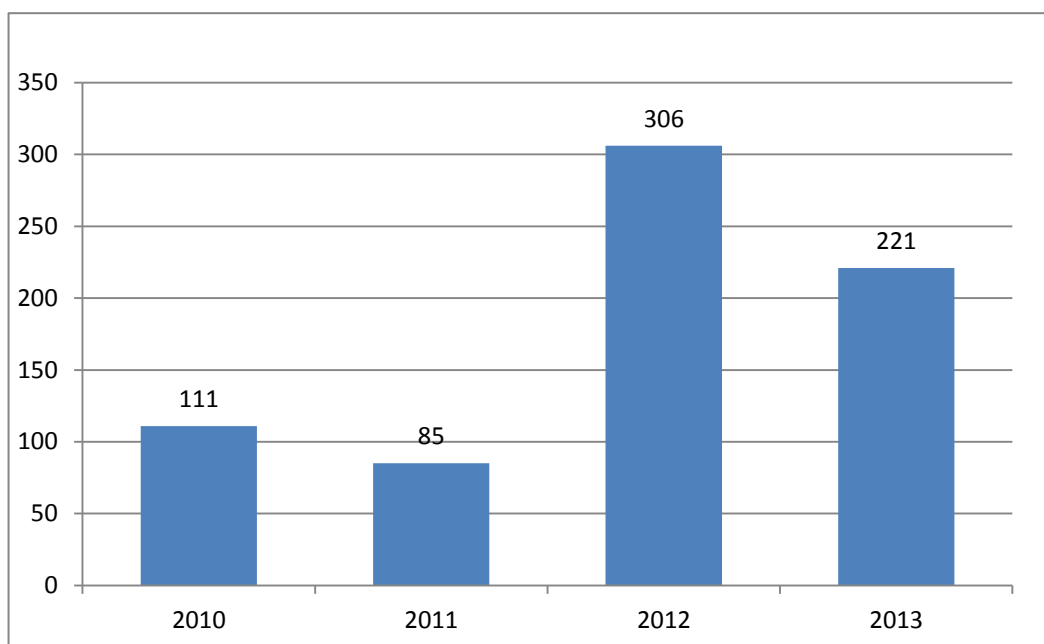


Fig. 2.1.9.4 Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN prin fixarea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

În cursul anului 2013, CNCAN a stabilit puncte de staționare, prin aprobarea planurilor de calitate pentru fabricarea cold-box CB-300 de către GRIRO pentru CSI-RM Vâlcea, testele de presiune și pentru montajul sistemul de depresurizare filtrată de urgență a anvelopei la CNE Cernavodă Unitățile 1 și 2. Prin participarea reprezentanților CNCAN la aceste teste s-a asigurat un control adecvat al fabricării și montajului componentelor respective.

2.1.9.3. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

În conformitate cu articolul 35 litera o) din Legea 111/1996, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

În anul 2006 CNCAN a emis „Norme privind Autorizarea Executării Construcțiilor cu

Specific Nuclear”, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 01.03.2006, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005, prin care se stabilesc:

- procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- cerințele pentru acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

De asemenea, normele stabilesc cerința de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

În decursul anului 2013 CNCAN a eliberat autorizația **SSN DICA - 02/2013** de construire pentru modulele 6 și 7 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA), pentru Sucursala CNE Cernavodă.

2.1.9.4. Autorizații externe în legătura cu CNE Cernavodă Unitatea 1 și 2 și construcția grupurilor CNE U3 și U4

În decursul anului 2013 au fost auditate în vederea autorizării, în conformitate cu reglementările în vigoare, 12 companii din afara României, furnizoare de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare pentru care au fost eliberate un număr de 14 autorizații, astfel:

Solicitant de autorizare	Activitatea autorizată
AMEC NSS 4th Floor, 700 University	Conducerea Lucrărilor, Inginerie și Proiectare • conducere de proiect ;

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Solicitant de autorizatie	Activitatea autorizată
Avenue, Toronto, Quebec, CANADA	- proiectare și analize inginerești ; - analize și documentații de securitate nucleara ; - pregătirea și evaluarea specificațiilor tehnice ; - întocmirea specificațiilor și caietelor de licitații ; - suport pentru evaluarea ofertelor ; - acordarea de sprijin operațional,
AREVA CEZUZ 33 Rue Lafayette, 75442, Paris, Franța	Fabricare clasa 3 Produse finite și semifinite din aliaj de Zr (tuburi, bare, table) pentru fabricația de combustibil nuclear
BABCOCK & WILCOX CANADA Ltd 55 Savage Drive, Cambridge, Ontario, Canada, N1T 1S5	Fabricare și servicii clasa 1 - Inspecții schimbătoare de căldură sistem primar, întreținere și reparații; - Inspecții schimbătoare de căldură sistem secundar, întreținere și reparații; - Întreținere, reparații vane și înlocuire; - Țevi și componente ale sistemului primar, întreținere, reparații și modificări; - Service la reactor (întreținere, reparații și înlocuire feederi); - Furnizarea și instalarea de piese și componente pentru incinta sub presiune
CAMECO Fuel Manufacturing Dorset Street East, nr. 200, Port Hope, L1A 3V4 Canada	Fabricare clasa 2 - Fabricare a tuburilor din aliaj de Zirconiu 4 (înveliș combustibil) pentru combustibil nuclear, clasă de aplicare 2 a cerințelor privind sistemul de management al calității; - Aprovizionare cu profil rectangular din aliaj Zirconiu 4 pentru componente nucleare.

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Solicitant de autorizație	Activitatea autorizată
CANDU Energy Inc. 2285 Speakman Drive, Mississauga, Ontario, Canada, L5K 1B1	Proiectare, aprovizionare, inginerie constructii montaj și utilizare software - Proiectare; - Aprovizionare; - Inginerie; - Construcții-montaj; - Evaluări de securitate nucleară; - Pregătirea și revizuirea specificațiilor tehnice; - Pregătirea specificațiilor pentru licitații; - Suport tehnic pentru deținător. Punere în Funcțiune, fabricație și Servicii, clasa 1 - Puneri în funcțiune; - Furnizare de servicii; - Lucrări de reparații și inspecții în serviciu,
CCI AG Itaslenstrasse 9, CH - 8362, Balterswil, Elveția	Proiectare și Fabricare clasa 1 - proiectare, fabricare, instalare și întreținere pentru vane, de clasa nucleară 1, 2, 3 și 4, precum și servomotoare, amortizoare de zgomot și componente ale acestora; - dezvoltare de produse nucleare: ECCS Sump Strainers Filtered Containment Venting Systems, Spent Fuel Racks, Feedback Positioning Electronics și altele; - service: calcule, examinări nedistructive și alte servicii aferente acestor produse;.
Enertech A Div. Of Curtiss Wright Flow Strada Birch, nr. 2950, Brea, CA 92821, USA	Fabricare clasa 3 Vane - Flow Fuse – hidraulic sau pneumatic; presiune: până la 6000PSI (413 bar); ¼” până la 4”; conectare: țevă, filetare, sudură. - Solenoid operated - apă, ulei, aer și acizi, presiune: până

Solicitant de autorizație	Activitatea autorizată
	la 6000PSI (413 bar); ¼” până la 1”; conectare: MS 1664142-4. • Pressure Relief (non-ASME Section III) - hidraulic sau pneumatic; până la 4”; • presiune: până la 10,000PSI (689 bar); conectare: MS 1664142-4. • Check - hidraulic sau pneumatic; presiune: până la 6000PSI (413 Bar); ¼” pana la 4”; conectare: țeavă, filetare, sudură. • Nozzle Check – apă răcită, apă sărată; presiune: până la 6000PSI (413 Bar); până la 72; conectare: ANSI Clasa 150 - 2500. • Butterfly - Flanger și Cafer - apă, ulei, aer, și acizi; cv (exemple 12”) 4810; până la 48”; conectare: ANSI Clasa 150, 300, 600, și 900. Electro Hydraulic Valve Operators (IEEE qualified) • Operare lineară - ridică: 5000 la 250000 lbs; viață calificată - 40 - 60 de ani • Operare rotativă - ridică: 2000 la 300000 lbs; viață calificată - 40 - 60 de ani Pompe • Vertical - apă, ulei, aer, și acizi; până la 65000 GPM; înălțimea 3500 FT; 6 – 55” • Orizontal - apă, ulei, aer, acizi; până la 6000 GPM (1364m³/h); înălțimea 730 FT • ANSI (29 combinații de dimensiuni); conectare: ANSI Clasa 150 și 300. Snubbers (Calificat pentru IEEE 3623 sarcina de exploatare a echipamentului)

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Solicitant de autorizație	Activitatea autorizată
	• Limite dinamice pentru echipamente mari, componente și cazane • proiectat: evaluare pentru sarcini de avariere până la 3000 KIP; viața calificată - 40
Moo Jin Kee Yeon Co., Ltd. 734-7, Ancheong-Dong, Gwangsan-Gu Gwangju-City, 506-258, Core	Fabricare clasa 4 • „Shielded Work Station and Fuel Handling Tools” pentru Cernavodă Unitate 2.
“SOSNY” -RESEARCH and DEVELOPMENT COMPANY Str. Dimitrova, nr. 4a, Dimitrovgrad, regiunea Ulyanovsk, Federația Rusa, 433507	Conducerea Lucrărilor, Inginerie și Proiectare • Conducerea de lucrări pentru activități de dezafectare pentru reactori nucleari de cercetare și facilități ale ciclului de combustibil nuclear, activități și suport tehnic în perimetrul de operare în calitate de prim furnizor pentru soluționarea problemelor asociate deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare și pregătirii, manipulării și depozitării în siguranță a materialelor nucleare și substanțelor radioactive în timpul transportului; • Proiectare și analize inginerești pentru dezvoltarea de echipamente și sisteme automate destinate activităților de dezafectare, managementul deșeurilor radioactive și pregătirea, manipularea și depozitarea în siguranță a materialelor nucleare și substanțelor radioactive în timpul transportului,
SNC – LAVALIN NUCLEAR, Inc. 2275 Upper Middle East Oakville, Ontario, CANADA	Proiectare Cercetare-Dezvoltare și Aprovizionare • proiectare ; • inginerie; • aprovizionare;
	Conducere

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**Raport anual****2013**

Solicitant de autorizație	Activitatea autorizată
	• activități de conducere a fazelor și operațiilor asociate managementului de proiect a lucrărilor în desfășurare destinate instalațiilor nucleare din România
Sunkwang Techwin Co., Ltd 17, Gongdan-ro, 98 beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-și, Gyeongsangnam-do, 642-370, Corea	Fabricare clasa 4 • „the Fuel Basket Transfer Flask” pentru Cernavodă Unitate 2,
THORBURN FLEX Inc. 173 Oneida Drive, Montreal (Pointe-Claire) Quebec, CANADA	Fabricare clasa 1 • Articulații și compensatori metalici și din elastomeri; • Furtunuri flexibile metalice și din elastomeri; • Fittinguri cuplaje și conectori

Situația actualizată lunar a societăților având sistemul de management al calității autorizat pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, în România, este disponibilă și pe pagina de internet a CNCAN sub forma unui tabel, la adresa <http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/unitati-autorizate-de-cncan/>.

2.2 Pregătirea, planificarea și intervenția în situații de accident nuclear sau urgență radiologică

2.2.1 Responsabilitățile CNCAN

În temeiul art.35 lit.m din Legea nr. 111/1996, CNCAN constituie punct național de contact pentru garanții nucleare, pentru protecția fizică a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și pentru urgențe radiologice.

În conformitate cu prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, respectiv „Convenția cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică” și „Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear”, CNCAN este punctul național de contact în relația cu AIEA având următoarele funcții:

- Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

În conformitate cu prevederile legale respectiv Hotărârea de Guvern nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, CNCAN îndeplinește următoarele funcții de sprijin în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență nucleară/radiologică.

1. monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora
2. informarea, înștiințarea și avertizarea.

CNCAN are următoarele responsabilități principale în domeniu pregătirii și planificării pentru situații de urgență:

- controlează, evaluează și aprobă planurile de intervenție elaborate de titularii de autorizație

- sprijină autoritatea publică în elaborarea planurilor de intervenție și sprijină colaborarea dintre autoritatea publică și titularului de autorizație în vederea armonizării planului de intervenție pe amplasament cu planul de intervenție în afara amplasamentului.
- participă la activitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU-MAI), la activitățile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, precum și la ședințe de lucru naționale și internaționale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică.
- organizează și participă la exerciții naționale și internaționale de alarmare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică
- menține și dezvoltă suportul logistic, sistemele de comunicații și echipamentele specifice activităților derulate în intervenție
- organizează cursuri de pregătire/perfecționare pentru personalul angajat CNCAN
- oferă suport instituțiilor partenere și titularilor de autorizații în organizarea de cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul urgențelor
- organizează, operează și întreține Punctul de Notificare în relație cu titularii de autorizații și AIEA - Viena.
- organizează, operează, întreține și dezvoltă Centrul de Urgență al CNCAN ca structură operativă în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

2.2.2 Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN

În situații de incident / accident nuclear sau radiologic, Centrul de Răspuns la Urgențe acționează ca centru operativ de suport tehnic, unde activează Echipa de răspuns la Urgență a CNCAN. În astfel de situații, în cadrul Centrului se efectuează activități de notificare, informare și diseminare a informațiilor către structurile de răspuns naționale și internaționale, evaluări de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare afectate și se formulează recomandări privind măsurile de protecție radiologică. Centrul are rolul de a furniza elementele tehnice pentru susținerea recomandărilor date de reprezentanții CNCAN factorilor de decizie din Comitetul Național pentru Situații de Urgență și/sau altor autorități publice și asigură analiza independentă a autorității naționale competente în domeniul nuclear.

Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN a fost menținut operațional pe tot parcursul anului 2013. S-au asigurat funcționarea și întreținerea Centrului, activitățile de pregătire și

planificare ale CNCAN pentru situații de urgență, și participarea alături de instituții naționale și internaționale partenere la organizarea activităților din domeniul specific de activitate.

2.2.3 Pregătirea și planificarea pentru situații de urgență

2.2.3.1 Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență

În situații normale, în cadrul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN funcționează Punctul Național de Contact. Aici se primesc și/sau transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact a funcționat în anul 2013 în regim permanent, 24 ore/zi.

Notificările naționale se primesc/transmit de la/către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sau alte instituții ale Statului, după caz.

Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către Statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Grecia, Federația Rusă și Turcia) și AIEA, în conformitate cu prevederile Convențiilor Internaționale de notificare rapidă și asistență la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990.

În anul 2013, la Centrul de Răspuns la Urgență al CNCAN, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență, au fost primite 153 mesaje și au fost transmise 110 mesaje. O mare parte dintre mesajele primite la centru, în număr de 90, au fost pentru testarea liniilor de comunicații, 43 mesaje de exercițiu cu organizații partenere (23 mesaje pentru exercițiile CNE Cernavodă în perioada iunie-iulie 2013, 10 mesaje pentru exercițiu internațional ConvEx-2b IEC/ AIEA- Statele Membre în Convenția de Asistență Internațională în caz de accident nuclear/urgență radiologică și 10 mesaje pentru Exercițiul „Saturn 2013”-CNE Cernavodă), 5 mesaje AIEA și 25 mesaje diverse.

**Mesaje primite (% din totalul de 153) pe anul 2013 la
Punctul Național de Contact din cadrul Centrului de
Răspuns la Urgență al CNCAN**

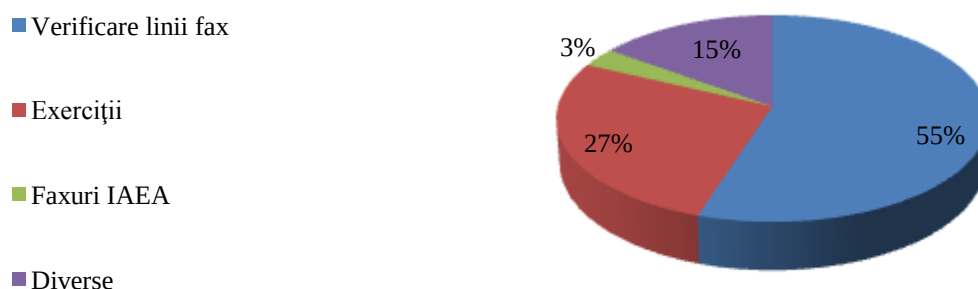


Figura 2.2.1. Mesaje primite la Centrul de Urgență CNCAN

În plus, ca urmare a măsurilor implementate după accidentul nuclear la centrala de la Fukushima-Daiichi din Japonia din martie 2011, în 2013 schimbul de informații cu AIEA s-a realizat numai pe Internet –platforma USIE și e-mail.

2.2.3.2 Planuri, proceduri și reglementări specifice

Pentru activitățile proprii CNCAN are aprobat „Planul de intervenție pentru situații de urgență nucleară sau radiologică”, ca document de referință în domeniul pregătirii și managementului situațiilor de urgență, ce este inclus în Manualul Sistemului de Management al CNCAN. „Planul de intervenție pentru situații de urgență nucleară sau radiologică” al CNCAN a fost revizuit (revizia 3) și aprobat de Președintele CNCAN în februarie 2013.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

În decursul anului 2013 unele proceduri au fost revizuite și aprobate și s-a demarat elaborarea unei serii de proceduri noi.

Pe baza recomandărilor AIEA rezultatele în urma misiunii EPREV, CNCAN a continuat îmbunătățirea pregătirii și răspunsului la urgențe, dezvoltarea de proceduri, metodologii și instrumente specifice și cooperare cu alte state din Europa.

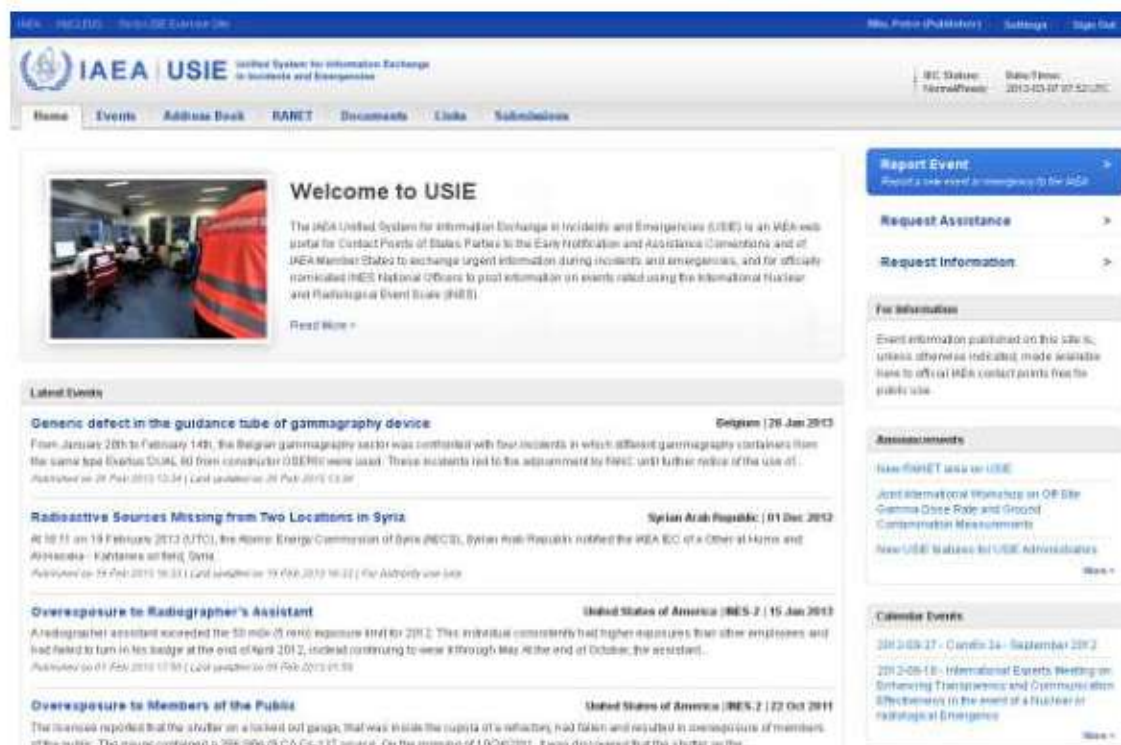


Figura 2.2.2 Platforma USIE

2.2.3.3 Baza materială și suportul logistic

Compartimentul Urgențe Radiologice se ocupă de menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de comunicații, a echipamentelor și aparaturii de măsurare și, în general, de dotarea Centrului de Urgență al CNCAN. În acest sens, Compartimentul Urgențe Radiologice face propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a Centrului de Urgență și întocmește „Planurile anuale privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență”. Planurile anuale sunt aprobate de Președintele CNCAN, după care sunt transmise spre informare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

2.2.3.4. Pregătirea personalului de intervenție

La începutul anului 2013, odată cu revizuirea Planului CNCAN de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, s-a făcut o reevaluare a deținătorilor de posturi nominalizați în cadrul organizației de urgență a CNCAN. Personalul CNCAN a fost redistribuit și urmează a fi pregătit în cursul anului 2014 conform „Programului de pregătire și exerciții pentru situații de urgență al personalului CNCAN”, aprobat de Președintele CNCAN, pentru a cunoaște rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență,

procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile pe care Centrul le pune la dispoziție.

2.2.4 Intervenția în situații de urgență

Echipa de răspuns la urgență a CNCAN este o structură de răspuns în situații de urgență alcătuită din personalul CNCAN care intervine (personalul de intervenție), pe domeniul propriu de expertiză.

În echipa de răspuns la urgență, CNCAN trebuie să fie reprezentate toate domeniile de expertiză tehnică existente în CNCAN, astfel încât toate aspectele unei situații de urgență în desfășurare să poată fi corespunzător evaluate. Totalitatea resurselor umane CNCAN trebuie să fie disponibile pentru a asigura expertiza și suportul tehnic în situații de urgență. În caz de activare, echipa de răspuns la urgență a CNCAN participă la intervenție în ture, după un program bine stabilit.

Pentru activarea echipei de răspuns la urgență, CNCAN folosește o aplicație web pusă la dispoziție de STS. Această aplicație este folosită pentru transmiterea sms-urilor pe telefonul mobil atunci când se dorește activarea echipei de răspuns la urgență a CNCAN sau pentru diferite notificări.

În funcție de specificul evenimentului, echipa de răspuns la urgență, se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN. Pentru evaluarea de analize de securitate nucleară și pentru analiza consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametri de stare, prognoza meteorologică, date privind măsurătorile radiologice.

2.2.5. Cooperarea la nivel național și internațional în domeniul pregătirii pentru situații de urgență

2.2.5.1 Cooperarea la nivel național

În cursul anului 2013, reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la:

- ședințele „Grupului de lucru pentru asistența internațională în caz de dezastre” grup coordonat de IGSU, unde au propus implementarea unei proceduri de asistență

internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică pentru accesarea mecanismului internațional RANET (Response Assistance Network- rețeaua de asistență internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică de către AIEA)

- ședințele pentru revizuirea „Planului național de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”

Compartimentul Urgențe Radiologice a organizat în data de 20 februarie 2013, o ședință de lucru referitoare la situația capabilităților declarate în RANET (Response Assistance Network) privind re-evaluarea capabilităților declarate de către fiecare instituție, pentru a revizui declarația României privind asistența în cadrul mecanismului RANET, prezentarea modificărilor din noul Manual RANET-2013 și prezentarea invitației de participare a României în cadrul întâlnirii tehnice RANET din Japonia în mai 2013. Trebuie menționat că în aprilie 2008 România a înregistrat la AIEA capabilitățile disponibile pentru asistență internațională, în cadrul RANET, constând în echipe de teren-FAT, Field Assistance Teams- și evaluări de la distanță –EBS External Based Support, pe baza analizei primite din partea instituțiilor cu responsabilități la nivel național privind pregătirea, planificarea și managementul urgențelor nucleare/radiologice.

CNCAN, ca autoritate națională competentă în domeniul nuclear, are rolul de a comunica periodic la AIEA capabilitățile naționale potențiale pe care România le-ar putea pune la dispoziție, în domeniile de asistență prevăzute în RANET.

În urma analizei situației actuale, a rezultat că sunt necesare aducerea la îndeplinire a următoarelor acțiuni:

- experții instituțiilor vor re-evalua capabilitățile declarate și vor notifica CNCAN cu privire la resursele umane și materiale disponibile pentru asistența internațională în cadrul RANET.
- odată cu reactualizarea capabilităților existente, se vor alcătui devize de calcul privind necesarul financiar în situația acordării de asistență (cu echipe în teren și/sau suport tehnic de la distanță). Se vor lua în calcul asigurări de sănătate pentru personalul de intervenție, asigurări pentru echipamentele și tehnica de lucru (inclusiv asigurarea pentru autolaboratorul sau mijlocul de transport, cu care se va realiza deplasarea la locul accidentului), costuri de transport, cazare și diurnă pentru personalul de intervenție etc. Aceste devize ante - calcul vor fi utilizate în situația primirii unei cereri oficiale de

asistență, pentru a solicita Guvernului României eliberarea în regim de urgență a fondurilor financiare necesare asistenței internaționale în baza solicitării de către AIEA.

- în bugetele anuale se vor prevedea costuri pentru menținerea operațională a capacităților declarate pentru asistența internațională: întreținere echipamente și tehnică de lucru (inclusiv metrologizarea periodică a echipamentelor de măsurare), instruirea și perfecționarea personalului de intervenție. Echipamentele, tehnica de lucru și resursa umană înregistrate în RANET pentru acordarea de asistență internațională vor fi în primul rând menținute operaționale pentru a răspunde unei situații de urgență pe teritoriul național, ca parte în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

2.2.5.2 Cooperarea la nivel internațional

Colaborarea cu AIEA a continuat și în anul 2013, prin derularea de activități în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență, pentru acordarea de asistență tehnică de specialitate în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin intermediul RANET.

2.2.6 Calificarea profesională și experiență, pregătire și exerciții

2.2.6.1 Cursuri de pregătire și perfecționare

În anul 2013, personalul CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice, a participat la următoarele activități de pregătire și perfecționare în domeniul urgentelor radiologice:

- Curs de pregătire "National Seminar on reviewing of the Licensing of Activities involving Natural Sources, Bucharest, Romania"
- Întâlnirea tehnică „Technical Meeting for the Response and Assistance Network(RANET)
- Vizita științifică în domeniul pregătirii pentru urgențe nucleare și radiologice organizată de AIEA desfășurată la Munchen-Germania decembrie 2013.

2.2.7 Exerciții naționale și internaționale de pregătire

2.2.7.1 Exerciții naționale

În cursul anului 2013, reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la :

- exercițiul tactic de protecție civilă desfășurat pe amplasamentul IFIN-HH Măgurele cu tema "Asigurarea managementului și gestionarea situațiilor de urgență în caz de cutremur major, în timpul programului de lucru". Exercițiul a avut drept scop verificarea capacității de organizare și desfășurare a acțiunilor de intervenție pentru limitarea și înlăturarea

urmărilor cutremurului și a consecințelor conexe produse pe platforma IFIN-HH Măgurele, unde reprezentanții CNCAN din Compartimentul Urgențe Radiologice au participat în calitate de observatori.

- exercițiul parțial de urgență desfășurat la CNE Cernavodă în data de 21.06.2013.
- exercițiul anual de urgență radiologică „Saturn 2013” din data de 29.11.2013, organizat de CNE Cernavodă, CNCAN a participat în calitate de „jucător” pentru verificarea și evaluarea „Planului de intervenție al CNCAN pentru situații de urgență” aprobat de Președintele CNCAN, instrucțiunile și ghidurile de lucru pentru situații de urgență. Obiectivele specifice verificate și evaluate în cadrul exercițiului au fost:

- Utilizarea facilităților existente la CRU al CNCAN;
- Verificarea modului în care personalul din echipa de răspuns își poate îndeplini responsabilitățile în cazul unei urgențe;
- Verificarea capacității tehnice a echipei de răspuns privind expertiza necesară pentru situația unui accident nuclear;
- Testarea instrucțiunilor de lucru cu platforma de comunicații USIE, pusă la dispoziția statelor Membre de către AIEA și completarea formularelor de notificare și informare EMERCON;
- Utilizarea platformei ELAN-E România;
- Utilizarea aplicației de transfer on-line a datelor parametrilor de securitate nucleară EPTAR;
- Utilizarea sistemului de suport de luarea deciziilor RODOS.

ELAN-E România este o aplicație web concepută pentru a vehicula informații în timp real de către centrele operative pentru situații de urgență și de factorii de decizie la nivel județean și/sau național pentru un răspuns eficient și coordonat al tuturor structurilor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

EPTAR este o aplicație web creată și organizată integral de CNE Cernavodă pentru transferul în timp real al parametrilor de stare ai Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă, către Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN.

RODOS reprezintă un sistem european de sprijin pentru luarea deciziilor în caz de accident nuclear/urgență radiologică. Sistemul de suport al deciziilor RODOS este instalat și operațional în multe țări din Europa (Germania, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Bulgaria,

Austria, Olanda) și este utilizat pentru analize și evaluări privind managementul consecințelor în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

2.2.7.2. Exerciții internaționale

În baza programului elaborat de AIEA pentru anul 2013, IEC (Incident and Emergency Centre) a organizat în perioada 11-12 iunie 2013, exercițiul ConvEx-2b, la care au fost invitate să participe Statele Membre care fac parte din Convenția pentru Asistență Internațională în caz de Accident Nuclear sau Urgență Radiologică, unde și România este Stat Membru.

Scopul exercițiului ConvEx-2b a fost de a permite Statelor Membre să-și exerseze responsabilitățile și procedurile naționale și internaționale în ceea ce privește asistența internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Aproximativ 40 de State s-au înregistrat ca țări participante la acest exercițiu printre care și România cu rolul de Stat care oferă Asistență Internațională.

Din partea României au participat:

- CNCAN având rolurile de Punct Național de Avertizare, Autoritatea Competentă Națională pentru urgențe survenite pe teritoriul național, Autoritatea Competentă Națională pentru urgențe survenite în afara teritoriului național și coordonarea implementării mecanismului RANET în România,
- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, toate fiind instituții înscrise cu capabilități în RANET (oferire de asistență).

Prin acest exercițiu, România a avut posibilitatea să-și exerseze procedurile și aranjamentele naționale și internaționale în ceea ce privește solicitarea și primirea de asistență internațională și/sau oferirea de asistență internațională în urma unui accident nuclear sau urgență radiologică.

În urma acestui exercițiu s-a demonstrat necesitatea dezvoltării și menținerii unui mecanism național pentru implementarea Asistenței Internaționale

Exercițiu ConvEx -1a IEC trimite un mesaj de exercițiu tuturor punctelor de contact și publică un mesaj cu privire la accesarea USIE. Punctele naționale de avertizare trebuie să confirme mesajul de fax în termen de 30 de minute, autoritățile naționale competente trebuie să confirme mesajul cât mai curând posibil sau cel târziu a doua zi de lucru.

Exercițiul ConvEx -1c IEC trimite un mesaj de test prin e-mail la toți administratorii USIE unde trebuie să confirme că ei pot accesa USIE și că toate conturile pentru organizațiile lor sunt valide și actualizate.

Exercițiul ConvEx -1b IEC trimite un mesaj de exercițiu prin fax la toate punctele de contact și publică un mesaj cu privire la accesarea USIE. Puncte naționale de avertizare trebuie să confirme mesajul de fax în termen de 30 de minute, autoritățile naționale competente trebuie să confirme primirea mesajului cu privire la accesarea USIE în decurs de 2 ore.

2.3. Reglementarea și autorizarea utilizării surselor de radiații ionizante

Principalele obiective ale activității de reglementare, autorizare și control al utilizării surselor de radiații ionizante pentru anul 2013 au continuat a fi:

- de a supune controlului CNCAN, prin procesele de evaluare, autorizare și supravegherea activităților desfășurate cu acestea, toate sursele de radiații ionizante și instalațiile radiologice din România, conform legii;
- de a preveni utilizarea ilegală a surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice în România și de a prevedea sancționarea celor vinovați de utilizare ilegală;
- un răspuns eficient în eventualitatea în care sursele scăpate de sub control au fost descoperite și raportate;
- de a preveni producerea și de a planifica pregătirea pentru limitarea consecințelor unui accident sau incident radiologic;
- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței în exploatare și securității surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice ale acestora;
- asigurarea protecției radiologice în expunerea medicală pacientului, precum și a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- menținerea registrului de surse și instalații radiologice, cât și a registrului de doze primite de persoanele expuse profesional la radiații ionizante

2.3.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante

Conform atribuțiilor legale, CNCAN trebuie să instituie și să coordoneze:

- sistemul național de evidență și control al titularilor de autorizații, al personalului expus profesional, al incidentelor radiologice;
- sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor radiologice;
- registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

În prezent, în România, desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 6208 de agenți economici din România și 102 de agenți economici înregistrați în străinătate.

Cei mai mulți agenți economici, relativ la distribuția geografică, își desfășoară activitatea din domeniul nuclear în municipiul București; aceștia sunt în număr de 1437 și au

distribuția pe sectoare reprezentată în fig. 4.2.1.

Relativ la acest număr, numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în fiecare dintre județele țării este cu aproape un ordin de mărime mai mic.

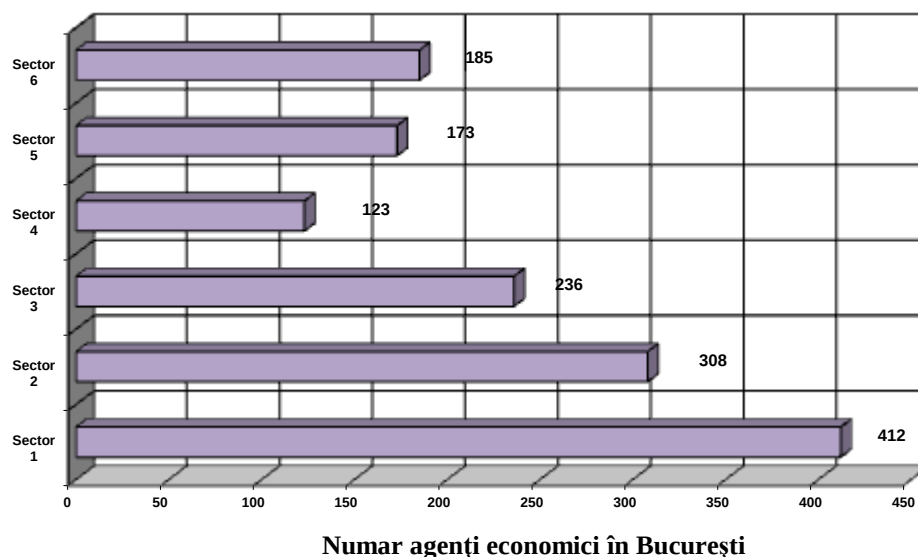


Fig. 4.2.1. Distribuția pe sectoare a agenților economici din București

Sistemul informatic gestionat în Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante (DAURI) stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc. Sistemul informatic DAURI permite crearea și menținerea registrului de surse de radiații, care pot fi clasificate conform directivelor europene (surse de mare activitate) și ale AIEA (încadrarea surselor în categorii de la 1 la 5).

În următoarele practici se desfășoară activități cu instalații radiologice și surse de radiații care se supun controlului conform legii:

- **Medicină**

- radiologia de diagnostic și radiologia intervențională
- medicina nucleară
- radioterapie;

- **Industrie**
 - control nedistructiv;
 - controlul proceselor și al calității;
 - spectrometrie;
 - difractometrie.
- **Carotaj radioactiv**
- **Educație și cercetare**
- **Radiologie de diagnostic veterinar**
- **Control preventiv**, de exemplu la frontiere, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice ori alte materiale periculoase.

Numărul instalațiilor radiologice a căror activitate de utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații : numărul de instalații radiologice utilizate
1.	Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: 3621, dintre care • radiologie dentară: 1642, dintre care ▪ cu instalații dentare intraorale: 1226 ▪ cu instalații dentare panoramice: 416 • radiologie de diagnostic: 1878, dintre care ▪ cu instalații fixe cu un post grafie: 451 ▪ cu instalații fixe cu un post scopie: 7 ▪ cu instalații fixe cu un post grafie/scopie: 314 ▪ cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie: 209 ▪ cu instalații fixe cu trei posturi: 1 ▪ cu instalații fixe de mamografie: 181 ▪ cu CT (tomografie computerizată): 209 ▪ cu instalații fixe de litotriptie: 5 ▪ cu instalații fixe de osteodensitometrie: 127 ▪ cu instalații mobile: 374 • radiologie intervențională cu angiografe: 45
2.	Medicina nucleară

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații : numărul de instalații radiologice utilizate
	• Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic <i>în vivo</i> (27 de laboratoare) cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 și cu: ▪ gamma cameră: 25 ▪ iodocaptor: 3 ▪ scintigraf liniar: 4 ▪ instalații PET-CT: 4 ▪ instalații SPET-CT: 3 • Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă (7 laboratoare) cu surse deschise de I-131, Sr-89, Y-90 • Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic <i>în vitro</i> (3 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, În-111, H-3.
3.	Radioterapia cu • instalații de RX-terapie: 23 • acceleratoare liniare medicale: 5 • simulatoare de radioterapie: 9 • instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co : 1 • telecobaltoterapia (9 instalații Theratron și 1 instalație Rokus, cu câte o sursă închisă ^{60}Co cu activitate mare) • brachiterapia manuală (1 laborator) • brachiterapia telecomandată: 8 • brachiterapia cu implant permanent (2 laboratoare)
4.	Radiografie industrială (control nedistructiv - 100 agenți economici) • instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir, ^{60}Co, ^{75}Se, etc.): 214 • generatoare RX: 298 • acceleratoare liniare industriale / de cercetare: 4 (respectiv 2 / 2)
5.	Iradieri materiale cu

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații : numărul de instalații radiologice utilizate
	- iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalații de iradiere cu scopuri multiple sau de cercetare, cu surse închise de ^{60}Co - iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co - iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs : 6
6.	Controlul proceselor cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am : 210
7.	Carotaj radioactiv cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni (5 agenți economici): 86
8.	Detectarea narcoticelor ori a substanțelor de contrabandă , cu surse radioactive ^{63}Ni : 90
9.	Control bagaje cu instalații RX: 357
10.	Scanere de corp uman pentru depistarea traficului de droguri (imagistică prin transmisie RX): 2

2.3.2. Evaluarea solicitărilor adresate direcției DAURI

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emitere autorizații sau permise;
- adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

Analizarea unei documentații tehnice de autorizare poate necesita, în funcție de gradul de complexitate, de la 8 h până la 100 h.

În cursul anului 2013 s-a înregistrat un număr de 9794 de solicitări.

Pe baza evidențelor din sistemul informatic DAURI, se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului său cu responsabilități și se dispun măsuri corective. De asemenea o parte a procesului de control a activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante este și analiza raportărilor făcute de furnizorii autorizați de

echipamente radiologice, pentru care s-a impus în 2013 condiția raportării fiecărei livrări în termen de 48 de ore.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- existența unor agenți care nu solicită prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- existența unor agenți care nu solicită modificarea limitelor din autorizație în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- casări de instalații care nu sunt raportate și, în consecință, nu pot fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

2.3.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor care trebuie depuse și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității sunt prevăzute în Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare și detaliate în normele specifice pentru fiecare tip de practică.

Tip autorizație	
Amplasare	3
Amplasare - construcție	166
ASR	125
Construire	
Depozitare	6
Deținere	298
Dezafectare	5
Expediție	
Export	26
Funcționare de probă	1
Furnizare	53
Furnizare fără ASR	147
Import	43
Închiriere	83
Înregistrare	302
Manipulare	70
Producere	3
Punere în funcțiune	4
Shipment	56
Transfer	71
Transport	28
Utilizare	867

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Desemnare	6
Aviz LE	133
Aviz curs	80
Aviz cond. deoseb.	114
Total	2690

Evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor este menținută de CNCAN.

Ca urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție și de securitate radiologică, prevăzute de reglementările în vigoare, în anul 2013 au fost eliberate 2690 de autorizații. În procesul de evaluare a documentațiilor au fost transmise solicitanților 3352 adrese prin care le-au fost solicitate completările necesare emiterii autorizațiilor sau permiselor de exercitare. În anul 2013 au fost întocmite 979 adrese de răspuns la solicitările de informații cu caracter general, 648 de adrese de programare la examen a candidaților înscriși pentru examenul de obținere a permisului de exercitare și 113 de adrese de respingere a documentațiilor care nu îndeplineau cerințele prevăzute de legislație.

În anul 2013 s-a eliberat un număr de 114 avize de încadrare în condiții deosebite, conform H.G. 246/2007, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr. 1274/2012.

2.3.4. Autorizarea personalului

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „*Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică*”.

În anul 2013 au fost organizate 41 sesiuni de examinare din care 11 s-au desfășurat la sediul solicitanților. S-au emis 1026 permise de exercitare, din care 84 de nivel 1, 929 nivel 2 și 15 de nivel 3. S-au operat 348 extinderi de permise de exercitare și s-au eliberat 6 duplicate de permise de exercitare.

Gradul de pregătire pentru susținerea examinării este în continuă creștere: din numărul total de candidați au fost respinși numai 54 (sub 5%).

2.3.5. Desemnarea organismelor notificate

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear se face pe baza verificării documentației prezentate și a efectuării unui audit complex la sediul solicitantului, în vederea evaluării implementării sistemului de management al calității, conform “*Normelor privind*

desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear”, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al președintelui CNCAN.

În anul 2013 s-au înregistrat și evaluat 6 solicitări însoțite de documentații tehnice pentru organisme notificate pentru domeniu nuclear, pentru care s-au eliberat 6 certificate de desemnare. De asemenea, a fost auditat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 17025: 2005, stabilit și implementat de două laboratoare de dozimetrie individuală.

2.3.6. Protecția radiologică a pacientului

- S-au continuat măsurile pentru asigurarea radioprotecției pacienților supuși radioterapiei cu Co-60 și s-a dispus titularilor de autorizații să înlocuiască sursele radioactive care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui debit al dozei de cel puțin 50 cGy /min. A continuat campania de dotare și punere în funcțiune de noi centre de radioterapie cu acceleratoare liniare.
- În perioada anului 2013 s-a continuat acțiunea de modernizare a dotării laboratoarelor de radiologie; 98 dintre deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN încetarea activității și, respectiv, un număr de 54 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului;
- Anul acesta, s-a extins în România practica de diagnostic PET / CT și s-au autorizat noi centre medicale pentru suportul utilizării unor astfel de instalații; de asemenea, funcționează cu bune rezultate un ciclotron specializat în producerea radiofarmaceuticelor FDG.

2.3.7. Avize de curs

În anul 2013, un număr de 16 centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire inițială și/sau de pregătire continuă pe care le organizează în domeniul radioprotecției pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje, carotaj radioactiv).

Au fost avizate 88 programe de pregătire inițială/continuă în radioprotecție și securitate radiologică. În cursul anului 2013 s-au desfășurat 40 cursuri de nivel 1 și 48 cursuri de nivel 2.

2.3.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare, de regulă, în incinte special amenajate. În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice lucrul în exterior și să depună la CNCAN documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine delimitată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

În anul 2013 au fost înregistrate și evaluate 140 de solicitări însoțite de documentații tehnice pentru lucru în exterior și s-au eliberat 133 acorduri pentru desfășurarea lucrărilor de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintei de iradiere autorizate și protejate și a fost respinsă o solicitare de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru neîndeplinirea condițiilor privind securitatea și radioprotecția.

2.3.9. Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice, proiecte

În cursul anului 2013, specialiști din cadrul DAURI au participat la următoarele evenimente:

- Reuniunea Grupului de lucru privind Aplicațiile Medicale al Autorităților Europene Competente de Protecție Radiologică - HERCA (Heds of European Radiological Protection Competent Authorities), Haga, Olanda, 11 – 12 aprilie 2013
- Vizită științifică privind controlul surselor de radiații în radiologia intervențională, care a făcut parte din proiectul național ROM 9032 al CNCAN în cadrul Programului de cooperare Tehnică cu AIEA și care a avut loc în Atena – Grecia, la Greek Atomic Energy Commission – GAEC în perioada 5-18 mai 2013.
- Seminarul privind rapoartele asupra importului/exportului surselor radioactive de mare risc și asupra situației, tendințelor și managementului surselor radioactive de mare risc, organizat de ENCO / IRE EliT și de CE-DG Home în cadrul Planului de acțiuni pentru întărirea securității materialelor chimice, biologice, radioactive și nucleare din UE (EU CBRN Action Plan), Bruxelles, Belgia, 4-5 iunie 2013. Aplicarea Reglementării 1493/93. Implementarea Directivei 2003/122/Euratom.
- Training course for integrated regulatory review services reviewers, organizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), Viena, Austria, 21 – 25 octombrie 2013. Curs de formare pentru evaluatori în cadrul misiunilor IRRS (Integrated Regulatory

Review Services)

- Reuniunea cu tema "Progress and Feedback of IAEA Schools of Drafting Regulations", organizată de Agenția internațională pentru Energia Atomică (AIEA), Viena, Austria, 25 – 30 noiembrie 2013. Raportor la Grupul de lucru privind cadrul legislativ și progresele înregistrate în domeniul legislativ de către statele membre AIEA care au participat la cele 3 sesiuni de instruire privind procesul elaborare a legislației secundare în domeniul securității nucleare și radiologice, organizate în perioada 2010 – 2013.
- Participarea DAURI la Proiectul PHARE RO 2006/018-411.03.02 "Întărirea capacității tehnice a autorității de reglementare în domeniul nuclear din România (CNCAN) în dezvoltarea practicilor de radioprotecție"

Reprezentanții DAURI au participat la activitățile organizate în cadrul proiectului, care au cuprins:

I. Seminarii privind elaborarea a 12 proceduri de autorizare și simularea aplicării acestora:

1. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu instalații cu surse închise de radiații, în interiorul și în exteriorul incintei special amenajate;
2. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu instalații cu surse închise de radiații, în interiorul incintei special amenajate;
3. Autorizarea practicii de radiografie industrială cu generatoare de radiație X, în interiorul și în exteriorul incintei special amenajate;
4. Autorizarea practicii de carotaj radioactiv;
5. Autorizarea practicii de radiologie convențională de diagnostic;
6. Autorizarea practicii de radiodiagnostic prin tomografie computerizată;
7. Autorizarea practicii de radiologie intervențională;
8. Autorizarea practicii de medicină nucleară de diagnostic;
9. Autorizarea practicii de tomografie computerizată cu emisie de pozitroni (PET/CT);
10. Autorizarea practicii de radioterapie cu surse închise de radiații, în fascicul extern;
11. Autorizarea practicii de radioterapie cu acceleratoare de particule;
12. Autorizarea practicii de brachiterapie telecomandată cu surse închise de radiații.

II. Cursuri de instruire:

1. Cursul privind dozimetria individuală pentru neutroni, organizat la București (4 participanți)
2. Cursul privind autorizarea în fizica medicală și controlul calității pentru instalațiile radiologice folosite în scopuri medicale (4 participanți)
- III. Vizite tehnice la titularii de autorizație, pe tipurile de practici care au fost incluse în proiect

2.3.10. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- lista experților acreditați în radioprotecție;
- lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- proiectele de acte normative pentru dezbateri publică;
- lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- lista experților în fizică medicală;
- seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-a formulat răspunsul de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate la CNCAN.

2.3.11. Incidente radiologice raportate

În anul 2013 au fost raportate 9 incidente radiologice, a căror investigație detaliată nu a evidențiat consecințe grave ci doar abateri disciplinare ori lipsa culturii de securitate radiologică.

2.3.12. Registrul național de doze

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea Registrului Național de Doze, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organismele dozimetrice acreditate, ce pot fi sintetizate:

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă (om·mSv)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de detecție
2007	18981	17790,8	0,93	1,84

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

2008	20091	20973,25	1,04	1,77
2009	19743	22487,06	1,14	1,85
2010	19379	21702,63	1,12	1,83
2011	19831	21655,38	1,09	1,73
2012	25333	16326,81	0,64	0,89
2013	22303	17161,73	0,77	1,13

Expușii profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organismele acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective. Pentru anul 2013 aceste valori sunt redată mai jos în tabelul **Număr de lucrători pe interval de doză** și în tabelul **Doză colectivă pe interval de doză**.

Raport anual

2013

Număr de lucrători pe interval de doză

dose intervals > t		Number of workers per dose interval													Number	Number		Active doses		E(average)	E(average)		
		MDL	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	15	20	50	> 50	>MDL		man Sv	all						
Activity																							
Total nuclear	2075	200	264	187	1348	470	18	9						4562	2487	4,099.48	0.90	1.65					
Fuel fabrication	4	5	12	14	505	414	9							963	959	2,590.72	2.69	2.70					
Fuel enrichment																							
Fuel reprocessing																							
Power generating stations																							
NPP - own staff	851	82	121	69	49	32	9							1213	362	326.34	0.27	0.90					
NPP - outside workers	1213	110	123	70	30	22								1568	355	214.90	0.14	0.61					
Nuclear research centres	7	3	8	34	629	1								682	675	783.05	1.15	1.16					
Nuclear decommissioning					39									39	39	50.56	1.30	1.30					
Waste management					43									43	43	52.85	1.23	1.23					
Storage of radioactive materials					7	1								8	8	22.23	2.78	2.78					
Transport on nuclear sites																							
Other use in nuclear sector, please specify)					46									46	46	58.83	1.28	1.28					
Total medicine	4725	763	2489	5316	1493	121	11	36	11	1				14966	10241	7,633.47	0.51	0.75					
Diagnostic radiology	3516	538	1669	3740	763	65	6	35	10					10342	6826	5,041.55	0.49	0.74					
Interventional radiology	181	30	169	248	172	5	1							806	625	513.17	0.64	0.82					
Cardiology	9	6	40	107	28	16	3							209	200	195.53	0.94	0.98					
Surgical radiology	42	56	101	260	85	10								554	512	364.18	0.66	0.71					
Radiology-therapy, hospitals				3	11									14	14	13.29	0.95	0.95					
Radiotherapy	397	10	32	73	279	4								796	399	449.56	0.56	1.13					
Nuclear medicine	38	16	44	33	136	18	1							286	248	290.53	1.02	1.17					
Dentistry	425	98	362	701	13	3				1				1603	1178	632.62	0.39	0.54					
Veterinary medicine	54	2	23	45										124	70	35.78	0.29	0.51					
Other medical uses	63	7	49	106	6				1					232	169	97.26	0.42	0.58					
(please specify in extra lines)																							
Total industry	173	35	105	301	711	50	15		1					1391	1218	1,449.26	1.04	1.19					
Industrial radiography	113	6	22	93	271	10	6							521	408	481.11	0.92	1.18					
Industrial radiography fixed units	35	6	7	72	113	2	2		1					238	203	241.70	1.02	1.19					
Industrial radiography - mobile	3	2	6	37	57									105	102	108.90	1.04	1.07					
Well-logging	5	16	46	51	151	35	7							311	306	419.05	1.35	1.37					
Transport			4	8										12	12	6.56	0.55	0.55					
Radiochemical manufacture	4		9	3	1	2								19	15	13.69	0.72	0.91					
Industrial irradiation			1		34									35	35	41.10	1.17	1.17					
Accelerator operation	5													5		0.01	0.00	-					
Chemical industry	3	1		3	10									17	14	14.30	0.84	1.02					
Luminising																							
Other industrial uses	5	4	10	34	74	1								128	123	122.84	0.96	1.00					
(please specify in extra lines)																							
Total Education, research, safety	107	13	21	113	118	1								373	266	234.32	0.63	0.88					
Higher education	9	7		9	35									60	51	46.65	0.78	0.91					
Radiation research			4	39	24	1								68	68	67.16	0.99	0.99					
Safety and inspection	98	6	17	65	59									245	147	120.51	0.49	0.82					
Natural radioactivity	40	87	79	118	59	173	454	1						1011	971	3,745.20	3.70	3.86					
Underground mining	29	78	47	70	44	118	454	1						841	812	3,686.00	4.38	4.54					
- U-ground coal mining																							
- U-ground non-coal mining																							
- Uranium mining																							
Civilian Aviation-total																							
- flight crew																							
- cabin staff																							
Show caves																							
Water plants																							
Other activities with exposure to natural sources	11	9	32	48	15	55								170	159	59.20	0.35	0.37					
Total	7120	1098	2958	6035	3729	815	498	37	12	1				22303	15183	17,161.73	0.77	1.13					

Doza colectivă pe interval de doză

Act_ID	Activity	Collective dose per dose interval												S man.mSv
		MDL	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	15	20	50	> 50	
N0	Total nuclear	44.696	82.261	105.086	148.408	1769.937	1327.59	536.784	84.72	0	0	0	0	4099.482
N11	Fuel fabrication	0.3	1	4.47	12.236	677.228	1273.986	536.784	84.72	0	0	0	0	2590.724
N12	Fuel enrichment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13	Fuel reprocessing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	Power generating stations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	NPP - own staff	18.237	39.519	48.927	66.397	104.834	48.424	0	0	0	0	0	0	326.338
N22	NPP - outside workers	25.459	41.142	48.089	39.775	60.435	0	0	0	0	0	0	0	214.9
N30	Nuclear research	0.7	0.6	3.6	30	745.21	2.94	0	0	0	0	0	0	783.05
N70	Nuclear decommissioning	0	0	0	0	50.56	0	0	0	0	0	0	0	50.56
N40	Waste management	0	0	0	0	52.85	0	0	0	0	0	0	0	52.85
N50	Storage of radioactive materials	0	0	0	0	19.99	2.24	0	0	0	0	0	0	22.23
N60	Transport on nuclear sites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N90	Other use in nuclear sector, please specify)	0	0	0	0	58.83	0	0	0	0	0	0	0	58.83
M0	Total medicine	58.85	117.21	996.81	3169.65	2190.17	341.15	113.47	461.6	162.99	21.57	0	0	7633.47
M10	Diagnostic radiology	38.11	78.46	654.64	2205.59	1192.56	178.68	80.02	450.5	162.99	0	0	0	5041.55
M11	Interventional radiology	5.37	5.1	71.48	148.51	261.02	14.92	6.77	0	0	0	0	0	513.17
M12	Cardiology	0.75	1.04	14.83	67.33	43.33	48.41	19.84	0	0	0	0	0	195.53
M13	Surgical radiology	0.96	8.95	40.89	157.53	127.76	28.09	0	0	0	0	0	0	364.18
M15	Radiology+therapy, hospitals	0	0	0	1.53	11.76	0	0	0	0	0	0	0	13.29
M20	Radiotherapy	2.05	2.22	13.71	57.86	351.63	10.99	0	11.1	0	0	0	0	449.56
M30	Nuclear medicine	0.71	2.68	27.5	25.57	175.77	51.46	6.84	0	0	0	0	0	290.53
M40	Dentistry	10.54	17.39	145.41	412.37	16.74	8.6	0	0	0	21.57	0	0	632.62
M50	Veterinary medicine	0.21	0.3	8.44	26.83	0	0	0	0	0	0	0	0	35.78
M90	Other medical uses	0.15	1.07	19.91	66.53	9.6	0	0	0	0	0	0	0	97.26
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0	Total industry	5.6	5.87	40.61	248.18	890.65	146.19	92.36	0	19.8	0	0	0	1449.26
I10	Industrial radiography	2.88	1.17	9.01	74.86	323.56	28.48	41.15	0	0	0	0	0	481.11
I11	Industrial radiography fixed units	1.5	1.17	3	62.74	134.14	6.22	13.13	0	19.8	0	0	0	241.7
I12	Industrial radiography - mobile	0.1	0.35	2.6	34.71	71.14	0	0	0	0	0	0	0	108.9
	Well-logging	0.3	2.4	17.37	38.38	220.62	101.9	38.08	0	0	0	0	0	419.05
I20	Transport	0	0	1.36	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	6.56
I30	Radiochemical manufacture	0.01	0	2.97	2.14	1.16	7.41	0	0	0	0	0	0	13.69
I40	Industrial irradiation	0	0	0.3	0	40.8	0	0	0	0	0	0	0	41.1
I50	Accelerator operation	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
I60	Chemical industry	0.3	0.2	0	2.8	11	0	0	0	0	0	0	0	14.3
I31	Luminising	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I90	Other industrial uses	0.5	0.58	4	27.35	88.23	2.18	0	0	0	0	0	0	122.84
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E0	Total Education, research, safety	0.43	1.92	7.43	86.55	135.73	2.26	0	0	0	0	0	0	234.32
E1	Higher education	0.13	0.84	0	6.75	38.93	0	0	0	0	0	0	0	46.65
E2	Radiation research	0	0	1.8	34.9	28.2	2.26	0	0	0	0	0	0	67.16
E3	Safety and inspection	0.3	1.08	5.63	44.9	68.6	0	0	0	0	0	0	0	120.51
R0	Natural radioactivity	1.7	14.69	30.01	100.59	64.61	419.42	3103.76	10.42	0	0	0	0	3745.2
R10	Underground mining	0.6	12.89	16.61	57.69	64.61	419.42	3103.76	10.42	0	0	0	0	3686
R11	- U-ground coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	- U-ground non-coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	- Uranium mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R30	Civilian Aviation-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	- flight crew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	- cabin staff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R40	Show caves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R50	Water plants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R90	Other activities with exposure to natural sources	1.1	1.8	13.4	42.9	0	0	0	0	0	0	0	0	59.2
T	Total	111.276	221.951	1179.946	3753.378	5051.097	2236.61	3846.374	556.74	182.79	21.57	0	0	17161.732

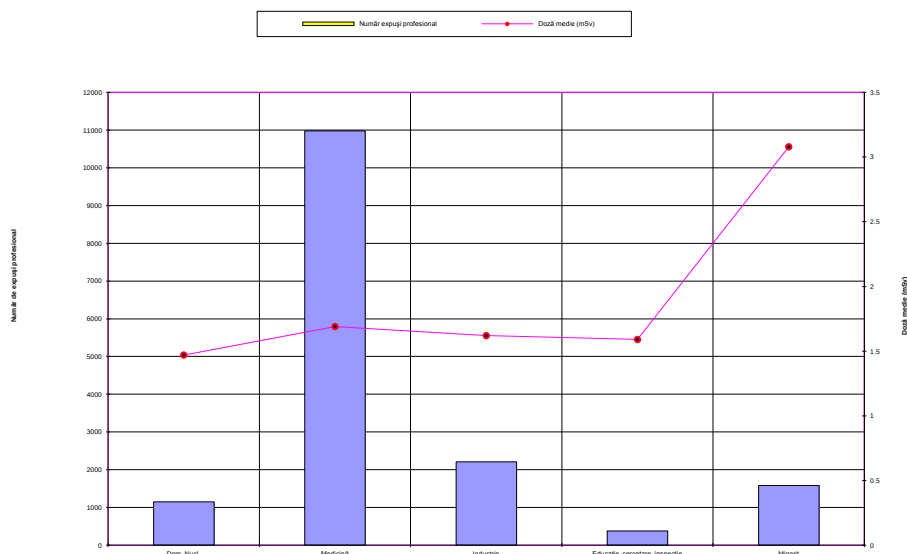


Fig. 2.3.12.1. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2012

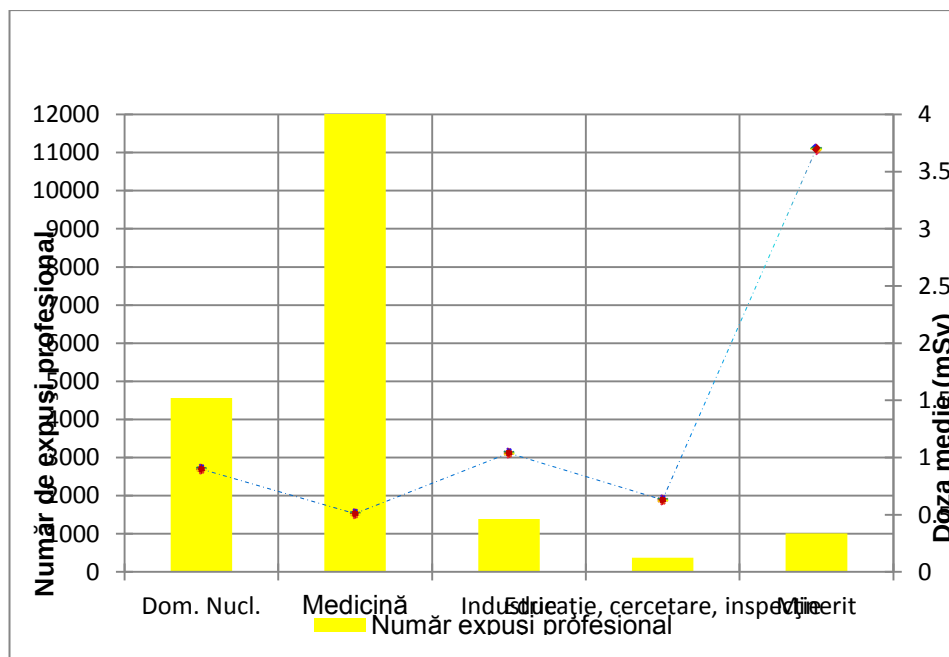


Fig. 2.3.12.2. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2013

Valorile sintetizate pentru anii 2005 - 2013 sunt prezentate și în figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante.

Din datele raportate pentru anii 2006 - 2013 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective, dozei medii și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care se desfășoară activități nucleare: ciclul de combustibil nuclear (reactori nucleari, fabricarea combustibilului nuclear și cercetare științifică în domeniul nuclear), medicină (radiodiagnostic și radioterapie), industrie (radiografie industrială, în marea majoritate a aplicațiilor), educație (în principal învățământ superior și cercetare științifică) și minerit (materie primă nucleară).

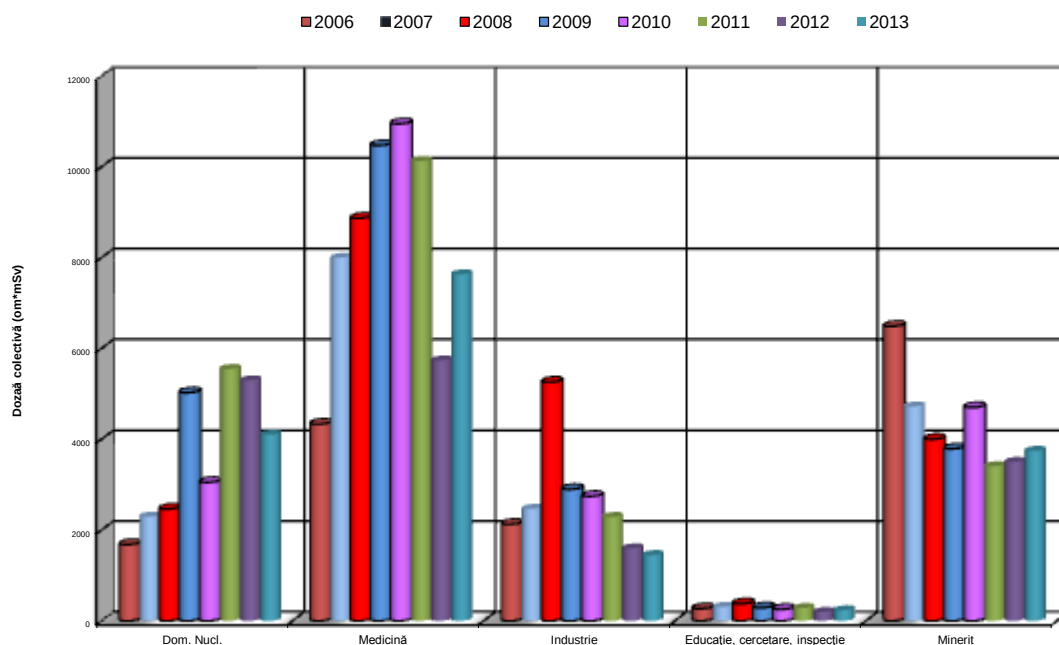


Fig. 2.3.12.3. Doza colectivă pe domenii de activitate 2006-2013

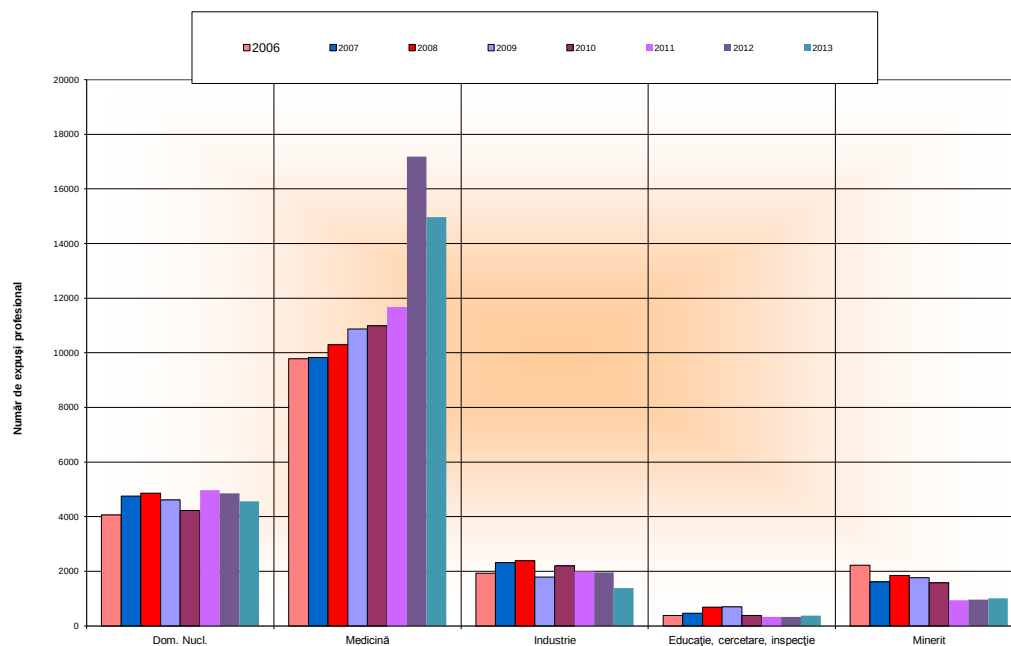


Fig. 2.3.12.4. Numărul de expuși profesional pe domenii de activitate 2006-2013

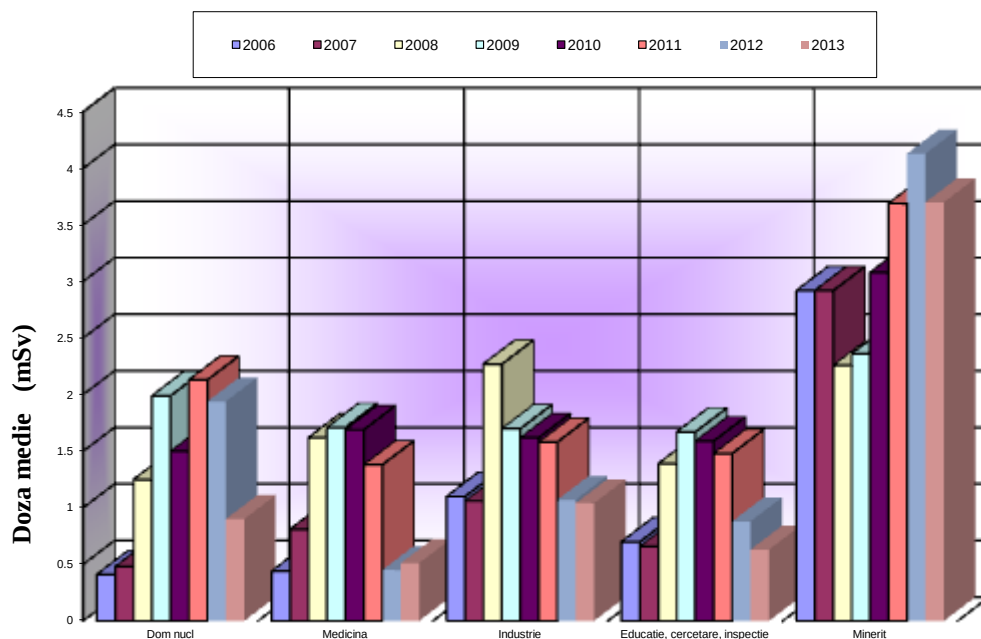


Fig. 2.3.12.5. Evoluția dozei medii pe domenii de activitate în perioada 2006 – 2013

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2006 – 2013 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$ mSv pentru domeniul medical,

pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalul de doză $10 \div 20$ mSv, situat în vecinătatea limitei maxime admise.

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2006 – 2013, prezentate în figurile de mai jos, evidențiază (cu precădere în domeniul medical) existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 0,2$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale.

Aceste trăsături se mențin și pentru anul 2013, astfel încât se poate conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară, mamografia, osteodensitometria sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională. Totodată s-a reprezentat distribuția numărului de expuși profesional din cadrul CNE Cernavodă și a dozei colective pe intervale de doză.

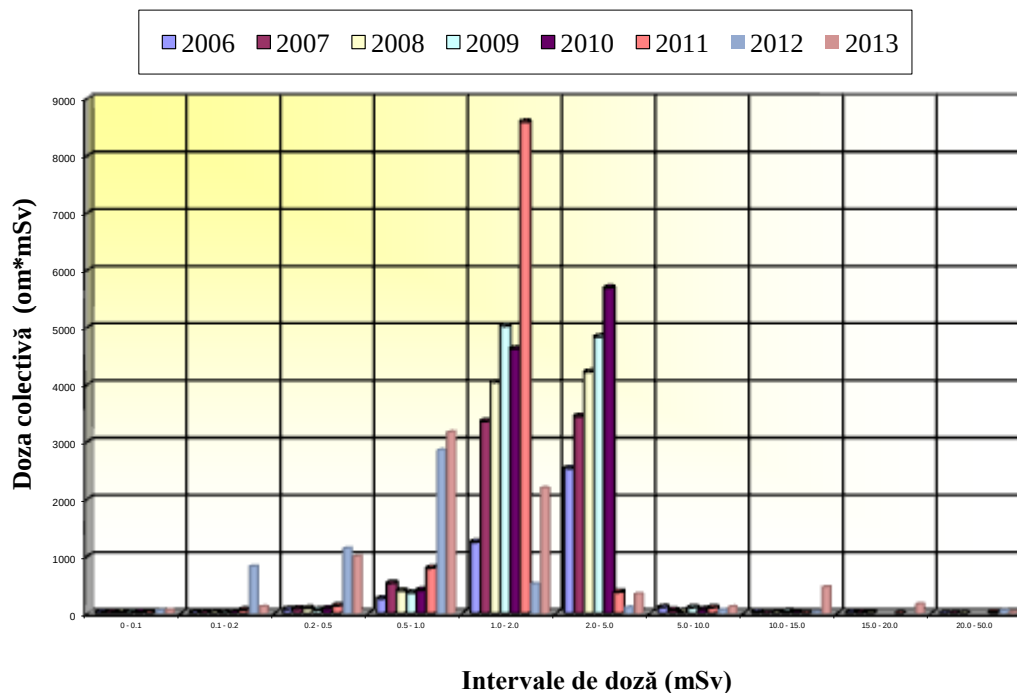


Fig. 2.3.12.6. Distribuția dozei colective în domeniul medical

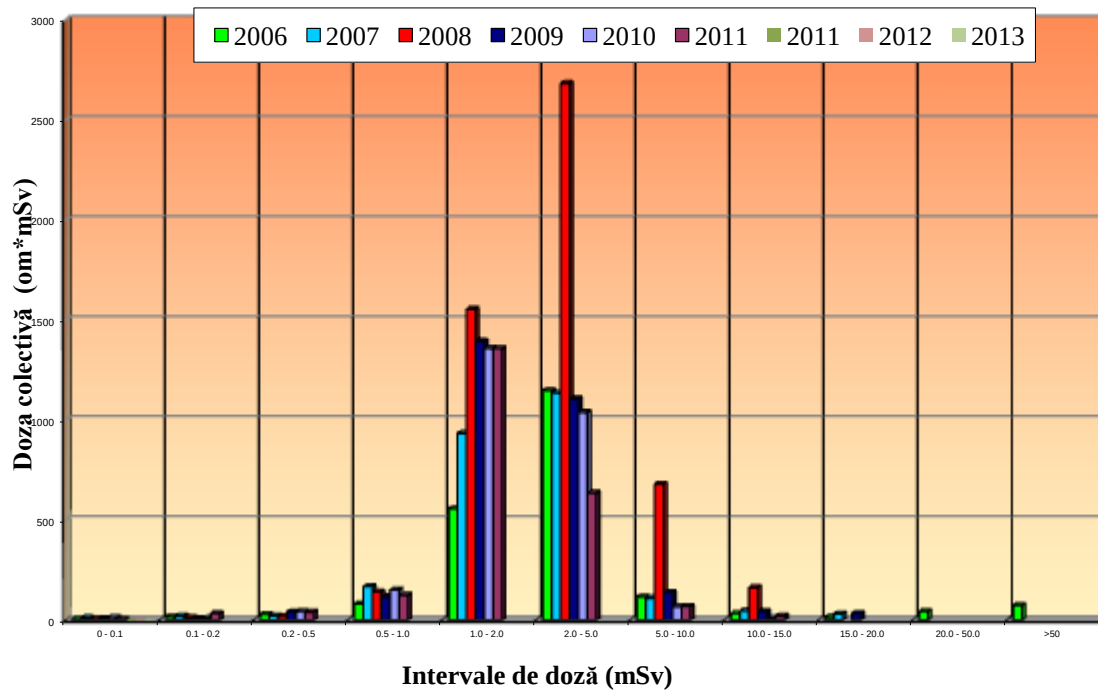


Fig. 2.3.12.7. Distribuția dozei colective în domeniul industrial

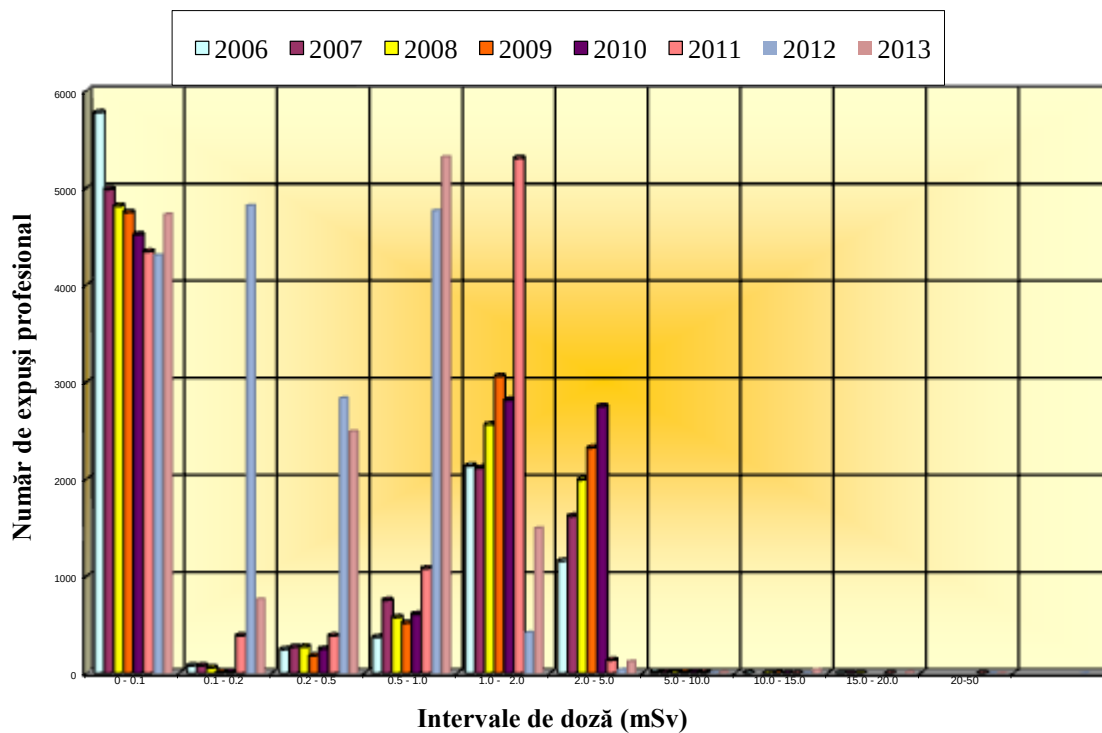


Fig. 2.3.12.8. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

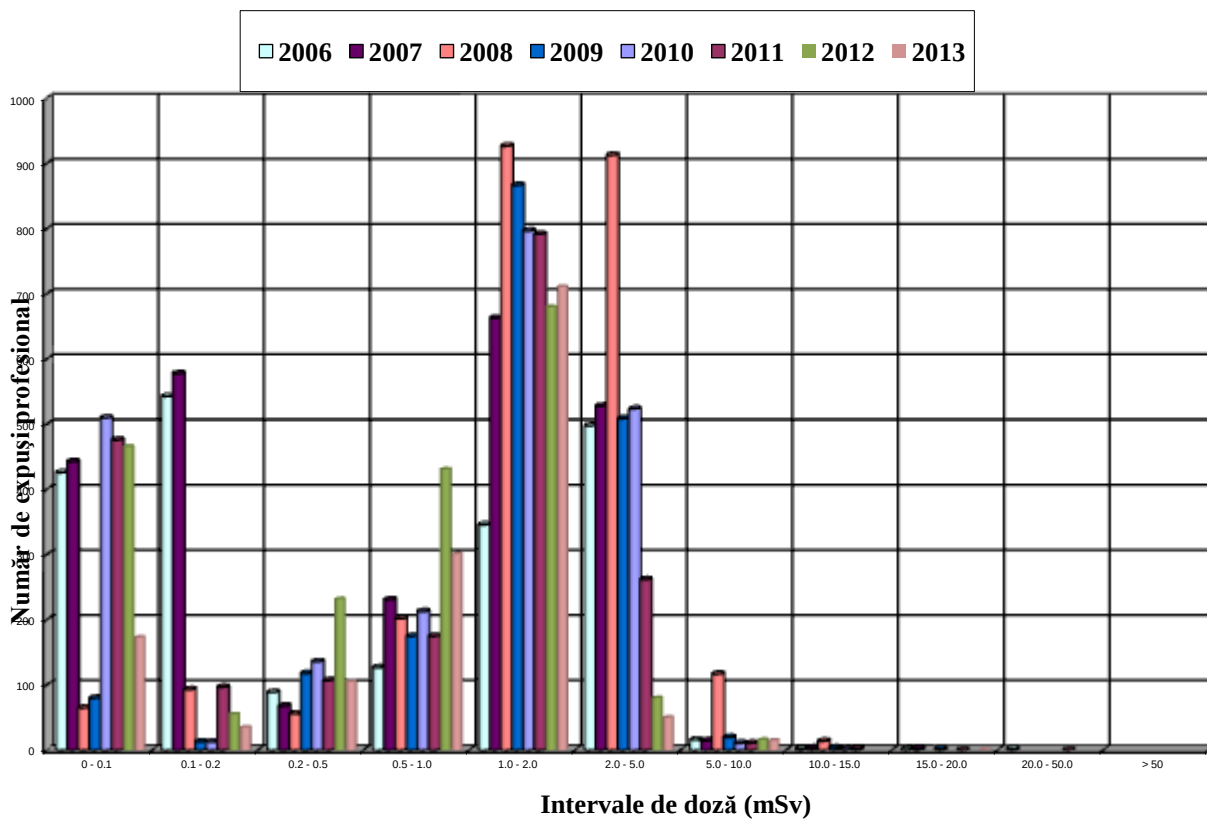


Fig. 2.3.12.9. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză

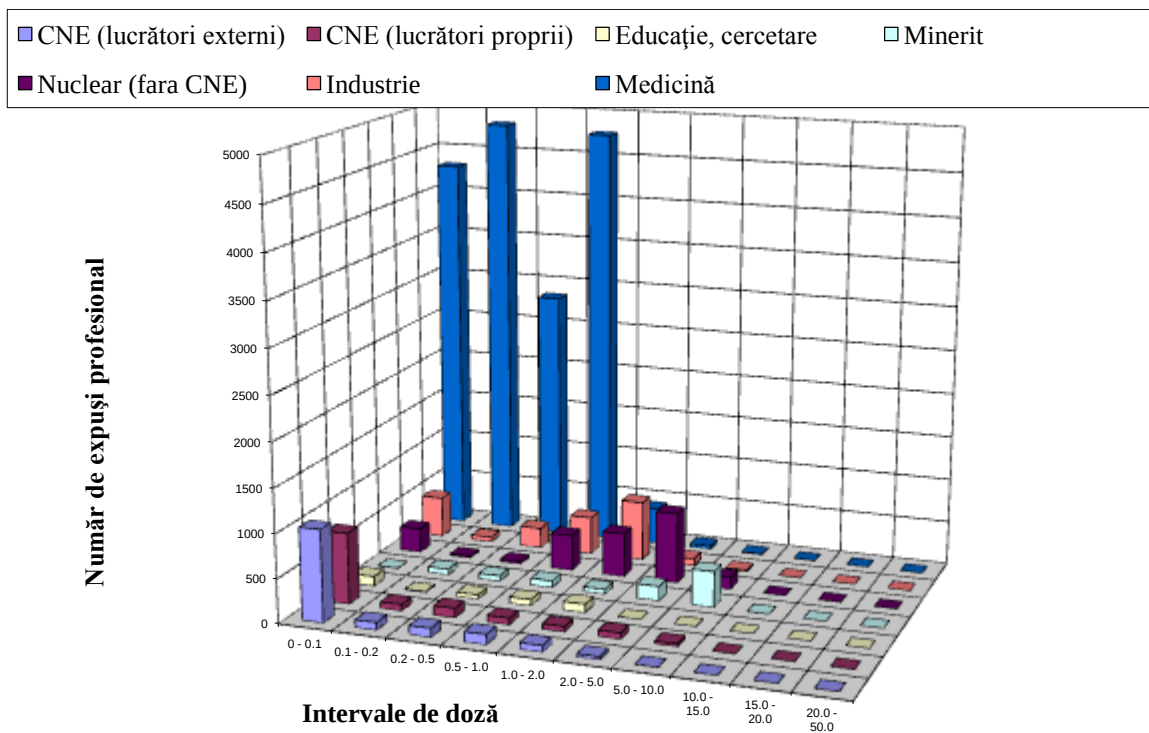


Fig. 2.3.12.10. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2012

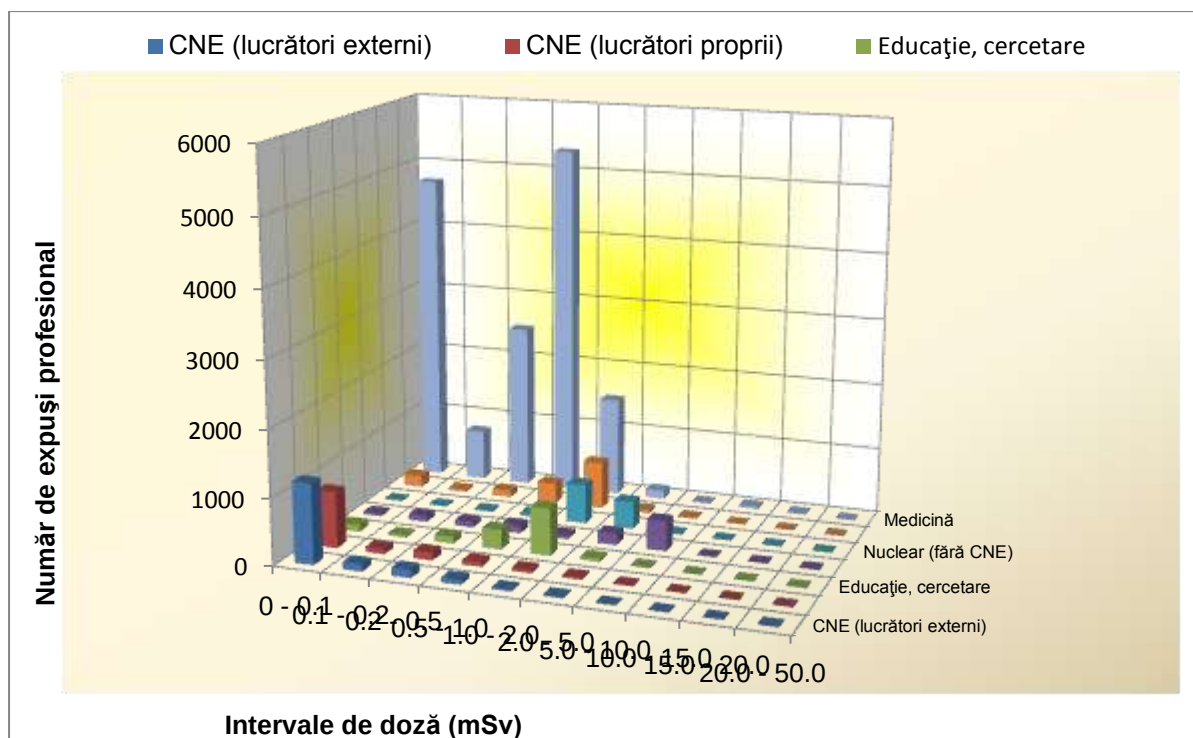


Fig. 2.3.12.11. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2013

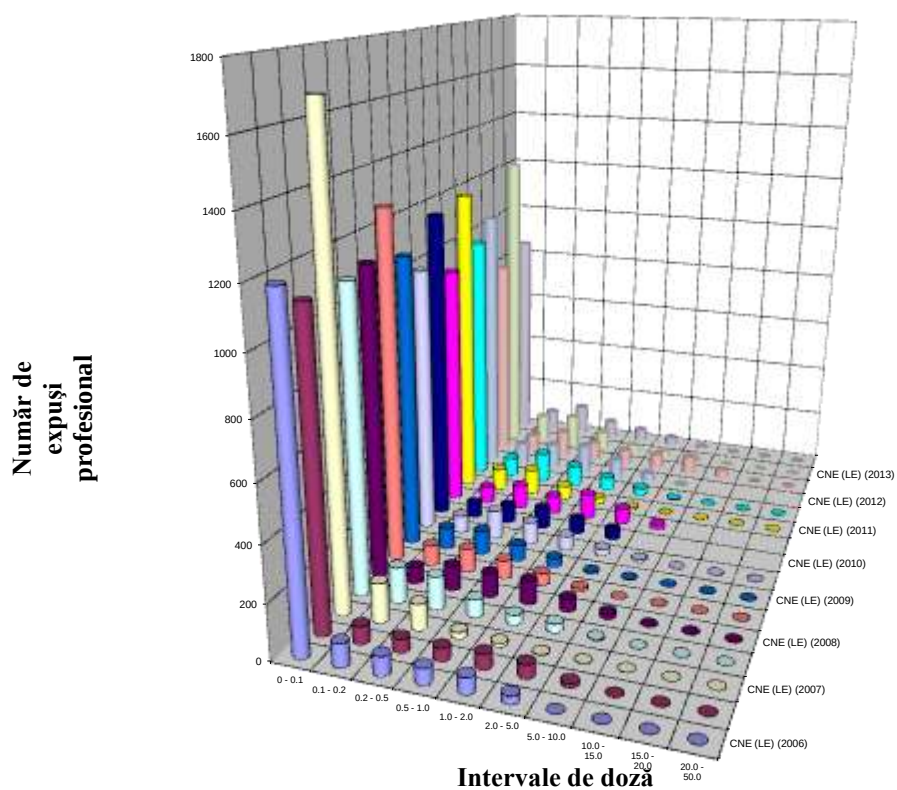


Fig. 2.3.12.12. Distribuția numărului de expuși profesional de la CNE Cernavodă în perioada 2006 – 2013

În următoarele două figuri sunt prezentate distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în activități din domeniul medical (radiologia de diagnostic, radiologia intervențională, radioterapia, medicina nucleară, radiologia dentară) și distribuțiile pe intervale de doză a numărului de expuși profesional din aceste activități. Un număr mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul de $0.0 \div 0.1$ mSv în activitățile de radiologie de diagnostic și radiologie dentară, în timp ce în activitățile de radiologie intervențională, radioterapie și medicină nucleară un număr relativ mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul $1 \div 2$ mSv.

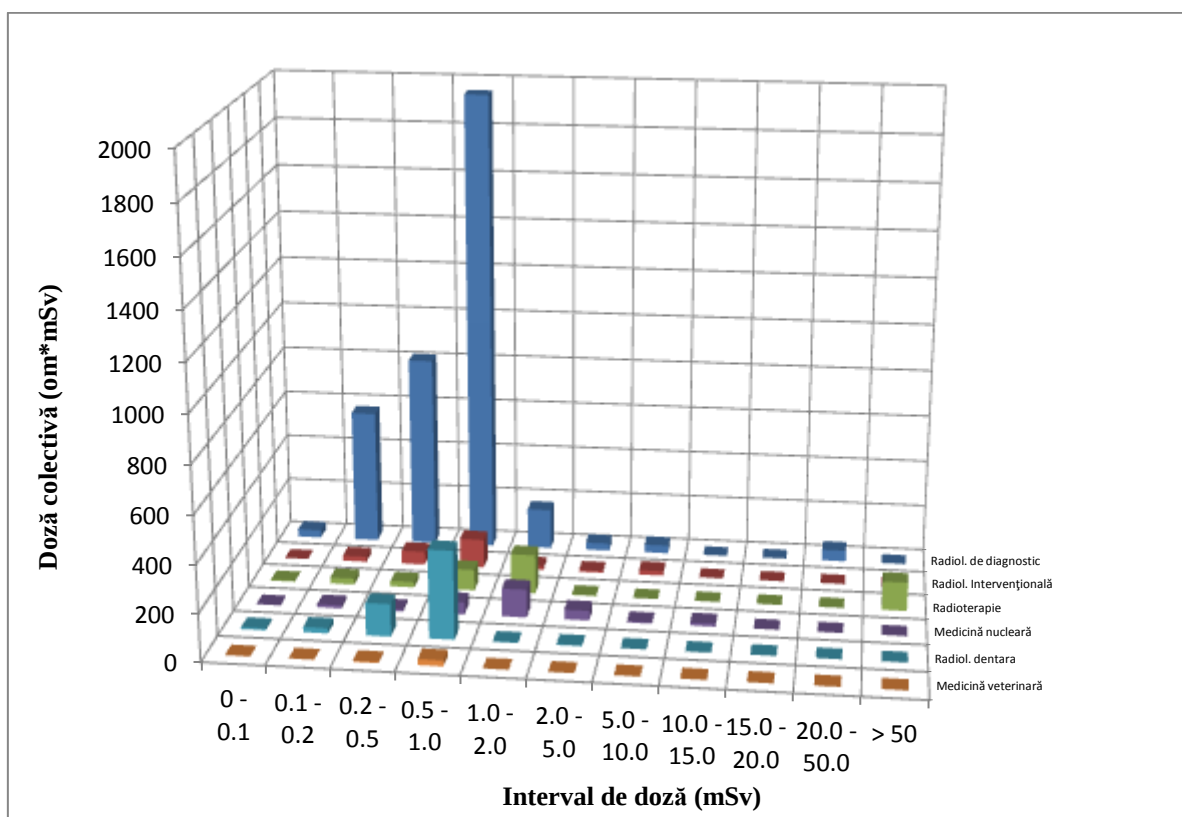


Fig. 2.3.12.13. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în activități din domeniul medical (2012)

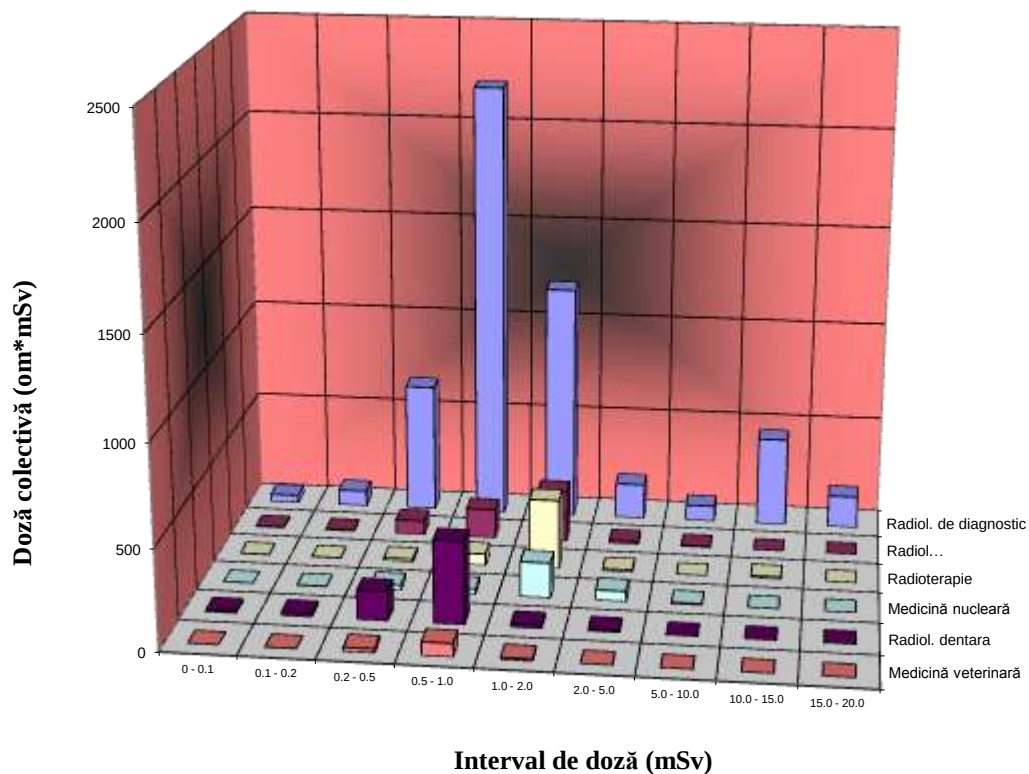


Fig. 2.3.12.14. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2013)

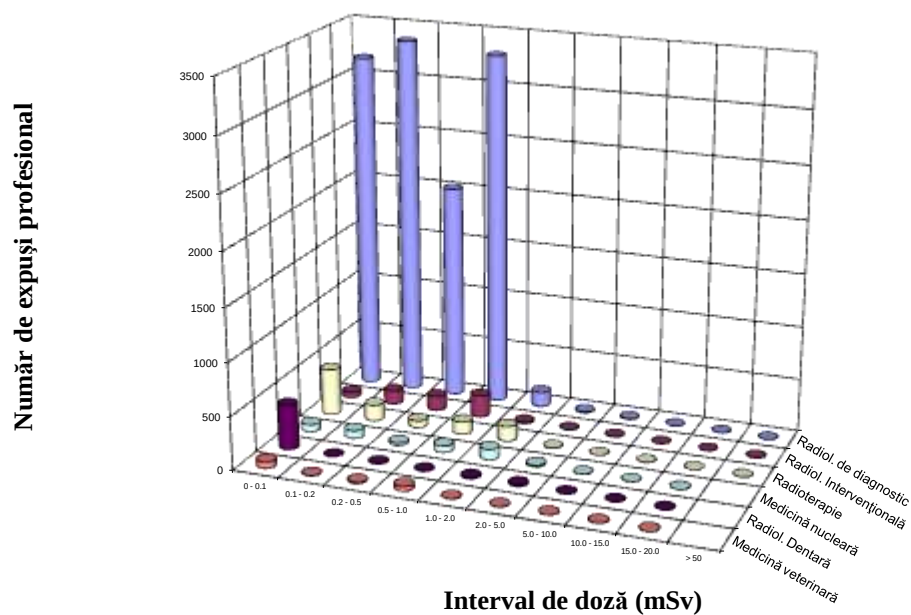


Fig. 2.3.12.15. Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2012)

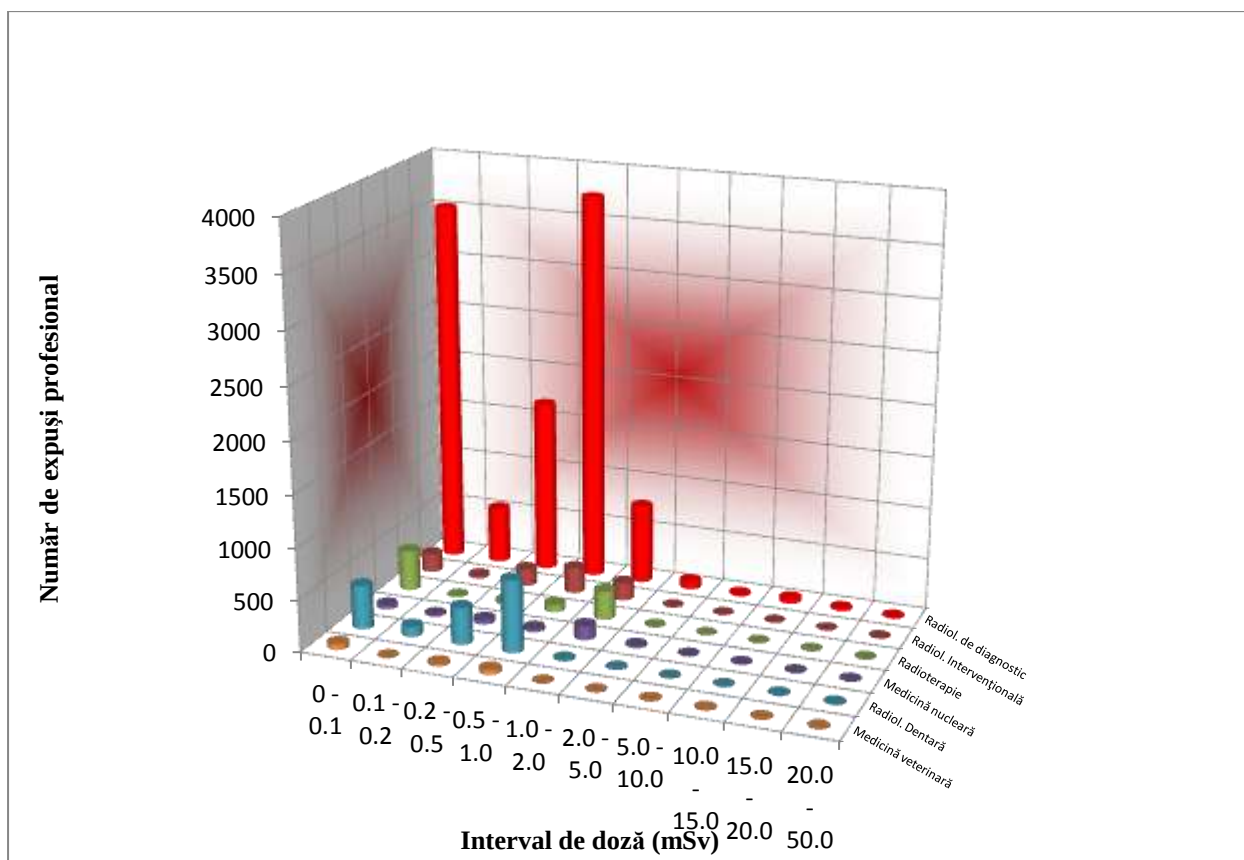


Fig. 2.3.12.16. Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2013)

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

În perioada 2006 – 2013 au fost înregistrate relativ foarte puține sesizări privind depășirile de doză maxim admise pentru personalul expus profesional. În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

Doza înregistrată pentru personalul implicat a depășit valorile impuse de reglementările în vigoare în 9 cazuri, dintre care numai în 4 cazuri, raportate în anul 2005, doza însumată pe ultimele 12 luni s-ar situa peste 50 mSv, în jurul valorii de $55 \text{ mSv} \pm 10\%$.

Investigațiile finalizate în multe din aceste cazuri ajung la concluzia înregistrării unei doze în absența purtătorului fotodozimetrului, cauzată de neglijența ori indisciplina profesională a acestuia. Astfel de investigații implică, de regulă, pe lângă participarea autorităților competente cu împuternicire stabilită prin acte normative, și suportul tehnic

acordat titularului de autorizație de către expertul acreditat în radioprotecție cu care este încheiat un contract.

De exemplu, în anul 2011 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de doză pentru personalul expus profesional, însă a fost raportată și investigată în detaliu o expunere ce depășea într-o lună limita dozei efective pe 12 luni, în practica de radiologie dentară. În urma investigațiilor, s-a constatat că fotodozimetrul a fost expus incorect, valoarea nefiind validată ca doză individuală.

În anul 2013 au fost înregistrate 9 depășiri ale limitei de doză anuală pentru personalul expus profesional. Investigația finalizată în unul din cazuri a dus la concluzia că doza înregistrată pe fotodozimetru a fost cauzată de neglijența purtătorului.

În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

2.4. Activitatea de control pentru aplicațiile utilizării surselor de radiații ionizante

În Fig. 2.4.1. se prezintă numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment, iar în Fig. 2.4.2 se prezintă numărul de agenți economici/inspector CNCAN.

Este evident că există un deficit semnificativ de resurse umane. Gradul de încărcare a inspectorilor CNCAN este ridicat. Aceasta conduce în mod constant la suprasolicitări în activitate și micșorarea timpului efectiv de pregătire a inspecțiilor având consecințe asupra capacității de îmbunătățire a activității de control. De asemenea timpul necesar instruirii inspectorilor este insuficient ceea ce creează dificultăți în special în aplicarea ultimelor cerințe internaționale și utilizarea eficientă a bazei de date a CNCAN.

În aceste condiții, frecvența inspecțiilor este redusă iar CNCAN este puternic dependent față de gradul de disponibilitate al inspectorilor.

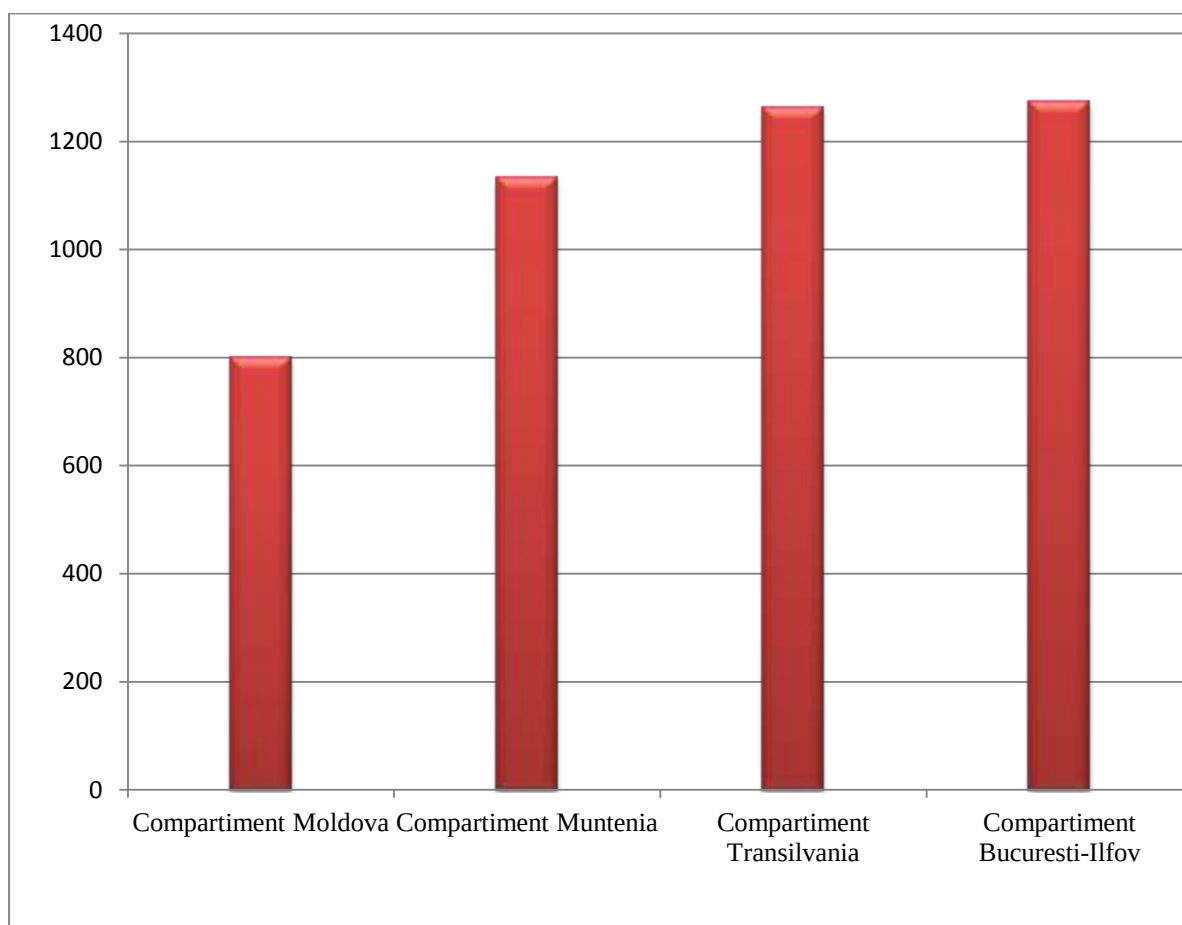


Fig. 2.4.1 Numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment

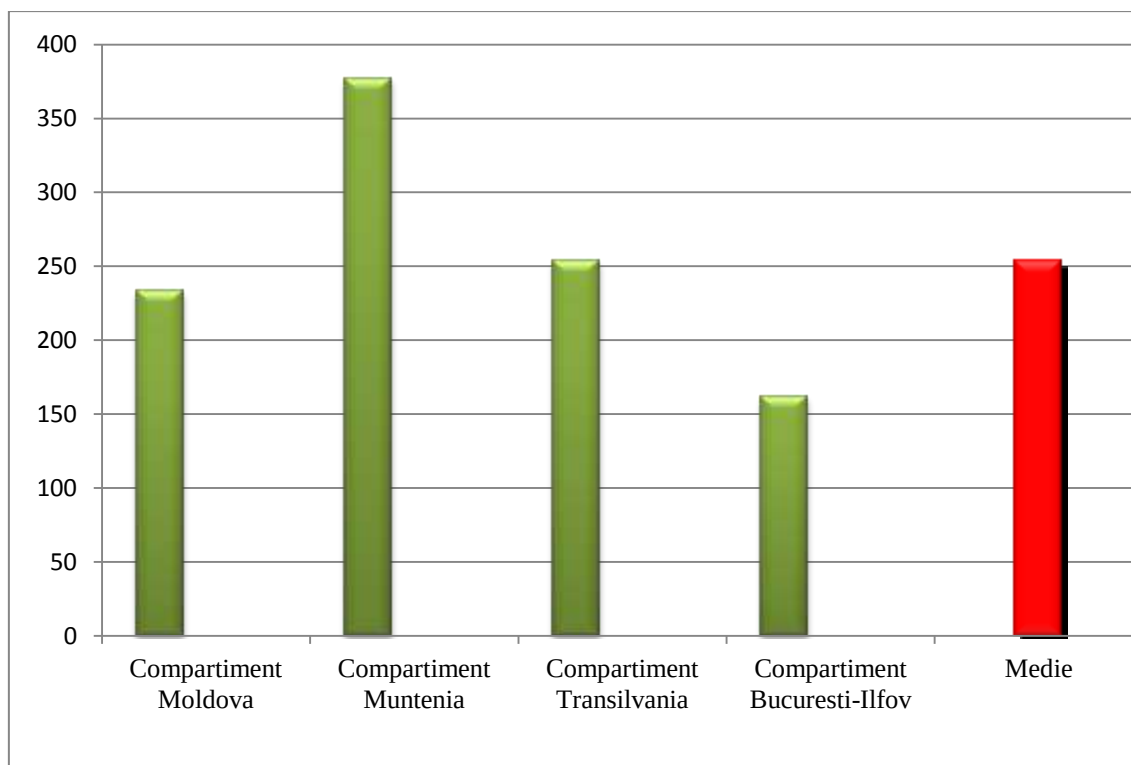


Fig. 2.4.3 Numărul de agenți economici/inspector CNCAN

În decursul anului 2013 au fost planificate un număr de **1700**, din care au fost efectuate un număr de **1600** controale ceea ce reprezintă un procent de ocupare de 90 %. Menționăm că față de anul trecut a scăzut numărul de inspecții (cu circa 200) *ca urmare a următoarelor aspecte:*

- Restructurarea completă a 2 posturi de inspecție
- Preluarea unor sarcini din cadrul DAURI și micșorarea implicită cu sarcinilor cu echivalentul a 3 posturi de inspecție.
- Practic la inspecție se poate vorbi de încărcare pentru 12 posturi complete
- Începerea efectuării inspecțiilor în echipe de control
- Preluarea unor sarcini suplimentare a compartimentului de Control Garanții din cadrul DCCN.

În Fig. 2.4.3. sunt redate comparativ numărul de controale planificate și cele efectuate. Se observă că *numărul mediu/inspector* al controalelor pe an este de **120** pentru cele planificate, respectiv de **110** controale pentru cele efectuate.

În funcție de tipul de activitate controlată, distribuția controalelor se prezintă astfel:

- Medicale 42,45%

- Industriale 43,68%
- Cercetare 4,00%
- Control frontieră 5,42%
- Alte aplicații 4,46%

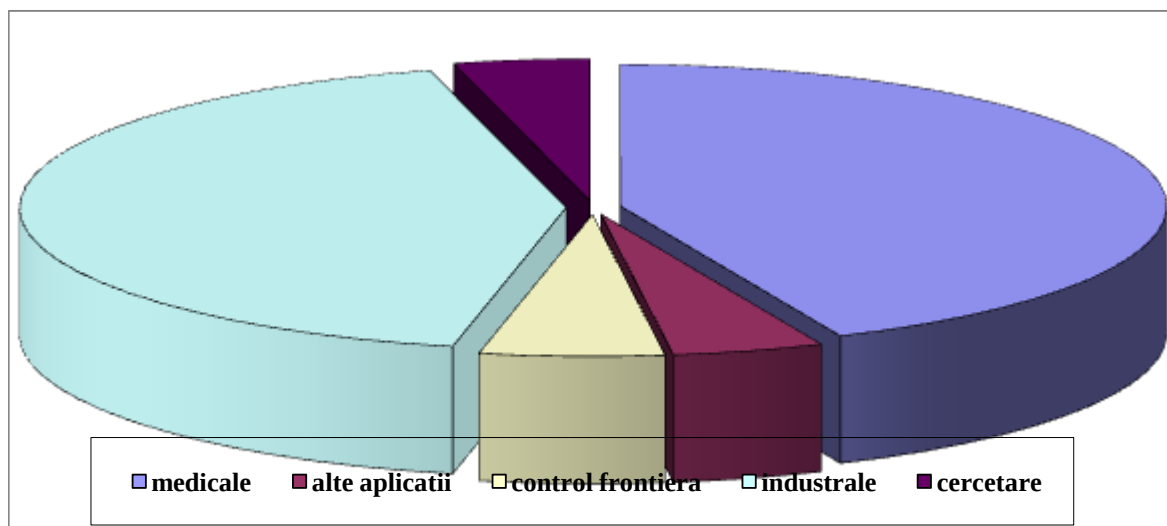


Fig. 2.4.4. Distribuția pe tipuri de control

2.4.1 Numărul de instalații supuse controlului

Număr de instalații radiologice aflate în controlul CNCAN-DSURI, conform legislației în vigoare, pe tipuri de instalații, este:

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

Activitățile ce implică utilizarea de instalații radiologice	Numărul de instalații cu surse radioactive autorizate de CNCAN
Radiologie • Radiologie dentară • Rongendiagnostic și intervențional (chirurgie) • CT (computer tomograf) • Angiografie	1300 2493 155 36
Radioterapie • echipamente de terapie superficială/ de adâncime • acceleratoare liniare • teleterapie • branhiterapie manuală • branhiterape cu telecomandă	45 12 19 10 10
Medicina nucleară ▪ diagnostic și terapie	68
Control industrial nedistructiv (radiografie industrială): • gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir, ^{75}Se, ^{60}Co, etc) • generatoare radiații X • acceleratoare	360 395 6
Iradiatoare • industriale • medicale	2 6
Aparatura cu surse radioactive : • fixe • mobile • control frontieră • detecție explozivi/narcotice	285 28 261 50

• instalații carotaj/perforări radioactive	64
• instalații control bagaje, containere	466
Analizoare de cercetare și industriale	215
Producerea de radioizotopi	3
Instalații de uz veterinar	25
TOTAL INSTALAȚII	6132

2.4.2. Sancțiuni aplicate în decursul anului 2013

Sancțiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2002 privind regimul sancțiunilor în România, modul de aplicare a acestora fiind stipulat în procedura de control PC –DRI 01 rev.8.

Numărul de sancțiuni aplicate în decursul anului 2011 este de 47 de sancțiuni după cum urmează:

- 19 avertismente
- 28 sancțiuni contravenționale în valoare de 101.100 lei din care 3 neconfirmate la achitare, trimise pentru execuție către Administrațiile Financiare Locale
- 1 suspendare de autorizație (Spitalul Județean de Urgență Oradea)

Ponderea contravențiilor pe domeniul de activitate desfășurată este de:

- contravenții în domeniul medical - 45,7%
- contravenții în domeniul controlului la frontieră - 4,3%
- contravenții în domeniul industrial - 41,4%
- contravenții în alte domenii (cercetare, alte aplicații etc.) - 8,6%

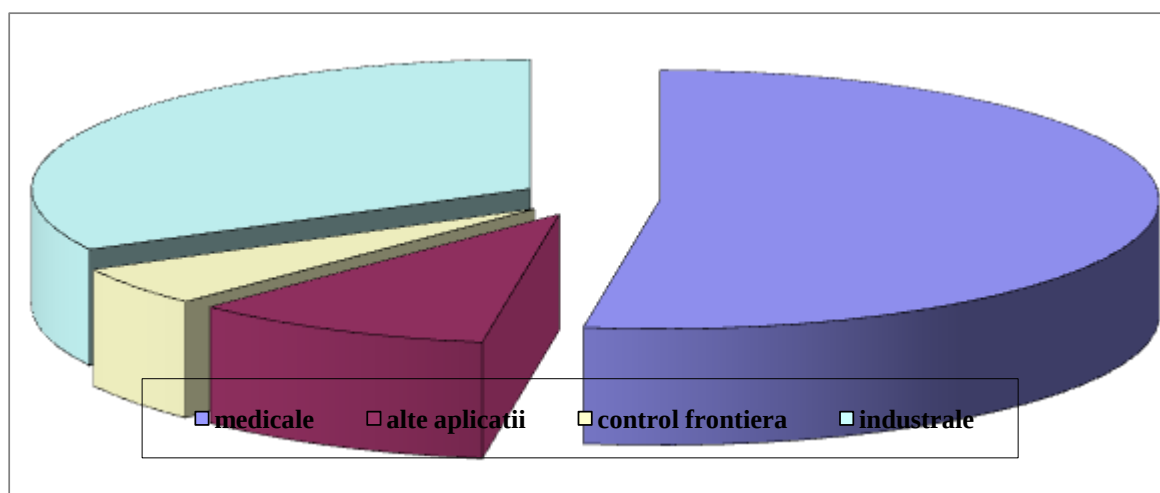


Fig. 2.4.5. Numărul de contravenții / domeniul de activitate desfășurată

Sancțiunile sunt aplicate în principal pentru încălcarea următoarelor fapte prevăzute în Legea 111/1996, republicată:

- Desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizație
- Lipsa atestării personalului
- Lipsa Buletinelor de verificare a stării tehnice a instalațiilor aflate în dotare
- Lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică
- Lipsa procedurilor de lucru cu radiații

Toate acestea pot duce la grave incidente cum ar fi iradierea pacienților sau personalului ce deservește instalațiile radiologice din dotarea fiecărui agent economic.

În urma aplicării sancțiunilor se întocmesc procese verbale de contravenție ce sunt trimise la sediul central al CNCAN, fiind introduse în baza de date a instituției și de asemeni arhivate în forma scrisă.

Urmărirea achitării sancțiunilor se face de fiecare inspector în parte (cel ce a aplicat sancțiunea), în cazul neachitării contravențiilor în termen de 60 zile conform prevederilor legale, aceste sunt raportate Trezoreriilor Județene sau de sector pentru mun. București.

2.5. Relații internaționale

Acțiunile pe plan internațional în anul 2013 rămân în continuare marcate de evenimentele din martie 2011 de la centrala nuclearo-electrică de la Fukushima Daichii din Japonia. Comunitatea internațională a conștientizat la un nivel mai înalt modul în care este utilizată energia nucleară și a decis o reevaluare, la nivel internațional, a securității nucleare a centralelor nucleare și adoptarea de măsuri corespunzătoare într-un mod inovativ în vederea întăririi regimului global de securitate nucleară.

În cursul anului 2013 instituția noastră a participat activ la acest proces pe plan internațional, promovând și aplicând o cultură de securitate solidă, menținând cele mai înalte standarde în domeniul securității și siguranței nucleare, precum și al protecției radiologice. Întărirea cooperării internaționale în domeniul nuclear este un obiectiv esențial pentru instituirea unui regim sigur și eficient care să asigure un înalt nivel de securitate nucleară. Prin încheierea de acorduri bilaterale între instituții similare se stabilește cadrul legal de cooperare tehnică în special prin facilitarea schimbului de informații în domeniul securității nucleare și radiologice, fiind un pas important în îmbunătățirea sistemului de reglementare.

2.5.1. Cooperare cu organizații internaționale

- Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA)

Programul de Cooperare Tehnică

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) a continuat să reprezinte una dintre principalele organizații care acordă asistență tehnică în domeniul atât de specific al organismului de reglementare în domeniul nuclear. În cadrul Programului de Cooperare Tehnică, AIEA gestionează proiectele naționale și regionale, care sunt definite prin a răspunde la necesitățile de dezvoltare proprii fiecărui stat.

CNCAN este beneficiarul proiectului național ROM/9/032 “Strengthening Regulatory Capabilities to Respond to New Challenges in the Nuclear Field and to Achieve a High Level of Expertise” proiect care se derulează pe o perioadă de doi ani, respectiv 2012 - 2013. Proiectul acoperă aspecte din domenii precum securitatea nucleară și radiologică, managementul deșeurilor radioactive, pregătirea în caz de urgență nucleară și/sau radiologică și are scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității CNCAN de a răspunde la necesitățile crescânde din domeniu și de a implementa la nivel național a practicilor din domeniul nuclear.

În cursul anului 2013, au fost transmise la AIEA, spre evaluare, o serie de aplicații pentru instruire (7 burse științifice și 9 vizite științifice), dintre care au fost implementate 3 vizite științifice la autoritățile de reglementare din Franța, Germania și Ungaria și 1 bursă științifică în Grecia.

Totodată, a fost elaborată și transmisă, în vederea aprobării, la AIEA propunerea de proiect a autorității de reglementare pentru noul ciclu de asistență tehnică 2014-2015 (ROM 2012001 „High Level Expertise for the Romanian Nuclear Regulatory Capabilities taken into account the Expansion of the Nuclear Program”). Această propunere a fost elaborată având în vedere necesitățile instituției în ceea ce privește:

- creșterea capacității CNCAN privind evaluarea analizelor accidentelor severe și a programului de management al accidentelor severe de la CNE Cernavodă,
- îmbunătățirea pregătirii și calificării evaluatorilor și a inspectorilor în probleme interdisciplinare legate de interfața dintre securitate nucleară, siguranță nucleară și garanții nucleare,
- consolidarea capacității personalului organismului de reglementare cu privire la aspectele depozitării geologice a deșeurilor radioactive,
- întărirea capacității organismului de reglementare în ceea ce privește controlul și supravegherea traficului transfrontalier și managementul situațiilor de urgență radiologică,

Propunerea a fost acceptată, urmând ca implementarea proiectului să demareze în anul 2014.

De asemenea, pe parcursul anului 2013 CNCAN a organizat, în colaborare cu AIEA, o serie de evenimente (trei seminarii naționale și un curs de pregătire), care au venit în sprijinul îmbunătățirii capacităților tehnice ale personalului CNCAN:

- Seminarul național cu tema: „Autorizarea activităților ce implică utilizarea surselor cu radioactivitate naturală”, desfășurat în perioada 24 - 28 iunie 2013, la București.

Scopul seminarului l-a reprezentat familiarizarea participanților cu criteriile de securitate radiologică aplicate în activitățile implicând sursele cu radioactivitate naturală, precum și cu metodologia de autorizare și de evaluare din punctul de vedere al autorității de reglementare a documentației tehnice pentru autorizarea activităților implicând sursele naturale, precum și standardele și recomandările AIEA privind dezafectarea și

decontaminarea instalațiilor contaminate, tratarea și depozitarea deșeurilor radioactive, monitorizarea și remedierea amplasamentelor contaminate și în general managementul pe termen lung aplicat la aceste situații.



Fig. .2.5.1. Poster și fotografie din cadrul seminarului cu tema „Autorizarea activităților ce implică utilizarea surselor cu radioactivitate naturală”, organizat la București, în perioada 24 - 28 iunie 2013

La seminar au fost prezenți, pe lângă experții din cadrul CNCAN și specialiști ai institutelor specializate din țară și companii private, precum: Ministerul Mediului și a Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătății respectiv Direcțiile de Sănătate Publică, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN Pitești), CNE Cernavodă, Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE), Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare (SITON), SC PETROM SA, SC MATE-FIN SRL, SC REGA Engineering.

- Seminarul național cu tema „Evaluarea din punctul de vedere al autorităților de reglementare a documentației tehnice pentru deșeurile radioactive instituționale și cele generate din ciclul de combustibil nuclear”, desfășurat în perioada 7 - 11 octombrie 2013, la Brașov.

Acest seminar a fost o continuare a seminarului organizat în anul 2012, din perioada 10 - 14 decembrie, care a avut ca temă: „Demonstrarea aspectelor de securitate nucleară a instalațiilor de management a deșeurilor radioactive și a activităților conexe”. Seminarul din anul 2013, organizat la Brașov a avut ca obiectiv evaluarea progresului dobândit prin instruirea în probleme legate de metodologia de elaborare a documentației tehnice de

autorizare și a documentației de evaluare a securității nucleare (*safety case and safety assessment*) precum și în metodologia de evaluare, din punctul de vedere al autorității de reglementare în cazul analizelor de securitate pentru activitățile de predepozitare.



Fig. 2.5.2. Fotografie din cadrul seminarului cu tema „Evaluarea din punctul de vedere al autorităților de reglementare a documentației tehnice pentru deșeurile radioactive instituționale și cele generate din ciclul de combustibil nuclear” și posterul seminarului organizat la Brașov, în perioada 7 – 11 octombrie 2013

Pe parcursul celor cinci zile de desfășurare a seminarului, trei zile au fost alocate pentru o evaluare a progresului participanților în însușirea softului SAFRAN. Programul SAFRAN este realizat de AIEA și a fost distribuit gratuit statelor membre. Softul SAFRAN prezintă multiple caracteristici, printre care: definește instalațiile de depozitare sau procesare a deșeurilor radioactive, cuprinzând și informații relevante cu privire la construcția/forma acestora; definește etapele (fluxul tehnologic) privind depozitarea deșeurilor radioactive, precum și modificările survenite pe parcursul diferitelor faze ale depozitării; definește cerințele de autorizare relevante din partea autorității de reglementare (criterii, etapa finală, alte cerințe); realizarea de evaluări de securitate pentru toate fazele procesului de predepozitare; realizarea de calcule pentru analizele cantitative. La seminar au participat 25 de participanți, experți din cadrul CNCAN, precum și reprezentanți de la următoarele instituții: Agenția Nucleară și pentru Deșeurii Radioactive (ANDR), Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, Horia Hulubei (IFIN-HH), Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN Pitești), Sucursala de Inginerie Tehnologică - Obiective Nucleare (SITON), precum și de la Societatea Națională „Nuclearelectrica” - CNE Cernavodă.

- Seminarul național cu tema: „Calificarea seismică a structurilor și componentelor centralelor nucleare electrice”, organizat în perioada 8 – 11 octombrie 2013, la București

Seminarul național a venit în sprijinul CNCAN în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale personalului implicat în analiza securității seismice a centralei nucleare electrice. Principalul scop al proiectării seismice și analizei securității seismice a centralelor nucleare electrice este stabilirea și implementarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru prevenirea pierderii agentului de răcire primar al reactorului și menținerii reactorului în starea de oprit în siguranță fără degradarea funcțiilor sale în cazul producerii unui cutremur bază de proiect pe amplasament.



Fig..2.5.3.. Fotografie din cadrul seminarului cu tema „Calificarea seismică a structurilor și componentelor centralelor nucleare electrice”, organizat la București, în perioada 8 – 11 octombrie 2013

La acest seminar au participat 25 de participanți, experți din cadrul CNCAN, precum și reprezentanți din cadrul instituțiilor care desfășoară activități cu relevanță pentru tematica seminarului: Sucursala de Cercetări Nucleare Pitești (SCN Pitești), Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare (SITON), Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A., CNE Cernavodă, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice (Râmnicu Vâlcea) și de la AMEC NUCLEAR RO.

- Cursul de pregătire cu tema: „Securitatea rețelelor informatice și a calculatoarelor de la instalațiile nucleare”, organizat la București, în perioada 15 – 19 iulie 2013

Scopul cursului a constat în familiarizarea participanților cu procedurile și ghidurile AIEA referitoare la securitatea rețelelor informatice de la instalațiile nucleare. În același timp cursul și-a propus să îmbunătățească cunoștințele participanților referitoare la noile reglementări juridice internaționale cu privire la perfecționarea securității nucleare. Participanții la curs au putut astfel să înțeleagă mai bine riscurile ce pot să apară în timpul unui atac terorist cibernetic asupra infrastructurii rețelelor informatice. Tematica cursului s-a dorit să îmbunătățească, în același timp, cadrul de reglementare care să protejeze informațiile sensibile din rețelele informatice de la instalațiile nucleare și să abordeze orice activitate ce ar putea duce la nerespectarea cerințelor de securitate nucleară referitoare la sistemele computerizate de la instalațiile nucleare.

La curs au participat 30 de experți în domeniu, lectori AIEA, precum și invitați din partea centralei nucleare-electrice și de la instalațiile nucleare implicate în activități de reglementare în securitatea rețelelor informatice, sau care vor pregăti reglementări în domeniul securității calculatoarelor.



Fig. 2.5.4.. Fotografie din cadrul cursului de pregătire cu tema „Securitatea rețelelor informatice și a calculatoarelor de la instalațiile nucleare”, organizat la București, în perioada 15 – 19 iulie 2013

Instruirea personalului CNCAN în cadrul activităților desfășurate de AIEA a inclus participarea la un număr de 23 de cursuri de instruire, 40 de seminarii regionale pe diferite tematici, 76 de reuniuni tehnice, precum și participarea la o bursă științifică și 3 vizite științifice, după cum arată graficul de mai jos:

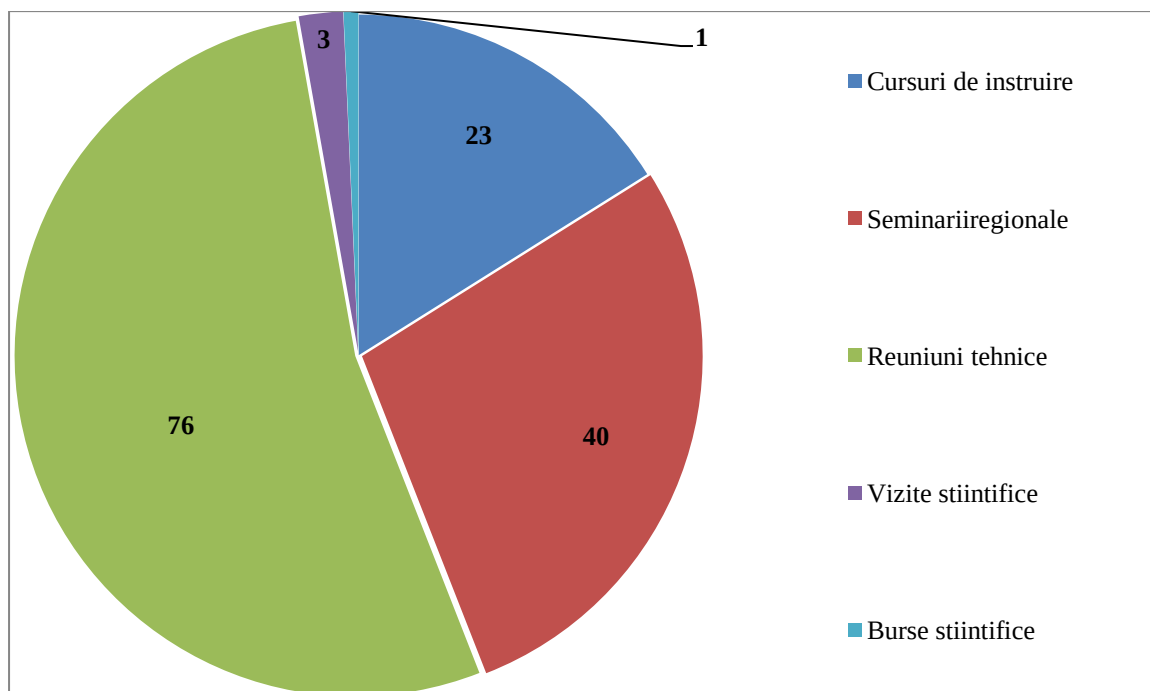


Fig. 5.5. Instruirea primită de către personalul CNCAN, cu sprijinul AIEA, în cursul anului 2013

Suplimentar, experții din cadrul CNCAN au luat parte la diferite misiuni de evaluare organizate de AIEA, respectiv misiuni de tip IRRS în alte state și au participat ca și lectori la o serie de seminarii organizate de AIEA.

Activități conexe cooperării cu AIEA

- Cu ocazia lucrărilor celei de-a 57-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA, în data de 17 septembrie 2013, a avut loc semnarea „Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare”. Din partea CNCAN, documentul a fost semnat de către președintele CNCAN, dl Constantin Popescu, iar din partea AIEA de către dl K.Mrabit, director, Oficiul pentru Siguranță Nucleară, Departamentul pentru Securitate și Siguranță Nucleară din cadrul AIEA. Acest document cadru statuează cooperarea directă și ariile specifice de colaborare cu AIEA în domeniul siguranței nucleare. Prin implementarea acestuia, personalul CNCAN va putea beneficia de sprijin în toate activitățile referitoare la cultura de siguranță nucleară, măsuri de prevenire și protecție împotriva amenințărilor, siguranța transportului materialelor radioactive, amenințări bază de proiectare, siguranța surselor radioactive, sisteme de

siguranță nucleară, combaterea traficului ilicit al materialelor radioactive, protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare, programe de educație în siguranță nucleară, etc.

- În data de 18 septembrie 2013, în baza acordului primit din partea Ministerului Fondurilor Europene, președintele CNCAN și dl Per Strand, Directorul General Adjunct al NRPA au semnat Acordul de Parteneriat între cele două instituții, primul document care stă la baza demarării proiectului *Regional Excellence Project on Regulatory Capacity Building in Nuclear and Radiological Safety, Emergency Preparedness and Response in Romania*. Acest proiect este predefinit și propus spre finanțare în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, domeniul de finanțare "Capacity-Building and Institutional Cooperation between Romanian and Norwegian Public Institutions, Local and Regional Authorities"/RO18.
- În data de 19 septembrie, 2013 președintele CNCAN, alături de președintele ANDR, a semnat Programul Cadru de Țară, document programatic care definește liniile de acțiune și prioritățile României în ceea ce privește cooperarea tehnică cu AIEA.

2.5.2. Cooperare multilaterală

- Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD)

CNCAN a răspuns pozitiv invitației Agenției pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD) adresată României de a participa în calitate de observator la comitetele de lucru ale NEA/OECD.

În acest sens, experții CNCAN au participat la o serie de reuniuni ale următoarelor comitete și grupuri de lucru aferente: *Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)* - Grupul pentru revizia programului CSNI, Grupul de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor, Grupul de lucru privind evaluarea riscului, Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil, *Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)* - Grupul de lucru privind practicile de inspecție, Grupul de lucru privind experiența în operare, Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare în domeniul nuclear, Grupul de lucru privind reglementarea reactorilor de generație nouă, *Comitetul pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului și Comitetul pentru legislație nucleară*.



Fig...2.5.6. Fotografie din cadrul celei de-a 16-a reuniune anuală a Grupului de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor din cadrul CSNI al NEA/OECD

- **Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)**

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa. Este o asociație non-guvernamentală alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare, din statele europene care dețin centrale nucleare.

Obiectivele majore urmărite de WENRA sunt dezvoltarea unei abordări comune privind securitatea nucleară și reglementările din domeniu în cadrul Uniunii Europene și asigurarea unei evaluări independente a securității nucleare din Statele Membre ale Uniunii Europene. În exercitarea atribuțiilor sale, WENRA elaborează rapoarte tehnice privind regimul de reglementare și evaluarea securității nucleare. WENRA își desfășoară activitatea atât în cadrul reuniunilor plenare bianuale cât și în cadrul celor trei grupuri de lucru la nivel de experți: grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (RHWG), grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (WGWD) și grupul privind practicile de inspecție (WGIP).

În cadrul grupurilor de lucru au fost stabilite nivele de referință cu scopul de a armoniza cerințele de reglementare din țările europene deținătoare de centrale nucleare. Aceste nivele de referință acoperă numai acele aspecte unde se presupune existența unor

practici diferite, care ar fi putut duce la diferențe semnificative în standardele de securitate nucleară aplicate. Ca urmare a accidentului care a avut loc la Fukushima în Japonia și a acțiunilor ulterioare acestui accident, Comisia Europeană a decis efectuarea unor *"teste de stres"* la toate centralele nucleare-electrice din Uniunea Europeană. Pentru efectuarea acestor *"teste de stres"* era nevoie de unele criterii pe baza cărora să fie efectuate aceste teste. Criteriile care au stat la baza efectuării *"testelor de stres"* au fost stabilite de către un grup de experți, format la nivel internațional, cu participarea grupurilor importante în domeniul nuclear, ENSREG și WENRA (Asociația Vest Europeană a Organismelor de Reglementare în Domeniul Nuclear), precum și cu implicarea AIEA în acest proces.

Participarea reprezentanților CNCAN la întâlnirile plenare și cele ale grupurilor de lucru ale WENRA este deosebit de utilă pentru actualizarea informațiilor privind strategiile de armonizare a abordărilor de securitate nucleară în Uniunea Europeană, îndeosebi în ceea ce privește evoluția standardelor și cerințelor pentru instalațiile nucleare noi. Astfel în perioada 28 – 31 mai 2013 s-a organizat la București „Reuniunea grupului de lucru pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (RHWG) din cadrul WENRA”. Întâlnirea de lucru a grupului RHWG din luna mai 2013 a avut ca scop revizuirea nivelelor de referință pentru reactoarele de putere pentru a reflecta lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima și pentru a include cerințe suplimentare privind protecția împotriva evenimentelor externe extreme și managementul accidentelor severe.

- **Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)**

HERCA este o asociație voluntară, în cadrul căreia conducătorii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice colaborează pentru identificarea continuă a problemelor comune și a soluțiilor legate de protecția împotriva radiațiilor ionizante.

Scopul asociației este de a contribui la atingerea unui nivel ridicat de protecție radiologică în Europa. În vederea atingerii acestui scop, HERCA și-a stabilit următoarele obiective:

- construirea și menținerea unei rețele europene a conducătorilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice cu scopul de a implica toate autoritățile competente din Europa;
- promovarea schimbului de idei și experiență, prin evitarea suprapunerii activităților cu alte organizații și asociații și prin schimbul de cele mai bune practici;

- dezvoltarea unei abordări comune privind protecția radiologică și modalitatea transpunerii în legislație;
- - discutarea și, dacă este posibil, atingerea unui consens privind tematicile de reglementare semnificative.

În afara reuniunilor plenare anuale, HERCA își desfășoară activitatea și în cadrul unor grupuri de lucru care abordează tematici specifice: *Grupul de lucru privind permisele europene și lucrătorii externi în domeniu, Grupul de lucru privind sursele și practicile nemedicale, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind pregătirea în caz de urgență și nivelele de acțiune și Grupul de lucru privind supravegherea dozelor colective primite din expunerile medicale.*

2.5.3. Afaceri Europene

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) stabilește și garantează aplicarea unor standarde uniforme pentru protecția sănătății populației și a lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante. Acesta contribuie la dezvoltarea unui sistem unitar de reglementare a securității nucleare la nivelul UE, având ca obiectiv general garantarea utilizării energiei nucleare exclusiv în scopuri pașnice. Tratatul Euratom, alături de celelalte tratate fondatoare ale UE, constituie baza adoptării legislației secundare la nivelul UE. Astfel, în cursul anului 2013, CNCAN s-a implicat activ în activitățile desfășurate pe plan european privind securitatea nucleară, protecția radiologică și gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, asigurând respectarea și îndeplinirea obligațiilor care îi revin în ceea ce privește aplicarea prevederilor Tratatului Euratom (capitolele 3 și 7) și a actelor comunitare de drept derivat.

- În urma adoptării *Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive*, în cursul anului 2013, experții CNCAN au inițiat o serie de reuniuni de lucru cu reprezentanții Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, în calitate de autorități naționale responsabile pentru transpunerea directivei. Această directivă asigură faptul că Statele Membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de siguranță a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante. Aceste acțiuni s-au încheiat

prin elaborarea *Legii nr. 378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 827 din 23 decembrie 2013 și a Ordinului președintelui CNCAN nr. 217/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive.

- În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene (UE), România are obligația de a asigura libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE. Unul dintre instrumentele comunitare utilizate în acest sens este *Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice*, amendată ulterior de *Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998*. *Directiva 98/34/CE*, cu modificările ulterioare, a fost transpusă în legislația națională prin *Hotărârea Guvernului nr. 1016/25.06.2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, între România și Statele Membre ale UE, precum și Comisia Europeană*. Astfel, se asigură dialogul între Statele Membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor. Pe tot parcursul anului 2013, CNCAN a participat activ în procedura de consultare, derulată la nivelul UE, privind proiectele de reglementări tehnice în domeniul nuclear elaborate de celelalte State Membre.
- În vederea aplicării *Regulamentului CE nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru*, la nivelul CNCAN s-a constituit un punct de informare privind normele tehnice aplicabile comercializării produselor din domeniul nuclear pe teritoriul României. Până în prezent, CNCAN nu a elaborat norme tehnice specific naționale în sensul Regulamentului menționat, întrucât reglementările din domeniul de competență al CNCAN reprezintă transpunerea și/sau implementarea actelor comunitare. Cu toate acestea, în cursul anului 2013, punctul de informare al CNCAN a răspuns la solicitări de

informații privind cerințele de autorizare pentru produse, deși acestea sunt prevăzute în acte legislative supuse armonizării cu *acquis*-ul comunitar.

- În conformitate cu prevederile *Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne* (Directiva Servicii), transpusă în legislația națională prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, România are obligația să înființeze un Punct de Contact Unic (PCU) electronic, care să îndeplinească toate funcționalitățile cerute de Directiva Servicii. Prin intermediul PCU electronic prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, trebuie să poată îndeplini, prin mijloace electronice, toate procedurile și formalitățile necesare înregistrării, autorizării și desfășurării unei activități de prestare de servicii pe teritoriul României, indiferent de statul membru de origine al furnizorului. Potrivit prevederilor Legii 68/2010, toate autoritățile naționale de control sau reglementare în ceea ce privește activitățile de servicii au obligația de a se înregistra în PCU electronic, platformă administrată de Centrul Național "România Digitală" (CNRD), din subordinea Ministerului pentru Societatea Informațională. În acest context, în luna mai a anului 2013, CNCAN a încheiat un protocol de colaborare cu CNRD, care stabilește cadrul procedural de cooperare în vederea îndeplinirii funcțiilor și obiectivelor legale ce le revin celor două instituții cu privire la funcționarea aplicației PCU electronic și a conținutului informațiilor și documentelor colectate, transmise și procesate prin intermediul acestuia. În baza acestui protocol, CNCAN, în calitate de autoritate de reglementare și control a activităților nucleare, va fi responsabilă cu publicarea și actualizarea cerințelor, documentelor și formalităților cu privire la înregistrarea, notificarea, obținerea de autorizații/permise, după caz, pentru ca acestea să poată fi accesate în cadrul PCU electronic. Pe parcursul procesului de înregistrare a CNCAN în PCU electronic, CNRD va asigura servicii de pregătire și instruire a personalului CNCAN cu privire la modul de funcționare și utilizare a platformei electronice.

- *Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)*

CNCAN este reprezentat – și participă la nivel de președinte – la lucrările Grupului de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive

(ENSREG). ENSREG este compus din reprezentanți ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau ai autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive din Statele Membre UE, președintele CNCAN asigurând reprezentarea din partea organismului de reglementare în domeniul nuclear din România. Securitatea nucleară și managementul în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive reprezintă o responsabilitate națională a Statelor Membre, iar deciziile privind măsurile de securitate și supraveghere ale instalațiilor nucleare rămân exclusiv în competența autorităților naționale din domeniu. În acest context, ENSREG depune toate eforturile să stabilească o serie de condiții pentru perfecționarea continuă a cadrului de cooperare și a transparenței la nivel comunitar privind aspectele referitoare la securitatea nucleară și la practicile de management eficient al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive. În vederea îndeplinirii acestor obiective specifice, în cadrul ENSREG s-au organizat 3 grupuri de lucru, respectiv: grupul de lucru privind securitatea nucleară (WG1), grupul de lucru privind dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive (WG2) și grupul de lucru privind perfecționarea reglementărilor referitoare la transparență (WG3).

De asemenea, pe parcursul anului 2013, ENSREG, prin experții desemnați, a continuat urmărirea procesului privind „testele de stres” și a derulării Planului Național de Acțiuni post Fukushima.

- Grupul de lucru „Probleme atomice” (AQG)

Grupul de lucru „Probleme atomice” al Consiliului Uniunii Europene reunește delegați din cadrul reprezentanțelor permanente pe lângă UE și ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear din Statele Membre. Reuniunile AQG din cursul anului 2013 au fost dedicate, cu precădere, dezbaterilor pe marginea *proiectului de revizuire a Directivei 2009/71/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și a propunerii de Regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar pentru înregistrarea transportatorilor de materiale radioactive*. Reprezentanții CNCAN s-au implicat activ în analiza acestor problematici, formulând observații atât în cadrul ședințelor grupului de lucru, cât și prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

- Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE)

Pentru a asigura o cooperare interinstituțională eficientă la nivel național, în scopul reprezentării și apărării României în relația cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau cu Comisia Europeană în cadrul acțiunilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) reunește trimestrial reprezentanți ai tuturor ministerelor și instituțiilor administrației publice centrale și locale, care au competențe în transpunerea și implementarea acquis-ului european. GLCUE își desfășoară activitatea sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În cursul anului 2013, reprezentanții CNCAN au participat la toate reuniunile GLCUE, care au dezbătut aspecte privind problemele generale legate de reprezentarea României, soluțiile în vederea cooperării interinstituționale în această materie, precum și implicațiile jurisprudenței recente a Curții de Justiție și a Tribunalului UE asupra instituțiilor din România.

- *Comitetul de coordonare a afacerilor europene*

În vederea asigurării unei participări coerente la procesul decizional la nivel comunitar, respectiv în vederea adoptării poziției României pentru reuniunile Consiliului Uniunii Europene, ale Comitetului Reprezentanților Permanenți și ale grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor UE, s-a constituit, la nivel național, Comitetul de coordonare a afacerilor europene. Comitetul, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, se reunește săptămânal, fiind compus din reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe de specialitate cu atribuții în domeniul afacerilor europene. În cursul anului 2013, experții CNCAN pe problematica afacerilor europene au participat la reuniunile Comitetului care au vizat, printre altele, aspecte referitoare la domeniul de activitate al CNCAN. Totodată, CNCAN a contribuit la fundamentarea poziției României privind o serie de proiecte de acte legislative comunitare dezbătute pe parcursul anului 2013 în cadrul grupurilor de lucru de la nivelul UE.

2.5.4. Reprezentări internaționale

1. În data de 28 mai 2013, președintele CNCAN a participat la *Cea de a 24-a întâlnire a Grupului European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive - ENSREG*. În cadrul acestei reuniuni a fost efectuată o evaluare a activităților ENSREG, a fost discutată modalitatea de pre-autorizare propusă de unele state membre. De asemenea, s-au discutat Planurile naționale de acțiuni a statelor reprezentate în ENSREG, planuri stabilite ca o măsură de îmbunătățire a testelor de stres și ca o continuare a acestui proces. Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost cel referitor la propunerii de

text privind revizia Directivei 2009/71/EURATOM a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare.

2. În perioada 1 – 5 iulie 2013, președintele CNCAN a participat la *Conferința internațională privind siguranța nucleară: Îmbunătățirea eforturilor globale*. Conferința s-a constituit într-un forum global, în cadrul căruia reprezentanții statelor membre au prezentat și discutat asupra progreselor înregistrate în consolidarea la nivel mondial a siguranței nucleare, analizând în același timp măsurile ce trebuie adoptate pentru a face față provocărilor actuale în domeniu, cum ar fi riscul atacurilor teroriste, furtul și traficul de materiale nucleare și radioactive. În același timp, s-au putut identifica tendințele curente precum și obiectivele pe termen scurt și mediu al comunității internaționale în acest domeniu, aspecte care vor fi luate în considerare la pregătirea următorului plan al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) privind siguranța nucleară pentru perioada 2014 – 2017.

Conferința s-a adresat oficialilor guvernamentali, reprezentanților la nivel înalt din toate domeniile și organizațiile implicate în elaborarea politicilor și strategiilor privind siguranța nucleară, precum și experților din domeniul tehnic și juridic, din cadrul organismelor de reglementare și a altor autorități competente, implicați în activitățile relevante pentru siguranța nucleară. Conferința a contribuit la înțelegerea abordărilor actuale în ceea ce privește aspectele sensibile privind siguranța nucleară și identificarea direcțiilor de acțiune, în cadrul sesiunilor plenare care au abordat aspecte precum:

- analiza progreselor în domeniul siguranței nucleare înregistrate până în prezent,
- analiza stadiului actual al eforturilor internaționale în domeniul siguranței nucleare, revizuirea abordărilor actuale și a celor mai noi tendințe care încă necesită îmbunătățire,
- examinarea obiectivelor și a priorităților pe termen mediu și lung în ceea ce privește eforturile depuse la nivel internațional privind siguranța nucleară, și identificarea unor abordări corespunzătoare de a atinge aceste obiective
- sprijinul pentru AIEA în definirea direcțiilor și priorităților sale necesar a fi luate în considerare la elaborarea planului privind siguranța nucleară pentru perioada 2014 – 2017, inclusiv în planificarea pe termen lung și implementarea programului său privind siguranța nucleară.

3. În perioada 4 - 8 noiembrie 2013, au avut loc la Viena, lucrările „*Întâlnirii anuale a reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor*

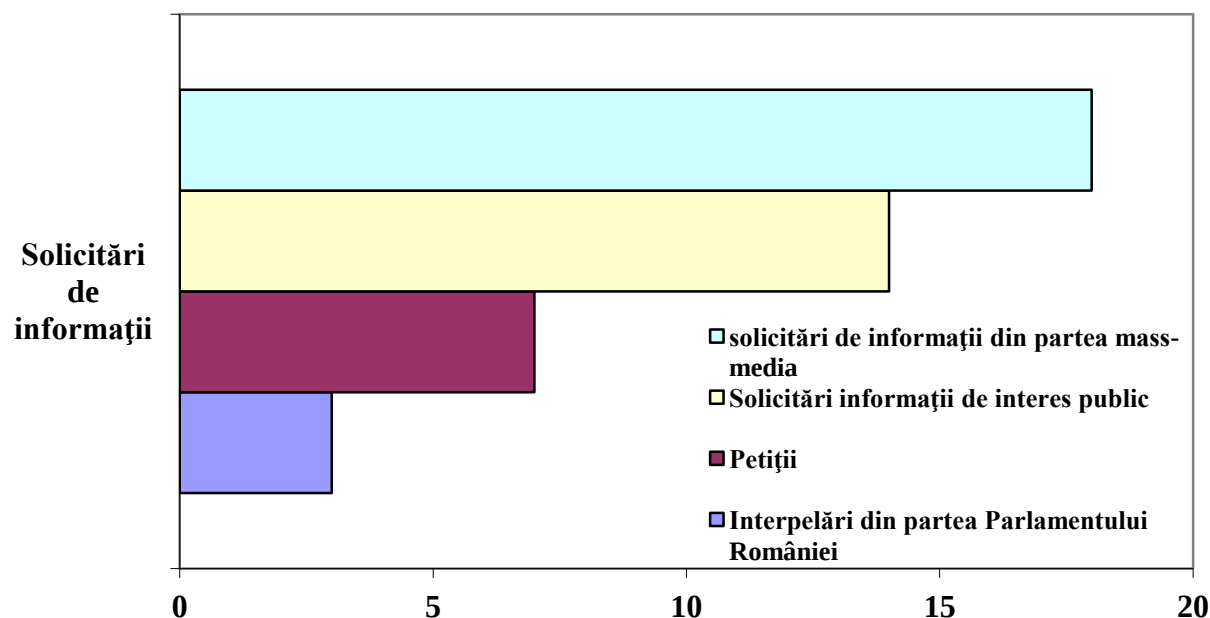
deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU”. Președintele CNCAN a luat parte la această reuniune, alături de reprezentanți ai organismelor de reglementare din state care operează acest tip de reactor, respectiv: Argentina, Canada, Republica Coreea, China, India, Pakistan. România este singura țară din Europa, care folosește tehnologia de tip CANDU la centrala nucleare-electrică de la Cernavodă, atât la unitățile nucleare aflate deja în exploatare (Unitatea 1 și Unitatea 2), cât și la cele aflate în stare de conservare (Unitatea 3 și Unitatea 4). În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte de interes reciproc precum: progresele înregistrate în activitatea autorităților de reglementare în perioada octombrie 2012-octombrie 2013, criteriile utilizate pentru reducerea frecvenței opririlor planificate, feedback-ul privind experiența de exploatare a centralelor nucleare-electrice și evenimentele semnificative din punct de vedere al securității nucleare, managementul accidentelor severe, lecțiile învățate ca urmare a accidentului de la Fukushima și noile cerințe privind îmbunătățirile la centralele nucleare-electrice ca urmare a derulării testelor de stres.

2.6. Relații publice

Pe parcursul anului 2013, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a continuat să se preocupe de asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României. Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

CNCAN a primit, în anul 2013, din partea publicului și a reprezentanților mass-media, un număr de 70 de solicitări de informații, din care:

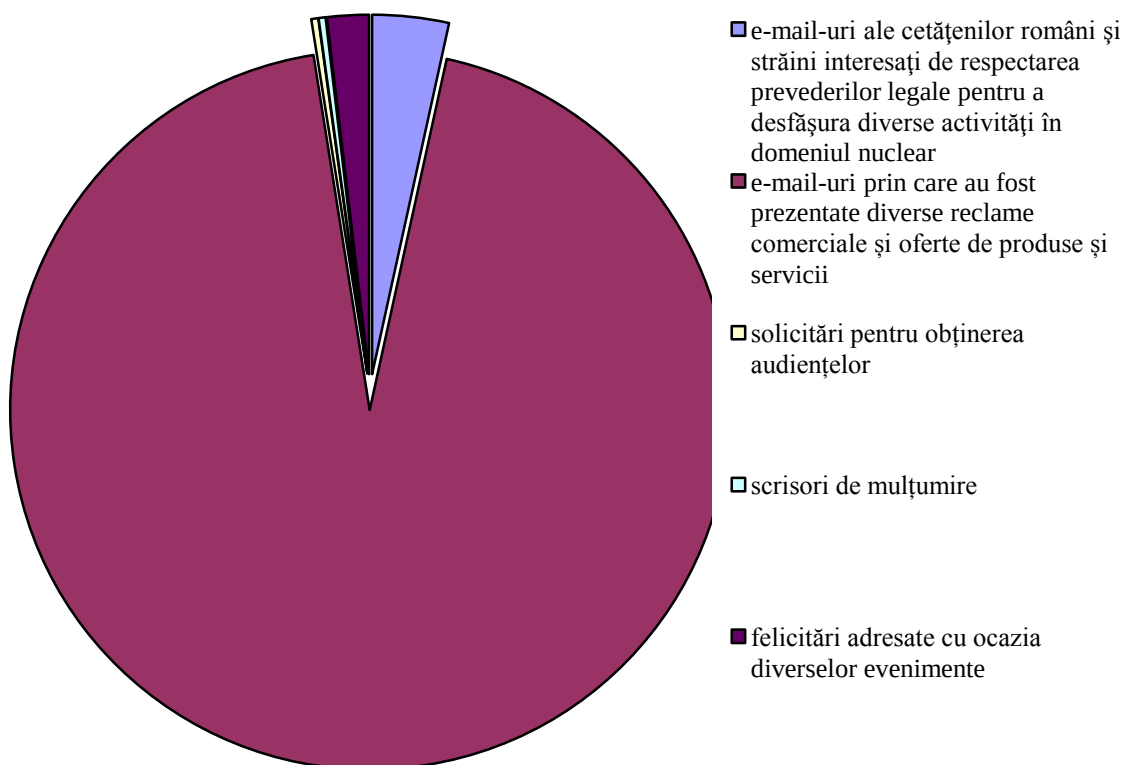
- 3 interpelări din partea Parlamentului României;
- 7 petiții;
- 14 solicitări de informații de interes public;
- 18 solicitări de informații din partea mass-media.



La cele două adrese publice de poștă electronică office@cncan.ro și relatii publice@cncan.ro au fost primite 1.600 mesaje, astfel:

- 55 e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear;

- 1.505 e-mail-uri prin care au fost prezentate diverse reclame comerciale și oferte de produse și servicii;
- 5 solicitări pentru obținerea audiențelor;
- 5 scrisori de mulțumire;
- 30 felicitări adresate cu ocazia diverselor evenimente.



Statistica solicitărilor transmise la CNCAN – 2013

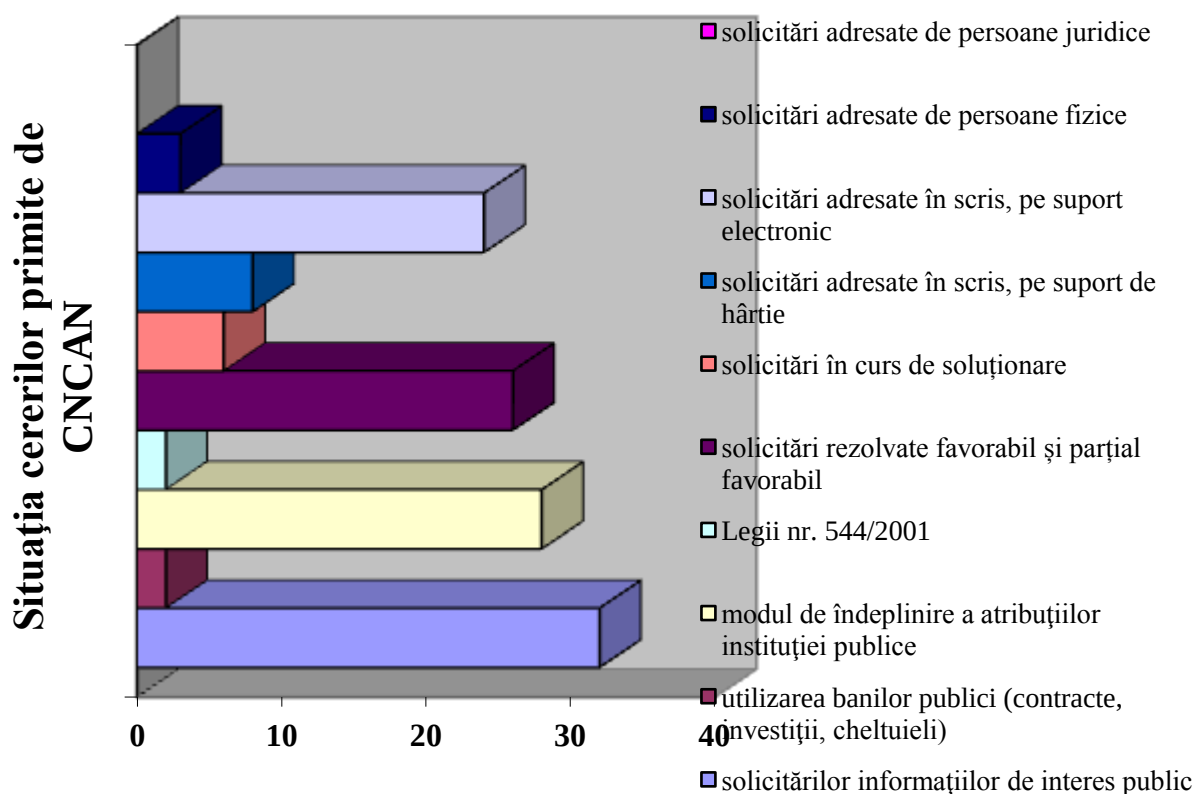
Pe parcursul anului 2013, în cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, informarea publicului s-a făcut respectând prevederile *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public* și s-a efectuat în mod corespunzător prin:

- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului de activitate al CNCAN pe anul 2012.
- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului sintetic de activitate al CNCAN pe anul 2012.

În anul 2013, activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001, la nivelul CNCAN, s-a desfășurat în bune condiții, răspunsurile comunicându-se în termenele și în condițiile prevăzute de lege.

Situația cererilor primite de CNCAN se prezintă astfel:

- a) numărul total al solicitărilor informațiilor de interes public – 32;
- b) numărul total de solicitări, departajate după domenii de interes:
 - utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli) - 2 ;
 - modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice - 28;
 - acte normative, reglementări – 0;
 - informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 2 ;
- c) numărul de solicitări rezolvate favorabil și parțial favorabil – 26;
- numărul de solicitări în curs de soluționare – 6;
- d) numărul de solicitări respinse – 0;
- e) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport de hârtie – 8;
- f) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport electronic – 24;
- g) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 3;
- h) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 29;
- i) numărul de reclamații administrative – 0;
- j) numărul de plângeri în instanță – 0.



COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

La nivelul instituției se aplică prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, publicându-se pe site-ul propriu – www.cncan.ro, la secțiunea “Informații de interes public – Proiecte de acte legislative”, fiecare proiect de act legislativ inițiat.

Pe parcursul anului 2013, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a elaborat un număr de 10 proiecte de acte normative, dintre care 6 s-au aprobat, iar 4 sunt în curs de aprobare.

Proiecte de acte normative care au fost adoptate:

1. Legea nr. 378/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2013 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 23/12/2013.
2. Legea nr. 322/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03/12/2013.
3. Hotărâre nr. 236/2013 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată și ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 15/05/2013.
4. Hotărâre nr. 540/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 02/08/2013.
5. Ordinul nr. 217/2013 privind modificarea și completarea Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 19 din 11/01/2014.
6. Ordinul nr. 96/2013 privind modificarea și completarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul

Activităților Nucleare nr. 180/2002, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 15/07/2013.

Proiecte de acte normative în curs de adoptare:

1. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei privind cerințele de autorizare a activităților de transport materiale radioactive.
2. Proiectul de Ordin pentru revizuirea “Normei privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nucleare-electrice, reactorii de cercetare și din alte instalații nucleare”, 01.11.2004, Publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 118/07.02.2005.
3. Proiectul de Normă “Cerințe privind planificarea și pregătirea titularului de autorizație pentru intervenția la urgența nucleară sau radiologică”.
4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumei necesare Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru contractarea și implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocată.

Situația proiectelor de acte normative inițiate de CNCAN pe parcursul anului:

1. Numărul proiectelor de acte normative elaborate – 10
2. Numărul proiectelor de acte normative adoptate – 6
3. Numărul proiectelor de acte normative în curs de adoptare – 4
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ – 0 (nu au fost solicitări)
5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite – 0 (nu au fost solicitări)
6. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte legislative - 0
7. Numărul participanților la ședințele publice - 0
8. Numărul total al recomandărilor primite – 0
9. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative
10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite – 0 (nu au fost solicitări)
11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedură de urgență – 1
12. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative – 0
 - rezolvare favorabilă – nu este cazul

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

- respinse – nu este cazul
- în curs de soluționare – nu este cazul

CNCAN își desfășoară activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.

2.7. Managementul resurselor

În anul 2013, Serviciul Managementul Resurselor a acționat pentru îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu ce îi revin, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1627/23.12.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Managementul Resurselor cuprinde următoarele compartimente:

- a) Compartimentul Financiar-Contabilitate
- b) Compartimentul Achiziții Publice - Administrativ
- c) Compartimentul Resurse Umane

2.7.1. Activitatea economică a SMR

Cele mai importante activități ale SMR, desfășurate în anul 2013, au fost :

- Transferarea soldurilor anilor precedenți și actualizarea datelor în modulele de evidență contabilă, salarizare, de evidență a mijloacelor fixe, de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar ;
- După aprobarea Legii bugetului de stat pe 2013 (decembrie 2012) și primirea bugetului CNCAN de la SGG, SMR a acționat pentru a asigura execuția bugetului CNCAN, cu respectarea cadrului legal în vigoare și încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a cererilor pentru deschiderile de credite, necesare pentru plata la timp a salariilor și a facturilor reprezentând bunurile, serviciile și lucrările achiziționate.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a bilanțurilor trimestriale și anuale, a situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a altor raportări lunare conform Ordin 2941/2009 și Ordin 1202/2008.
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la: Bugetul asigurărilor sociale de sănătate, Bugetul asigurărilor pentru șomaj, Bugetul asigurărilor sociale de stat.
- Întocmirea și transmiterea lunară a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul de stat și a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale.

- Întocmirea și transmiterea Fișelor Fiscale pentru anul 2012 pentru salariații CNCAN.
- Întocmirea și transmiterea către Institutul Național de Statistică a dărilor de seamă lunare privind cheltuielile cu salariile.
- Pentru activitatea curentă s-au făcut achiziții directe de peste 280.000 lei.
- Pentru buna desfășurare a activității s-au aplicat procedurile legale și s-au încheiat contracte pentru asigurarea serviciilor de internet, telefonie mobilă, curățenie și întreținere sedii, actualizare legislație (Lege4) și program contabilitate, întreținere echipamente de birou și de calcul, servicii de SSM și PSI, întreținere ascensor, service aparate aer condiționat, servicii întreținere/reparații sisteme de alarmă și antiefracție. De asemenea, a fost încheiat un Acord cadru cu 6 operatori economici pe o perioadă de 2 ani pentru asigurarea serviciilor de transport aerian ocazional.
- Altă activitate a fost sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări interne și internaționale prin achiziționare materialelor necesare difuzării, a echipamentelor și a serviciilor necesare.
- Din punct de vedere administrativ, Serviciul a luat măsurile necesare pentru efectuarea tuturor reparațiilor și îmbunătățirilor la cele trei sedii unde își desfășoară activitatea personalul CNCAN.

O atenție deosebită a fost acordată bunei funcționari a parcului auto. Au fost aplicate proceduri și încheiate contracte pentru menținerea în funcțiune a autoturismelor din dotare și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice, precum:

- achiziționarea serviciului de asigurare obligatorie (RCA) pentru un an pentru toate autoturismele din dotare ;
- contract de service cu ADRAS - București, pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor auto, inclusiv ITP;
- achiziționarea serviciilor de asigurare completă CASCO pentru întreg parcul auto;
- continuarea contractului cu OMV-Petrom Marketing S.A. pentru achiziționarea și distribuirea bonurilor de carburant.

2.7.2. Fonduri aduse de CNCAN la Bugetul de stat

În anul 2013, CNCAN a virat la bugetul de stat suma de **25.946.976 lei** (reprezentând încasări din tarife), similar cu anul 2012, când a fost virată suma de **25.594.131 lei**.

2.7.3. Cheltuieli CNCAN

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

În anul 2013, cheltuielile CNCAN, pe capitolele principale, au fost:

-Lei -

Denumire indicator	Buget 2013	Plăți efectuate	Execuție
TOTAL Autorități Publice și Acțiuni Externe	9.516.000	7.972.336	84%
Cheltuieli de personal total, din care:	4.332.000	4.096.389	95%
-Cheltuieli salariale în bani	3.370.000	3.203.942	
-Contribuții	962.000	892.447	
Bunuri și servicii	1.892.000	1.426.003	75%
Alte transferuri (cuprinde cotizații și contribuții la organisme internaționale)	2.188.000	2.140.977	98%
Active nefinanciare (investiții)	317.000	311.917	98%

În cadrul Titlului XII – Active nefinanciare, achizițiile făcute au urmărit completări ale dotărilor Direcțiilor și Serviciilor din CNCAN, achiziționându-se 10 Computere personale cu software suplimentar Office Pro Plus 2010 și 4 scanere.

În sediul CNCAN din Bd. Libertății a fost achiziționat și instalat un nou sistem de detecție incendiu, care să acopere toată zona de birouri.

În 2013, Compartimentul Achiziții Publice-Administrativ a reușit achiziționarea a 4 autoturisme prin participarea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pe 2013”.

2.7.4. Resursele umane – anul 2013

Managementul resurselor umane este asigurat la nivelul compartimentului de specialitate din structura CNCAN, în conformitate cu particularitățile și necesitățile de dezvoltare ale domeniilor specifice de activitate. Gestiunea datelor de personal este asigurată prin Compartimentul Resurse Umane, care, în conformitate cu structura organizatorică a instituției, se află în subordonarea directă a Serviciului Managementul Resurselor.

Managementul Resurselor umane din instituție urmărește în special realizarea activităților de fundamentare riguroasă, pe criterii de performanță, a politicilor de gestionare a personalului, de creare a condițiilor pentru monitorizarea aplicării politicilor de personal, de promovare și schimbare a atitudinii personalului în vederea creșterii profesionalismului acestuia și obținerii unor performanțe.

Politica resurselor umane în cadrul CNCAN vizează în mod pregnant:

- activitățile orientate spre factorul uman, având ca obiective conceperea, proiectarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea socio-umană ;
- ansamblul activităților referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizației, a fiecărui individ și a comunității ;
- activitățile orientate spre utilizarea eficientă a capitalului uman în scopul realizării obiectivelor organizaționale, simultan cu asigurarea condițiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaților ;
- un complex de măsuri interdisciplinare pornind de la recrutarea personalului, selecție, încadrare, organizarea ergonomică a muncii, stimulare materială și morală, până la momentul încetării contractului individual de muncă / raportului de serviciu, după caz,
- dezvoltarea calificărilor și competențelor personalului în scopul realizării obiectivelor organizației și asigurării calității rezultatelor activității ;

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește cu precădere menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal înalt calificat; ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia în vederea evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces continuu de instruire a oamenilor pentru ca aceștia să înțeleagă nevoile organizației, urmărind mai ales perfecționarea resursei umane în vederea atingerii performanțelor impuse României de către structurile europene privind întreaga activitate din domeniul nuclear.

CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu atât în țară, cât și în străinătate, prin participarea la cursuri și stagii de perfecționare / specializare. Astfel, în anul 2013, au participat la pregătire profesională 7 salariați în cadrul a 7 cursuri și seminarii, organizate în București și în țară.

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Raport anual

2013

În anul 2013, CNCAN a continuat aplicarea celor mai bune practici în domeniu privind gestiunea resurselor umane, în vederea eficientizării activității în instituție și anume:

- Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală, el constituind un potențial deosebit, bunul cel mai de preț al instituției,
- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- Îmbunătățirea continuă a sistemului de procedurare a activității din CNCAN.
- Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

În anul 2013 CNCAN nu a organizat sesiuni de concurs, în vederea ocupării unor posturi vacante, datorită legislației care nu a permis angajări, iar ulterior, după apariția OUG nr. 77 / 2013, posturile vacante au fost desființate din structura organizatorică a instituției,

Referitor la fluctuația de personal în cadrul CNCAN este de menționat că în cursul anului 2013 s-a întocmit documentația pentru detașarea a 3 salariați din instituție pentru o perioadă determinată. De asemenea, s-au înregistrat 9 plecări definitive din CNCAN din care 4 salariați au părăsit organizația prin aplicarea prevederilor HG nr. 540 / 2013, ca urmare a reorganizării CNCAN. Astfel, potrivit acestor modificări în structura personalului, la finele anului 2013, din totalul de 88 posturi, 4 posturi au rămas vacante.

În această perioadă CNCAN a organizat examen pentru promovarea în grad a 5 salariați și s-a finalizat de asemenea, procedura de numire în funcții publice pentru 3 salariați.

Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii în anul 2013:

- | | |
|--|---------------|
| - Personal cu studii superioare | - 82 angajați |
| - Personal cu studii superioare de scurtă durată | - 1 angajat |
| - Personal cu studii medii | - 5 angajați |

Analizând cifrele de mai sus din structura pe tipuri de studii, rezultă că ponderea o reprezintă personalul bine pregătit, absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști etc.), în general, personal cu înaltă calificare.

Totodată, referindu-ne la natura raporturilor de muncă a personalului din CNCAN, clasificarea este următoarea: din totalul de 88 posturi, 5 sunt funcții publice (4 funcții publice

și 1 înalt funcționar public) iar restul de 83 posturi sunt cele alocate personalului contractual.

Structura de personal a CNCAN cuprinde 60 % femei și 40 % bărbați.

2.7.5. Managementul Sănătății și Securității în Muncă:

La nivelul CNCAN Managementul Sănătății și Securității în Muncă are drept scop instituirea și realizarea unor măsuri privind promovarea îmbunătățirii stării de sănătate și securitate în muncă a salariaților, generată de obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul CNCAN exista o permanentă preocupare pentru respectarea planului de prevenire și protecție care conține măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natură, bazat pe evaluarea riscurilor și aplicarea acestuia la locurile de muncă specifice activității domeniului nuclear.

O altă preocupare majoră a instituției s-a axat pe protejarea salariaților săi în sensul monitorizării stării de sănătate a acestora dar și pe îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

În acest sens, CNCAN împreună cu reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă, s-a implicat în derularea contractului încheiat cu prestatorul de servicii de medicina muncii, fiind efectuate analizele medicale pentru personalul angajat, în trimestrul I 2013, în conformitate cu legislația în vigoare.

O atenție deosebită s-a acordat personalului expus profesional din cadrul instituției, cu tot ceea ce comportă această acțiune.

De asemenea, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă, s-au prelucrat Instrucțiunile proprii elaborate, specifice activității CNCAN, cu întreg personalul angajat al instituției. Pentru includerea Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă în documentele sistemului de management al CNCAN prin documentarea procesului “SP9: Sănătate și siguranță ocupațională”, s-a început procesul de revizuire a acestora. Procesul de integrare a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă în cadrul documentației sistemului de management integrat dezvoltat la nivelul instituției se preconizează a se finaliza în primul semestru al anului 2014.

2.8. Activitatea Compartimentului Juridic

În cursul anului 2013, în cadrul Compartimentului Juridic s-au desfășurat în principal următoarele activități:

- Formularea și redactarea de opinii juridice potrivit prevederilor legale și a crezului profesional cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea CNCAN – 210 lucrări (opinii juridice, puncte de vedere, acte jurisdicționale, note, rapoarte)
- Reprezentarea și apărarea intereselor CNCAN în fața instanțelor de judecată, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației primite – 15 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, pretenții civile, recuperare debite, obligația de a face, litigii de muncă
- Avizarea și contrasemnarea unui număr de 150 acte administrative cu caracter juridic, ordine și decizii ale președintelui CNCAN
- Informarea conducerii instituției și compartimentelor interesate cu privire la actele normative cu incidență asupra organizării și activității instituției - 19 informări pentru 102 acte normative
- Verificarea legalității unui număr de aproximativ 370 acte cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare.
- Un reprezentant al Compartimentului Juridic a participat, în calitate de membru, la lucrările grupului de lucru interministerial permanent, denumit Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE), în vederea asigurării unei cooperări inter-instituționale eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene, precum și a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor contencioase și necontencioase, precum și înaintea Curții Asociației Europene a Liberului Schimb în cadrul procedurilor contencioase.
- De asemenea, pe plan internațional, în calitate de expert, un consilier juridic a participat la Advanced Training Course on Nuclear Law.